МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра статистики и математических методов в управлении

РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой _____ Е.С.Дарда

«27» июня 2024 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению подготовки бакалавриата 01.03.05 Статистика

Бизнес - аналитика

На тему: Статистический анализ и прогнозирование объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации

Обучающийся _____ (подпись) Букачев Егор Артурович

Шифр 20Г0146
Группа ГСБО-01-20

Руководитель работы _____ (подпись) Бабич Светлана Гавриловна, к.э.н., доцент

Консультант _____ (подпись) _____

Москва 2024 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления

Кафедра статистики и математических методов в управлении

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой _____
подпись
Дарда Екатерина Сергеевна
Фамилия Имя Отчество
« 20 » апреля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор института _____
подпись
Мыльникова Анастасия Николаевна
Фамилия Имя Отчество
« 20 » апреля 2024 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Обучающийся Букачев Егор Артурович
Фамилия Имя Отчество

Шифр 20Г0146

Направление подготовки 01.03.05 Статистика
Код направления подготовки *Наименование*

Группа ГСБО-01-20

1. Тема выпускной квалификационной работы

Статистический анализ и прогнозирование объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы:

Проведение комплексного анализа объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации

Задачи работы:

1. Изучить теоретические основы статистического изучения инвестиций в основной капитал.
2. Изучить структуру инвестиций в основной капитал и происходящие структурные сдвиги.
3. Провести анализ динамики объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации.
4. Оценить степень влияния социально-экономических показателей на объем инвестиций в основной капитал в Российской Федерации.
5. Провести кластеризацию субъектов Российской Федерации по основным макроэкономическим показателям и объему инвестиций в основной капитал.
6. Спрогнозировать значения показателя объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации на ближайшие 3 года.

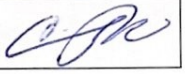
3. Этапы выпускной квалификационной работы бакалавра:

№ этапа	Содержание этапа выпускной квалификационной работы	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения
1	Теоретические основы статистического изучения инвестиций в основной капитал	Оформление и предоставление на проверку первой главы	27.04.2024
2	Статистический анализ объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации	Оформление и предоставление на проверку второй главы	04.05.2024
3	Многомерный статистический анализ объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации	Оформление и предоставление на проверку третьей главы	11.05.2024
4	Устранение замечаний по ВКР. Формирование заключительной версии ВКР. Проверка на антиплагиат.	Оформление выпускной квалификационной работы	18.05.2024
5	Подготовка к защите	Оформление презентации и доклада	24.05.2024

4. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов

Таблицы, графики, презентация в формате Microsoft Office Power Point

5. Руководитель выпускной квалификационной работы

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Фамилия Имя Отчество	Подпись
Руководитель ВКР	Доцент, к.э.н.	Бабич Светлана Гавриловна	

Задание выдал
Руководитель ВКР: 
подпись

« 20 » апреля 2024 г.

Задание принял к исполнению
Обучающийся: 
подпись

« 20 » апреля 2024 г.

АННОТАЦИЯ

Данная выпускная квалификационная работа направлена на проведение комплексного статистического анализа и прогнозирования объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации.

В выпускной работе раскрыта сущность понятия «инвестиции в основной капитал», сформирована информационная база исследования инвестиций в основной капитал в Российской Федерации, а также рассмотрены основные методы статистического анализа инвестиций в основной капитал. Произведен анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам и федеральным округам страны и происходящих структурных сдвигов; анализ динамики объема инвестиций в основной капитал в стране и ее федеральных округах. Произведена группировка субъектов Российской Федерации по объему инвестиций на душу населения. Также в работе были применены методы корреляционно-регрессионного анализа для выявления факторов, наиболее сильно влияющих на показатели объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации, после чего по совокупности этих макроэкономических показателей субъекты Российской Федерации были распределены по кластерам. Заключительной частью работы стало прогнозирование макроэкономических факторных признаков на основе построения прогнозных моделей аналитического выражения тренда, а также адаптивными методами, такими как ARIMA, Хольта и Брауна, для реализации полученных результатов в модели прогноза объема инвестиций в основной капитал на ближайшие 3 года.

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, динамика, структура, кластерный анализ, корреляционной-регрессионный анализ, прогноз.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 10
1.1 Инвестиции в основной капитал как объект статистического изучения... 10
1.2 Информационная база статистического изучения инвестиций в основной капитал 20
1.3 Статистические методы анализа инвестиций в основной капитал..... 25
ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 39
2.1 Статистический анализ структуры инвестиций в основной капитал и происходящих структурных сдвигов в стране 39
2.2 Статистическое изучение динамики объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации 56
2.3 Группировка субъектов Российской Федерации по объему инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения 64
ГЛАВА 3. МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 76
3.1 Эконометрическое моделирование взаимосвязи объема инвестиций в основной капитал на душу населения и макроэкономических показателей .. 76
3.2 Многомерная группировка субъектов Российской Федерации по основным социально-экономическим показателям и объему инвестиций в основной капитал на душу населения 83
3.3 Прогнозирование объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации 94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 101
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 105
ПРИЛОЖЕНИЯ 115

ВВЕДЕНИЕ

Основной капитал является измерительной величиной способности производства предприятия или экономики в целом. В него включают здания, машины и оборудования, инструменты, транспортные средства и т. д. По своей сути данный показатель определяет производственный потенциал страны, насколько экономика того или иного государства развита и оснащена необходимыми средствами для создания благ и услуг.

Согласно Современному экономическому словарю, под понятием инвестиции понимают долгосрочное вложение капитала в разноотраслевые единицы экономической деятельности с целью дальнейшего получения прибыли, достижения индивидуальных целей инвесторов или же положительного социального влияния на общество или государство в целом. [14] По форме вложений инвестиции делят на финансовые инвестиции (вложения) и инвестиции в основной капитал (капитальные).

Суммируя все вышесказанное прослеживается важность инвестиций в основной капитал для экономики страны, а именно она заключается в том, что инвестиции в основной капитал способны масштабировать и модернизировать производство внутри страны путем финансирования строительства новых зданий, закупки нового оборудования и машин, а также интеграции инноваций в производственный процесс.

В нынешних условиях Россия стремится к созданию устойчивой к внешним финансовым колебаниям экономики, максимально независимой от влияние внешнеэкономических факторов. Западные санкции, эмбарго на экспорт газа и нефти и другие факторы вынуждают государственный аппарат Российской Федерации принимать ряд новых решений для развития российской промышленности, а также улучшения инвестиционной среды не только для привлечения дополнительных государственных и частных вложений, но и для иностранных инвестиций из-за рубежа.

В соответствии с Указом Президента В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 г.» [5] Министерством экономического развития Российской Федерации был разработан План действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал, согласно которому к 2024 г. их доля в ВВП составит 25%. [3]

Актуальность темы обуславливается не только анализом результатов выполнения плана по увеличению объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации, но и предоставлением актуальных материалов исследования, которые могут быть использованы для разработки государственных программ на долгосрочную перспективу с целью регулирования политики по привлечению инвестиций в основной капитал, а также развития инвестиционной среды в Российской Федерации.

Целью написания выпускной квалификационной работы является проведение комплексного статистического анализа инвестиций в основной капитал, а также прогнозирование основных параметров, определяющих объем инвестиций в основной капитал в Российской Федерации.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются инвестиции в основной капитал в Российской Федерации.

Предмет исследования – количественные и качественные характеристики объема инвестиций в основной капитал и совокупность статистических методов их изучения в Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие исследовательские задачи:

1. раскрыта сущность понятия «инвестиции в основной капитал»;
2. сформирована информационная база формирования статистики инвестиций в основной капитал в Российской Федерации;
3. представлены ключевые статистические методы анализа инвестиций в основной капитал;
4. произведен анализ структуры инвестиций в основной капитал в Российской Федерации и происходящих структурных сдвигов;

5. изучена динамика объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации;
6. представлена группировка регионов России по объему инвестиций в основной капитал на душу населения;
7. изучена оценка взаимосвязи социально-экономических показателей и объема инвестиций в основной капитал на душу населения;
8. проведена многомерная группировка субъектов Российской Федерации по основным социально-экономическим показателям и объему инвестиций в основной капитал на душу населения;
9. разработаны модели прогноза основных параметров, характеризующих объем инвестиций в основной капитал.

В качестве теоретической базы исследования были использованы труды отечественных ученых, статьи, монографии и учебные материалы, посвященные рассмотрению и анализу инвестиционной деятельности и инвестиций в основной капитал в Российской Федерации.

Информационной базой для данной выпускной квалификационной работы являются данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), министерств и ведомств Российской Федерации.

Основной статистический инструментарий для анализа данных, примененный в работе, включает в себя методы расчета следующих показателей: абсолютные и относительные показатели динамики; относительные показатели структуры и индексы структурных сдвигов. Помимо этого, в работе были применены следующие методы анализа статистических данных: корреляционно-регрессионный, кластерный, анализ временных рядов и методы прогнозирования.

Структура выпускной квалификационной работы включает: введение, три главы, заключение, список использованных источников и приложения.

Во введении приведено обоснование актуальности выбранной темы исследования, сформулированы цель и основные задачи исследования, определены объект и предмет исследования.

В первой главе рассмотрены основные теоретические аспекты проведения анализа объема инвестиций в основной капитал, в частности определена суть понятия «инвестиции в основной капитал» как объекта статистического изучения; сформирована информационная база исследования; представлена система статистических методов, лежащая в основе комплексного статистической анализа инвестиций в основной капитал в Российской Федерации.

Во второй главе произведен анализ структуры и динамики объема инвестиций в основной капитал; произведена группировка субъектов Российской Федерации по объему инвестиций в основной капитал на душу населения.

В третьей главе построена модель зависимости основных социально-экономических показателей и объема инвестиций в основной капитал на душу населения; произведена многомерная группировка регионов Российской Федерации по социально-экономическим показателям и объему инвестиций в основной капитал на душу населения; построен прогноз объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах и в расчете на душу населения на период 2024-2026 гг.

В заключении сформулированы основные выводы по результатам проведенного исследования.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

1.1 Инвестиции в основной капитал как объект статистического изучения

В современной России все чаще обсуждается вопрос импортозамещения в связи с экономическими санкциями со стороны западных стран. Запрет на импорт и экспорт накладывает на российскую экономику серьезные ограничения, которые необходимо преодолевать. Помимо поиска альтернативных рынков сбыта и импортеров сырья и продукции, создания и налаживания торговых связей с другими странами, для преодоления кризиса России необходимо развивать собственное производство внутри страны. Именно сильная промышленность может гарантировать экономическую независимость и безопасность государству в столь нестабильные времена.

Рассматривая любое предприятие, стоит отметить, что его главная задача – максимизация получаемой прибыли. Именно доход как результат является современным стандартом оценки успешности финансовой деятельности институциональной единицы. Одним из самых эффективных способов увеличения прибыли является расширение и модернизация производства, за счет чего повышается конкурентоспособность и объем выпускаемой продукции. Для подобных целей предприятия реинвестируют собственный накопленный капитал или привлекают средства со стороны, совокупность которых называется инвестиции в основной капитал.

Инвестиции в основной капитал – составной термин, для его глубокого изучения необходимо рассмотреть понятия «инвестиции» и «основной капитал».

Из бухгалтерского учета ясно, что любое предприятие или организация обладает капиталом. Капитал предприятия, по мнению Иртюга А. С., представляет собой совокупность всевозможных ресурсов, используемых в ходе производства товаров и услуг, эффективное использование которых содействует выполнению поставленных целей и задач, а также формирует конкурентоспособность предприятия. [15, 46] Согласно классификация капитала

предприятия по формам инвестирования, его делят на оборотный и основной. Оборотный капитал, как понятно из названия, задействуется в обороте продукции, то есть в течение одного производственного цикла, и его стоимость сразу включается в общую стоимость продукции. В свою очередь основной капитал подразумевает под собой часть материальных и нематериальных (интеллектуальных) ресурсов производства, которые многократно задействуется в длительном производственном процессе, и чья стоимость частично включается в затраты на производимую продукцию по мере их износа. [16, 30] То есть в основной капитал включаются здания, транспортные средства, оборудование, патенты и другие активы, задействованные в производстве продукции, при этом с течением времени они утрачивают свою пригодность для дальнейшего использования, вследствие чего их стоимость включается в стоимость продукции с целью накопления денежных средств для возмещения морального и физического износа основных фондов (рис. 1).

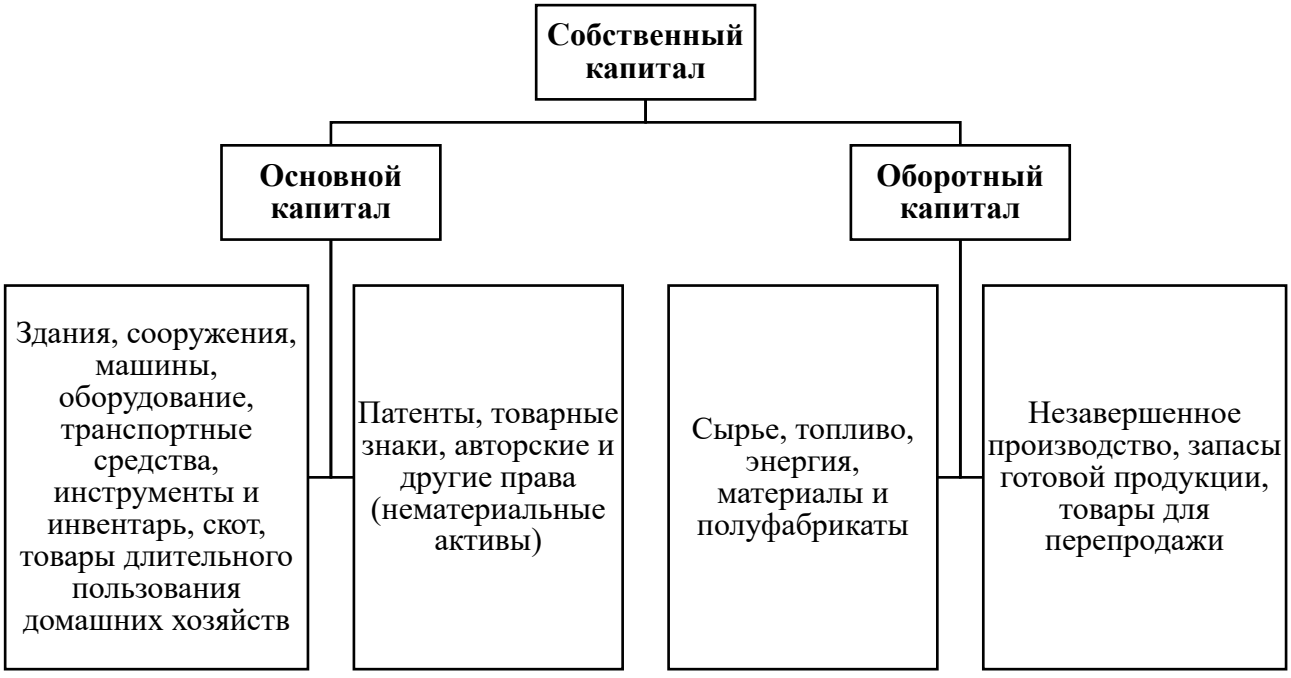


Рисунок 1 – Структура собственных средств предприятия

Источник: составлено автором по данным [16,30]

В свою очередь инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. [13] То есть инвестиции подразумевают перераспределение финансов предприятия или инвестора, выраженные существенной единицей, имеющей денежную стоимость, результат которого является окупаемость всех затраченных ресурсов и последующее их преумножение или иной позитивный исход.

Исходя из определения основного капитала и инвестиций, можно сделать вывод, что инвестиции в основной капитал – это вид инвестиций, направленные на восполнение и увеличение объема основного капитала. Однако, понятие инвестиций в основной капитал трактуется по-разному. Например, Леонтьев В.Е., Бочаров В.В. и др. под термином «инвестиции в основной капитал» понимают реальные инвестиции, представляющие собой вложение денежных средств в материальные и нематериальные активы предприятия. [17, 87] В своем учебнике они также дают определения материальных и нематериальных инвестиций в основной капитал, где первые связаны с приобретением или созданием элементов основного капитала, а вторые – с подготовкой и повышением квалификации сотрудников, проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и др.

Альтернативным, но не противоречащим определению выше, мнением обладает Абдульманова Е.С., согласно которому инвестиции в основной капитал выступают совокупностью затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств, то есть средств труда, которые в свою очередь влияют на предметы труда. Автор относит к капитальным вложениям затраты на строительство, новое оборудование, производственного и хозяйственного инвентаря. [18, 62]

Терминология инвестиций в основной капитал рассматривается не только в трудах российских ученых, но и закреплена на законодательном уровне. Нормативное определение капитальных вложений (инвестиций в основной

капитал) введено Федеральным законом от 15.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (далее – Закон «Об инвестиционной деятельности...»). В соответствии с данным законом под инвестициями в основной капитал понимаются «затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты». [13]

На федеральном уровне инвестиции в основной капитал в соответствие с официальной статистической методологии «представляют собой затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные активы, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности; культивируемые биологические ресурсы». [2]

Суммируя все вышесказанное, можно дать следующее определение инвестиций в основной капитал – это финансовые вложения, направленные на создание, замену и починку со временем утративших свои моральные и физические качества объекты, многократно используемые в производстве продукции и услуг, а также на улучшение интеллектуального и инновационного потенциала производства с целью получения прибыли или иного положительного эффекта, что в итоге увеличивает рыночную стоимость предприятия.

Ввиду того, что инвестиции в основной капитал рассматриваются на уровне разных учетов, начиная с бухгалтерского и заканчивая статистическим, их структура разительно отличается друг от друга. Например, в бухгалтерском учете рассматривается конкретное предприятие как объект изучения, вследствие

чего классификация инвестиций в основной капитал разделяет их на виды по направленности вложений внутри организации, то есть каждый вид объясняется положительным эффектом, который достигается в результате финансовых инвестиций.

Подтверждают подобное утверждение Борисова О. В. и др., предлагая классификацию инвестиций в основной капитал на уровне бухгалтерского учета, согласно которой существует пять видов инвестиций, включая социальные, оборонительные, наступательные, обязательные и представительские. осуществляемых в форме капитальных вложений. [19, 14]

Существуют и другие классификации, в которых рассматривается структура инвестиций в основной капитал не по конкретным направлениям вложений, а по их отдельным характеристикам. К примеру, Снигирева А. А. и Иода Ю. В. определили четыре признака, с помощью которых можно классифицировать инвестиции в основной капитал: период инвестирования; территориальная принадлежность; форма собственности, используемой инвестором капитала; характер участия в инвестиционном процессе (рис. 2).



Рисунок 3 – Классификация инвестиций в основной капитал по различным признакам

Источник: составлено автором на основе [20, 136]

Что касается учета инвестиций в основной капитал на государственном уровне, согласно методологии Росстата, принято выделять пять структур капитальных вложений (табл. 1).

Таблица 1 – Группировка видов инвестиций в основной капитал

Критерий	Направления
по видам основных фондов	• инвестиции в жилые здания и помещения; • инвестиции в здания (кроме жилых); • инвестиции в сооружения; • расходы на улучшение земель; • инвестиции в транспортные средства; • инвестиции в информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование; • инвестиции в прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты; • инвестиции в объекты интеллектуальной собственности; • прочие инвестиции
по направлениям воспроизводства основных фондов	• строительство; • реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов; • приобретение основных средств
по видам экономической деятельности	• сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; • добыча полезных ископаемых; • обрабатывающие производства; • обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; • водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; • строительство; • торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; • транспортировка и хранение; • деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; • деятельность в области информатизации и связи; • деятельность финансовая и страховая; • деятельность по операциям с недвижимым имуществом; • деятельность профессиональная, научная и техническая; • деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; • государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение; • образование; • деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; • деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Продолжение таблицы 1

по источникам финансирования	• собственные • привлеченные
по институциональным секторам экономики	• сектор нефинансовых корпораций • сектор финансовых корпораций • сектор государственного управления • сектор домашних хозяйств • сектор некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (НКООДХ)

Источник: составлено автором на основе методологии Росстат [2]

Рассмотрение структуры и изучение динамики инвестиций в основной капитал по различным направлениям позволяет более тщательно изучить финансовое состояние отдельно взятого предприятия, тенденции и тренды в сфере инвестиций, инвестиционную привлекательность экономики институциональной единицы или государства в целом. Об важности инвестиций в основной капитал для экономики, а также актуальности статистического исследования данной темы упоминали в своих работах и другие российские научные деятели:

Ерашов Я. Д. отмечает, что основная важность инвестиций в основной капитал выражается в том, что они являются ключевым условием масштабирования производства и роста его экономической состоятельности, поскольку любого рода активы обеспечиваются основным капиталом компании. [21, 12]

В свою очередь Домнина С. В. относит показатели инвестиционной деятельности к основным составляющим при определении индекса благосостояния региона. При этом показатель инвестиций в основной капитал на душу населений в её системе классифицирует предпринимательскую составляющую благосостояния. Данный индикатор определяет возможность перспективы развития предпринимательства в регионе и стране в целом. [22, 20]

Оболенский В. П. и Квашнина И. А. считают, что российская экономика может преодолеть кризис только за счет её модернизации, что позволит

преодолеть рецессию, уменьшить зависимость национального хозяйства от конъюнктуры на мировом рынке энергоресурсов и других сырьевых товаров. При этом по их мнению модернизация экономики невозможна «без существенного увеличения инвестиций в основной капитал». [23, 84]

Схожее с высказыванием выше мнение у Горелкиной И. А. и Беда Д. В., которые считают, что основной капитал является одним из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности, как отдельных экономических субъектов, так и экономики страны в целом. При этом они отмечают, что необходимость инвестирования в основной капитал компаний очевидна, так как на данном этапе развития российской экономики существует потребность в модернизации производства и основных производственных фондов для развития отечественной продукции. [24, 127]

По мнению Терехова А. М., так как инвестиции в основной капитал – главный аспект развития предприятий, экономических отраслей и социальной инфраструктуры, их планирование является одним из инструментов, позволяющих сформировать стратегию развития экономического субъекта. [25, 146]

В конечном счете можно подытожить все, что было сказано выше. Инвестиции в основной капитал являются крайне важным инструментом для развития страны и устойчивого экономического роста по следующим причинам:

1. Стимулирование экономического роста: инвестирование в основной капитал способствуют увеличению производственных мощностей, повышению эффективности производства и увеличению общего объема производства товаров и услуг, что, в свою очередь, положительно влияет на показатель внутреннего валового продукта, который является главной характеристикой потенциала экономики.

2. Внедрение инноваций в технологический прогресс: инвестиции в основной капитал позволяют внедрять в производственный процесс новые технологии и инновации, что способствует увеличению эффективности труда и

промышленности в целом, при этом растет конкурентоспособность выпускаемой продукции.

3. Привлечение иностранных инвестиций: высокие уровни инвестиций в основной капитал, темпов развития экономики, а также инноваций в производственных процессах формируют положительный инвестиционный климат в стране, вследствие чего появляется заинтересованность со стороны иностранных инвесторов вкладывать собственный капитал в экономику государства.

Важность инвестиций в основной капитал осознает и правительство России. Именно это понимание отражается в нормативных документах государства в сфере инвестиций. В рамках реализации Указа Президента РФ от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" [6] Министерство экономического развития Российской Федерации реализует ряд мероприятий, основными направлениями которых являются:

- улучшение инвестиционного климата;
- реализация мер поддержки инвестиционной деятельности;
- инвестиции в инфраструктуру;
- поддержка принятия инвестиционных решений;
- раскрытие инвестиционного потенциала Фонда национального благосостояния;
- совершенствование корпоративного законодательства и привлечения инвестиций.

Помимо упомянутой ранее Программы от 13.02.2019 г., согласно которой к 2024 г. планируется увеличение доли инвестиций в основной капитал до 25% к объему ВВП [3], стоит также отметить и об антикризисных мерах, направленных на увеличение объема инвестиций в основной капитал, улучшение инвестиционного климата регионов. Согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 30.09.2021 г. №591 [12], регионам полагаются

дотации в целях частичной компенсации выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. В целях формирования системы поддержки новых инвестиционных проектов Минэкономразвития разработало рекомендации:

- по подготовке инвестиционной декларации региона;
- по созданию агентства развития региона;
- по созданию инвестиционного комитета региона.

К тому же в связи с ужесточением западных санкций Правительство РФ предприняло ряд мер для улучшения экономической ситуации в стране. К примеру, для российских организаций промышленности предусмотрено льготное кредитование для реализации инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции. Помимо этого, для таких организаций при ввозе технологического оборудования, комплектующих и запчастей к нему, сырья и материалов предоставляются таможенные тарифные льготы.

Подобные решения со стороны государства помогают организациям и инвесторам преодолеть кризисное состояние, при этом способствуют дополнительному развитию предприятий и организаций, обеспечивающих продовольственную и товарную безопасность страны.

Также стоит упомянуть, что, согласно Распоряжению от 11.04.2016 г. №642-р, на государственном уровне утверждены 44 показателя для расчёта национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Федерации. [4] С помощью этих показателей органы власти могут отслеживать и анализировать состояние инвестиционного климата в субъектах РФ, оценивать эффективность деятельности региональных органов государственной власти и выявлять эффективные практики, позволяющие добиться наилучших результатов по улучшению инвестиционного климата в России.

Все вышеперечисленные исследования российских ученых, а также свод нормативных документов позволяют определить как сущность понятия

«инвестиции в основной капитал», так и актуальность статистического изучения данной темы.

1.2 Информационная база статистического изучения инвестиций в основной капитал

Главным этапом проведения статистического анализа макроэкономического показателя является формирование информационной базы исследования. Как уже было отмечено ранее, инвестиции в основной капитал рассматриваются по различным параметрам, вследствие чего основным требованием к используемым данным является точность и содержательность информации об инвестициях в основной капитал по всевозможных видам и формам. Так как инвестиции в основной капитал являются достаточно фундаментальным и распространенным показателем в микро и макроэкономике, разработкой информации по ним занимаются многие государственные и негосударственные структуры. К таким относятся:

1. Федеральная служба государственной статистики (Росстат): Главной задачей Росстата является сбор, анализ и публикация статистических данных о различных показателях социального и экономического состояния России. На базе Федеральной службы государственной статистики формируются и выпускаются ежегодные отчеты, сборники и другие публикации, посвященные тому или иному объекту статистического изучения, в том числе инвестициям в основной капитал.

2. Центральный банк России (Банк России): Банк России предоставляет информацию о финансовых потоках в российской экономике, включая данные об инвестициях в основной капитал. ЦБ является одним из ключевых кредиторов для организаций промышленности, вследствие чего обладает обширной информацией об инвестиционной деятельности в России. Большинство этих данных публикуются в общем доступе, что упрощает формирование информационной базы для исследования инвестиций в основной капитал.

3. Министерство экономического развития Российской Федерации:

Минэкономразвития России является органом, в задачи которого входят анализ и разработка мер для экономического развития России. Эксперты данной структуры формируют аналитические отчеты о состоянии и тенденциях развития инвестиционной среды в стране, которые могут быть использованы при формировании информационной базы для исследования инвестиций в основной капитал.

4. Российская ассоциация финансовых аналитиков рынка (РАФАР) и другие независимые эксперты в области финансов: Разработкой статистических отчетностей об инвестициях в основной капитал занимаются независимые эксперты, ученые или деятели в области экономических наук. Их исследования также могут быть использованы в качестве информационной базы в статистическом изучении инвестиций в основной капитал.

5. Крупные государственные и негосударственные финансовые организации и консалтинговые компании: Различные банки, инвестиционные фонды, консалтинговые компании и аналитические агентства также могут публиковать отчеты и исследования о состоянии и тенденциях инвестиций в основной капитал в России.

Каждые ведомства и организации используют различные формы сбора информации об инвестициях в основной капитал. Что же касается федеральных и региональных органов государственной статистики, существует ряд форм отчетов, закрепленные в официальной статистической методологии согласно Приказу Росстата от 25.11.2016 №746 [2], по которым респонденты обязуются предоставлять информацию об инвестициях в основной капитал (табл. 2).

Таблица 2 – Актуальные формы федерального статистического наблюдения, содержащие сведения инвестиций в основной капитал организаций

Источник	Код ОКУД	Дата и номер приказа	Периодичность
№ П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»	0617004	Приказ Росстата от 31.07.2023 № 359 [3]	Квартальная
№ П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности».	0617010	Приказ Росстата от 31.07.2023 № 359	Годовая

Продолжение таблицы 2

№ ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»;	0601013	Приказ Росстата от 30.07.2021 № 462 [4]	Квартальная
№ 1-ВЭС «Сведения о деятельности предприятия с участием иностранного капитала»;	0613005	Приказ Росстата об утверждении формы от 15.07.2015 № 320 [5]	Годовая
№ ДАФЛ «Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга».	0608035	Приказ Росстата от 16.11.2023 № 567 [6]	Годовая

Источник: составлено автором на основе методологии Росстат [2]

Формы № П-2 и № П-2 (инвест) должны предоставлять все коммерческие и некоммерческие организации независимо от форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности, в территориальный орган государственной статистики. Разница между этими формами заключается в том, что форма № П-2 предоставляется ежеквартально, не позднее 20 числа после отчетного периода, а форма № П-2 (инвест) – 1 апреля каждого года.

Юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства, на выборочной основе, могут представлять форму № ПМ ежеквартально к 29 числу после отчетного периода. Так же на выборочной основе форму № МП (микро) предоставляют микропредприятия ежегодно к 5 февраля.

Форму № 1-ВЭС предоставляют юридические лица с долевым участием в уставном капитале иностранных инвесторов или полностью принадлежащие иностранным инвесторам, являющиеся малыми предприятиями ежегодно 24 марта после отчетного периода.

Юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере финансового лизинга (лизингодатели), должны предоставить форму № ДАФЛ не позднее 10 февраля после отчетного периода.

Юридические лица предоставляют формы федерального статистического наблюдения в территориальные органы Росстата по месту своего нахождения.

Если юридическое лицо имеет обособленные подразделения - формы № П-

2, П-2 (инвест) заполняются как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу с исключением данных обособленных подразделений.

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, формы представляются по месту фактического осуществления им деятельности.

На основании форм федерального статистического наблюдения на федеральном уровне по инвестициям в основной капитал формируются массивы информации по:

- организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства;
- организациям, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не являющимся субъектами малого предпринимательства;
- средним организациям;
- субъектам естественных монополий;
- формам собственности (за январь-декабрь);
- районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям (за январь-декабрь);
- Арктической зоне Российской Федерации, территориям субъектов Российской Федерации, входящим в состав Арктической зоны Российской Федерации (за январь-декабрь и год).

На основе отчетных данных формы № П-2, по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, формируются сводные итоги по:

- видам основных фондов;
- фактическим (чистым) видам экономической деятельности;

- институциональным секторам экономики;
- источникам финансирования

Полученные Росстатом массивы статистической информации публикуются в следующих источниках:

Выборочные обследования Росстат. Каждый год выборочно на основе формы № ИАП "Обследование инвестиционной активности организаций, утвержденной приказом Росстат от 30.07.2021 № 464 [7], проводится исследование инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность в основных секторах экономики, а именно добыча полезных ископаемых, энергетика, водоснабжение и обрабатывающая промышленность. В этом исследование представлена информация об основных трендах и тенденциях инвестиций в основной капитал организаций, представлена оценка регионов с высоким и низким уровнем инвестиционной активности. Помимо этого, в работе представлены основные факторы, положительно или негативно влияющие на исследуемый показатель; структура инвестиций в основной капитал по формам средств; структура основных направлений затрат основного капитала предприятий.

Статистический сборник «Инвестиции в России». [26] В него включены данные об объеме инвестиций в основной капитал по различным отраслям экономики, динамике изменения инвестиционной активности за определенные периоды времени, региональном распределении инвестиций, источниках финансирования инвестиций, структуре инвестиций по видам активов и аналитические материалы, комментирующие основные тенденции инвестиционной деятельности.

Сборник статистических данных «Российский статистический ежегодник». [27] Данный сборник выпускается каждый год, в нем публикуются всевозможные показатели, характеризующие социально-экономическое состояние России. В нем также присутствует информация о малом и индивидуальном предпринимательстве, финансовом состоянии организаций,

инвестициях в финансовые активы и в основной капитал, ценах и тарифах.

Сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели». [28] Статистический сборник представляет собой ежегодный отчет о происходящих явлениях и процессах в экономической и социальной жизни Российской Федерации. Один из его разделов посвящен инвестициям в нефинансовые активы (капитальным вложениям), в котором изложены основные абсолютные и относительные характеристики инвестиций в основной капитал организаций в Российской Федерации.

Доклад «Социально-экономическое положение России». [29] Данный доклад ежемесячно предоставляется Росстатом в сотрудничестве с рядом министерств и ведомств Российской Федерации (Минфина России, МВД России, ФТС России, ФНС России, Роструда, Банка России и др.), в котором отражена комплексная оперативная информация о социально-экономическом положении России за последний месяц и за период с начала года. Особое внимание в нем уделяется инвестициям в основной капитал, по которым, как и по другим показателям, представлена динамика по месяцам и кварталам текущего и предыдущего годов.

На основе предоставляемой перечисленными в данном параграфе организациями и ведомствами, а также форм изданий статистической информации получается возможным сформировать наиболее полноценный и содержательный массив данных для дальнейшего статистического исследования инвестиций в основной капитал.

1.3 Статистические методы анализа инвестиций в основной капитал

Помимо информационной базы инвестиций в основной капитал, представляющая собой характеристику объекта статистического изучения, необходимо рассмотреть предмет изучения, в который включаются определенный набор статистических методов анализа. В данной работе используются следующие виды анализа (рис. 3).

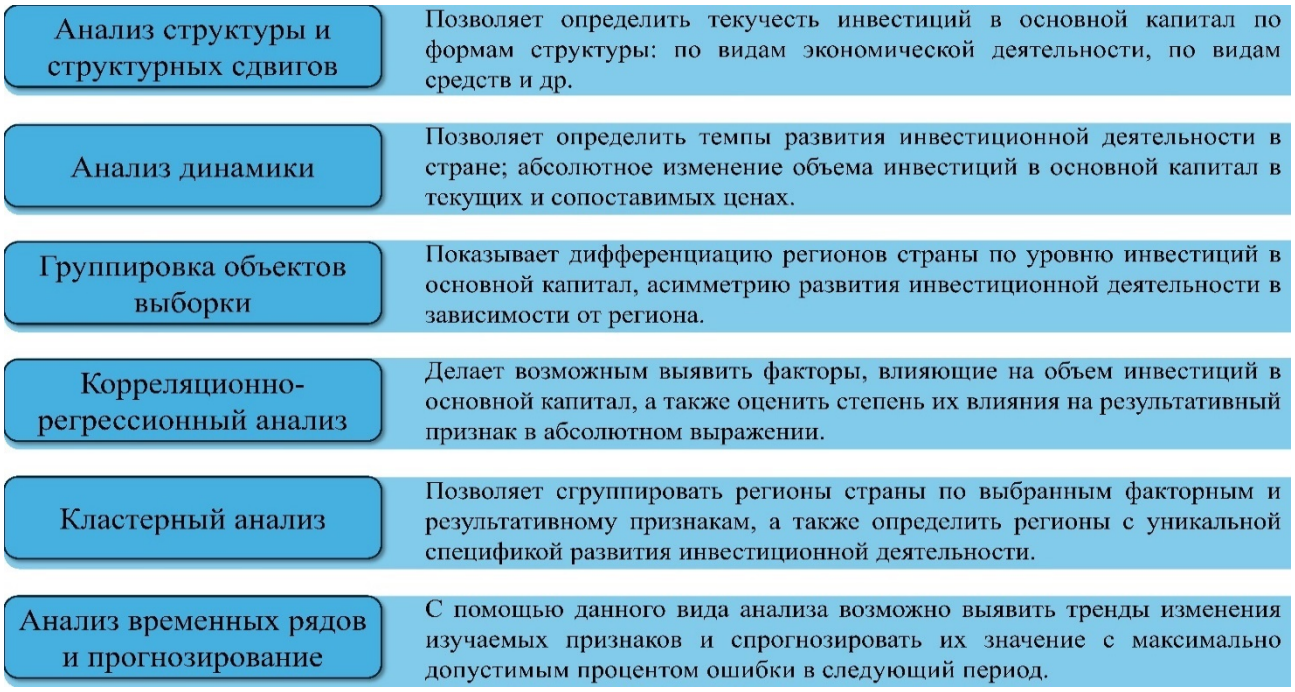


Рисунок 3 – Статистический инструментарий исследования инвестиций в основной капитал

Источник: составлено автором

1. Анализ структуры и структурных сдвигов. С помощью анализа структуры и происходящих структурных сдвигов возможно оценить текучесть инвестиций в основной капитал по различным формам: по видам экономической деятельности, по формам источников средств, по субъектам Российской Федерации и др. Структурные сдвиги могут указывать на тенденции развития инвестиций в основной капитал, предсказывать экономическое и социальное состояние страны в целом, определять развивающиеся и стагнирующие отрасли экономики.

Самым базовым методом оценки структурных сдвигов считается вычисление суммы абсолютных изменений удельных весов (A):

$$A = \sum_{i=1}^{n} |d_{i1} - d_{i0}|, \quad (1)$$

где: d_{i1} и d_{i0} – удельные веса отдельных элементов двух сравниваемых совокупностей;

n – количество элементов (групп) в совокупности.

Сумма абсолютных изменений удельных весов рассчитывается в

процентных пунктах и характеризует собой суммарный объем отклонений одной структуры от другой.

Относительным показателем изменения структуры считается индекс различий, который так же, как и сумма абсолютных изменений (A), вычисляется в процентах и может принимать значение от 0 до 100%, где приближение к нулю означает отсутствие изменений структуры, а к 100 – значительное изменение структуры. Индекс различий ($I_{\text{разл}}$) высчитывается по следующей формуле:

$$I_{\text{разл}} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}|d_{i1} - d_{i0}|. \quad (2)$$

Однако из этих двух показателей чаще всего используется сумма абсолютных изменений удельных весов, ведь с его помощью вычисляются индексы структурных сдвигов.

Существует 3 основных индекса, с помощью которых оценивается интенсивность структурных сдвигов в совокупности: интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева, индекс структурных различий Салаи, Индекс Рябцева (табл. 3).

Таблица 3 – Формулы для расчета показателей для оценки структурных сдвигов

Название	Формула (3-5)	Определение
Индекс Гатева	$I_{\Gamma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_{i1}-d_{i0})^2}{\sum_{i=1}^{n} d_{i1}^2+\sum_{i=1}^{k} d_{i0}^2}}$ (3)	Индекс Гатева или интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева учитывает интенсивность изменений по отдельным группам в сравниваемых структурах выборки [30, 194].
Индекс Салаи	$I_{\text{С}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\frac{d_{i1}-d_{i0}}{d_{i1}+d_{i0}})^2}{k}}$ (4)	Так же, как и коэффициент Гатева, индекс структурных различий Салаи учитывает число групп или элементов в сравниваемых структурах выборки.
Индекс Рябцева	$I_{\text{Р}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_{i1}-d_{i0})^2}{\sum_{i=1}^{n}(d_{i1}+d_{i0})^2}}$ (5)	Индекс Рябцева представляет собой отношение фактической меры расхождений между значениями компонентов двух структур к их максимально возможному значению.
Прим: где d_{i1} и d_{i0} – удельные значения градаций двух структур; n – число градаций, k – количество групп		

Источник: составлено автором на основе [30]

Для интерпретации полученных значений индексов структурных различий (3-5) применяют следующую шкалу оценки (табл. 4).

Таблица 4 – Шкала оценки меры существенности различий структур

Интервалы значений	Характеристика меры структурных различий
0,000 – 0,030	Тождественность структур
0,031 – 0,070	Весьма низкий уровень различий
0,071 – 0,150	Низкий уровень различий
0,151 – 0,300	Существенный уровень различий
0,301 – 0,500	Значительный уровень различий
0,501 – 0,700	Весьма значительный уровень различий
0,701 – 0,900	Противоположный тип структур
0,901 и выше	Полная противоположность структур

Источник: составлено автором по данным [30, 195]

При этом стоит отметить, что, так как индексы Гатева и Салаи имеют схожие по смыслу интерпретации и при своем расчете учитывают число групп и элементов в сравниваемых структурах, в анализе структур и структурных сдвигов принято использовать только один из этих показателей.

2. Анализ динамики. Анализ динамики позволяет определить абсолютное изменение объема инвестиций в основной капитал за определенный период времени. С помощью него делается возможным выявить последствия кризиса или иного социально-экономического события для изучаемого показатель. Помимо этого, важной составляющей анализа динамики макроэкономического абсолютного показателя, как в данном случае инвестиций в основной капитал, выраженного в стоимости, является рассмотрение динамики не только в текущих ценах, но и в сопоставимых, что позволяет дать более глубокую оценку темпов развития отрасли и российской экономики в целом с учетом инфляции.

Основными показателями анализа динамики являются абсолютные, относительные и средние показатели динамики. Абсолютные величины динамики характеризуют абсолютное изменение показателя в сравнении с выбранным периодом (базисный) или с предыдущим (цепной), а среднее значение абсолютного прироста показывает, на сколько единиц в среднем за период изменялся рассматриваемый показатель. Относительные величины, то есть темпы роста и прироста (снижения), указывают на изменение изучаемого показателя за выбранный период в процентном соотношении с базисным

периодом или с предыдущим (табл. 5).

Таблица 5 – Формулы для расчета показателей динамики

Показатель	Абсолютный прирост	Темп роста (снижения)	Темп прироста (снижения)
Базисный	$\Delta_б = y_i - y_0$	$Тр_б = \frac{y_i}{y_0} * 100\ (\%)$	$Тпр_б = \frac{y_i - y_0}{y_0} * 100\ (\%)$
Цепной	$\Delta_ц = y_i - y_{i-1}$	$Тр_ц = \frac{y_i}{y_{i-1}} * 100\ \ (\%)$	$Тпр_ц = \frac{y_i - y_{i-1}}{y_{i-1}} * 100\ (\%)$
Средний	$\bar{\Delta} = \frac{y_n - y_1}{n - 1}$	$\overline{Тр} = \sqrt[n-1]{\frac{y_n}{y_1}} * 100\ (\%)$	$\overline{Тпр} = \overline{Тр} - 100\ (\%)$
Прим: где y_i – текущий уровень динамики, y_{i-1} – предшествующий уровень динамики, y_1 – первый уровень ряда динамики, y_n – последний уровень ряда динамики, y_0 – базисный уровень ряда динамики, n – количество уровней динамики.			

Источник: составлено автором на основе [31, 259]

3. Группировка объектов выборки. Метод группировки базируется на двух категориях – признаке группировки и интервале группирования. Группировочный признак представляет собой количественную или качественную характеристику элементов выборки, по которому проводится их разбивка на группы или категории. В случае с инвестициями в основной капитал следует понимать, что в качестве группировочного признака объем инвестиций в основной капитал региона не является наиболее правильным критерием группировки регионов в связи с достаточно большим разбросом его значений. Для того, чтобы интервал группирования не имел столь высоких значений разброса, а количество групп принимало минимальное приемлемое значение за группировочный признак следует принять инвестиции в основной капитал на душу населения. Подобное решение позволит скорректировать разброс регионов и более справедливо оценить степень дифференциации регионов по уровню инвестиционной активности.

Так как на данном этапе исследования пока не выявлено характер вариации группировочного признака, следует рассмотреть статистические методы вычисления равных и неравных интервалов:

Равные интервалы применяются в том случае, если вариация признака происходит в сравнительно узких границах и его распределение носит

равномерный характер. Для вычисления величины равного интервала используется следующая формула [32, 12]:

$$h = \frac{R}{k} = \frac{x_{max} - x_{min}}{k}, \quad (6)$$

где: x_{max} и x_{min} – максимальное и минимальное значения признака в совокупности; k – число групп; R – размах вариации.

Неравные интервалы применяются в том случае, если вариация группировочного признака неравномерна и в значительных размерах. Примечательно, что подобное распределение характерно для большинства социально-экономических показателей, а величина неравных интервалов может определяться как возрастание (убывание) в арифметической и геометрической прогрессиях, а также они могут быть равнонаполненные. Рассмотрим все эти 3 случая:

- величина неравных интервалов, изменяющиеся в арифметической прогрессии, вычисляется по формуле:

$$h_{i+1} = h_{i+1} + a, \quad (7)$$

где: a – константа ($a > 0$ при прогрессивно возрастающих интервалах и $a < 0$ при прогрессивно убывающих).

- Величина неравных интервалов, изменяющиеся в геометрической прогрессии, вычисляется по формуле:

$$h_{i+1} = h_{i+1} * q, \quad (8)$$

где: q – константа ($q > 1$ при прогрессивно возрастающих интервалах и $q < 1$ при прогрессивно убывающих).

- В случае равнонаполненных интервалов вся выборка разделяется на группы с равным числом единиц в них:

$$m = \frac{n}{k}, \quad (9)$$

где: n – численность единиц выборки; k – число групп; m – численность единиц в группе.

4. Корреляционно-регрессионный анализ.

Главная задача корреляционно-регрессионного анализа заключается в выявлении взаимосвязи между результирующим и факторными признаками и в построении модели, которая в свою очередь точно описывает зависимость фактора Y от выбранных ранее признаков $x_{1,2,3\ldots n}$. Корреляционно-регрессионный анализ является неотъемлемой частью статистического изучения макроэкономического показателя, например инвестиций в основной капитал, так как позволяет не только оценить его взаимосвязь с другими социально-экономическими показателями, но и стать основой для его дальнейшего прогнозирования.

- Корреляционный анализ – это статистический метод, используемый для измерения силы и направления связи между двумя и более переменными.

Для оценки степени и признака связи между факторами используют коэффициент корреляции Пирсона, который может быть вычислен по следующим формулам:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})}}; r = b\frac{\sigma_x}{\sigma_y}; r = \frac{\overline{x*y}-\bar{x}*\bar{y}}{\sigma_x\sigma_y}, \quad (10)$$

где: x – независимый фактор; y – результативный фактор; n – количество элементов в исследуемой совокупности; σ_x и σ_y – средние квадратические отклонения для x и y соответственно; $\overline{xy}$ – средняя из произведений индивидуальных значений факторов.

Для интерпретации коэффициента корреляции Пирсона используют следующие значения (табл. 6).

Таблица 6 – Оценка силы связи между признаками в зависимости от величины коэффициента корреляции

Величина линейного коэффициента корреляции	Степень тесноты связи
$0 \leq \lvert r\rvert \leq 0{,}3$	Связь практически отсутствует
$0{,}3 < \lvert r\rvert \leq 0{,}5$	Связь слабая
$0{,}5 < \lvert r\rvert \leq 0{,}7$	Связь умеренная
$0{,}7 < \lvert r\rvert \leq 1{,}0$	Связь сильная

Источник: составлено автором на основе [33, 30]

Формула для проверки статистической значимости коэффициента

корреляции Пирсона (r) на уровне значимости α выглядит следующим образом:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}, \quad (11)$$

где: r – коэффициент корреляции Пирсона; n – количество пар наблюдений; t – значение статистики t.

Если $t_{\text{расч}}$ больше $t_{\text{кр}(\alpha;n-2)}$, то коэффициент корреляции признается значимым при заданном уровне значимости.

В случае рассмотрения взаимосвязи результативного признака и множества факторов ($i = 2,3 \ldots n$) используют матрицу множественной корреляции.

- Регрессионный анализ – это статистический метод, устанавливающий количественно форму зависимости двух случайных величин, между которыми существует корреляционная связь. [34, 6]

Одним из основных методов оценки неизвестных параметров регрессионных моделей по выборочным данным является метод наименьших квадратов (МНК). Он базируется на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от экспериментальных входных данных. [35]

Стандартная модель линейной регрессии выглядит следующим образом:

$$\hat{y} = a + bx + \varepsilon, \quad (12)$$

где: $\hat{y}$ – зависимая переменная; x – независимая переменная; a и b – параметры модели, которые нужно оценить.

Для оценки параметров модели минимизируются суммы квадратов отклонений предсказанных значений модели от фактических значений. В случае линейной регрессии параметры a и b можно найти с помощью следующих формул:

$$a = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}; \; b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad (13)$$

где: n – это количество наблюдений в данных.

После построения уравнения модель регрессии оценивается по определенным параметрам. Для начала модель проверяется на значимость с помощью F-критерия Фишера, по формуле:

$$F = \frac{r_{xy}^2}{1-r_{xy}^2} * (n-2). \quad (14)$$

Критическое значение находится по таблице значений F-критерия Фишера: $F_{\text{крит}}(\alpha;\ k_1; k_2)$ при уровне значимости α и степенях свободы $k_1 = m$ и $k_2 = n - m - 1$. Если $F_{\text{расч}} < F_{\text{кр}}$, то на уровне расчетного α признается статистическая незначимость уравнения регрессии в целом.

После проверки значимости уравнение проверяется на существенность коэффициента регрессии с помощью t-распределение Стьюдента. Для оценки t-распределения первым делом определяется стандартная ошибка коэффициента регрессии по формуле:

$$S_b = \sqrt{\frac{S_{\text{ост}}^2}{\sum(x-\bar{x})^2}} = \frac{S_{\text{ост}}}{\sigma_x * \sqrt{n}};\ S_{\text{ост}}^2 = \frac{\sum(y-y_x)^2}{n-2}, \quad (15)$$

где: $S_{\text{ост}}^2$ – остаточная дисперсия на одну степень свободы.

Для оценки существенность коэффициента регрессии его величина сравнивается с его стандартной ошибкой, то есть определяется эмпирическое значение t-критерия Стьюдента:

$$t_b = \frac{b}{S_b}. \quad (16)$$

t-критическое находится по таблице критерия Стьюдента на уровне значимости α и числе степеней свободы $k = n - 2$. Если при сравнении t-расчетного и t-критического, $t_{\text{расч}} < t_{\text{кр}}$, то на уровне α признается статистическая незначимость параметров регрессионной модели и показателей тестов [36, 4].

Коэффициент детерминации (R^2) рассматривают, как правило, в качестве основного показателя, отражающего меру качества регрессионной модели, описывающей связь между зависимой и независимыми переменными модели. R^2 показывает, какая доля вариации объясняемой переменной $\hat{y}$ учтена в модели и обусловлена влиянием на нее факторов, включенных в модель:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}, \quad (17)$$

где: y_i – значения наблюдаемой переменной, $\bar{y}$ – среднее значение по наблюдаемым данным, $\widehat{y_i}$ – модельные значения, построенные по оцененным параметрам.

Для интерпретации абсолютной изменчивости результирующего признака $\hat{y}$ используются коэффициент b для линейной регрессии или $\beta_{1,2,\dots n}$ для множественной линейной регрессии. Каждый из этих коэффициентов характеризует изменение результативного фактора на β_i ед., в которых он выражен, при изменении факторного признака x_i на 1 ед. Так же для оценки сравнительной силы влияния независимых факторов на результат могут рассчитываться частные коэффициенты эластичности по каждому фактору x_i. Их интерпретация показывает, на сколько процентов следует ожидать изменение результирующего признака y при изменении фактора x_i на 1% и неизмененном значении других факторов. Формула коэффициента эластичности для x_i имеет следующий вид:

$$Э_{x_i} = b_i \frac{\bar{x_i}}{\bar{y}}, \qquad (18)$$

где: b_i – коэффициент регрессии при i-м факторе; $\bar{x_i}$ – среднее значение фактора x_i; $\bar{y}$ – среднее значение результативного фактора y.

5. Кластерный анализ. Кластерный анализ — это многомерный статистический метод сбора данных информации о выборке объектов и распределения объектов в сравнительно однородные группы (кластеры). Кластер – группа элементов, характеризуемых общим свойством. [37, 86]

Кластерный анализ в статистическом изучении позволяет сгруппировать объекты выборки по некоторому множеству выбранных признаков. В контексте данного исследования с помощью кластерного анализа представляется возможным провести классификацию регионов по уровням инвестиций в основной капитал и основных макроэкономических показателей. При этом кластеризация субъектов РФ за разные периоды позволяет проследить фундаментальные изменения в структуре дифференциации регионов по

выбранным признакам.

- Метод k-средних. Наиболее популярным методом кластерного анализа считается метод k-средних. Его алгоритм заключается в минимизации суммарного квадратичного отклонения точек кластеров от центров этих кластеров при условии, что конечное число кластеров известно заранее:

$$V = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x_j \in S_i} (x_j - \mu_i)^2, \quad (19)$$

где: k – число кластеров, S_i – полученные кластеры, $i = 1,2,3, \dots, k$ и μ_i – центры масс векторов $x_j \in S_i$.

Основная идея данного метода кластерного анализа заключается в том, что на каждой итерации происходит перерасчет центр масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной метрике.

Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит изменения центра масс кластеров. Это происходит за конечное число итераций, так как количество возможных разбиений конечного множества конечно, а на каждом шаге суммарное квадратичное отклонение V уменьшается, поэтому зацикливание невозможно.

- Метод Уорда. Альтернативным методом кластерного анализа является метод иерархической кластеризации Уорда. Использование данного вида анализа обусловлена тем, что результат кластеризации возможно визуализировать в качестве дендрограммы (рис. 4).

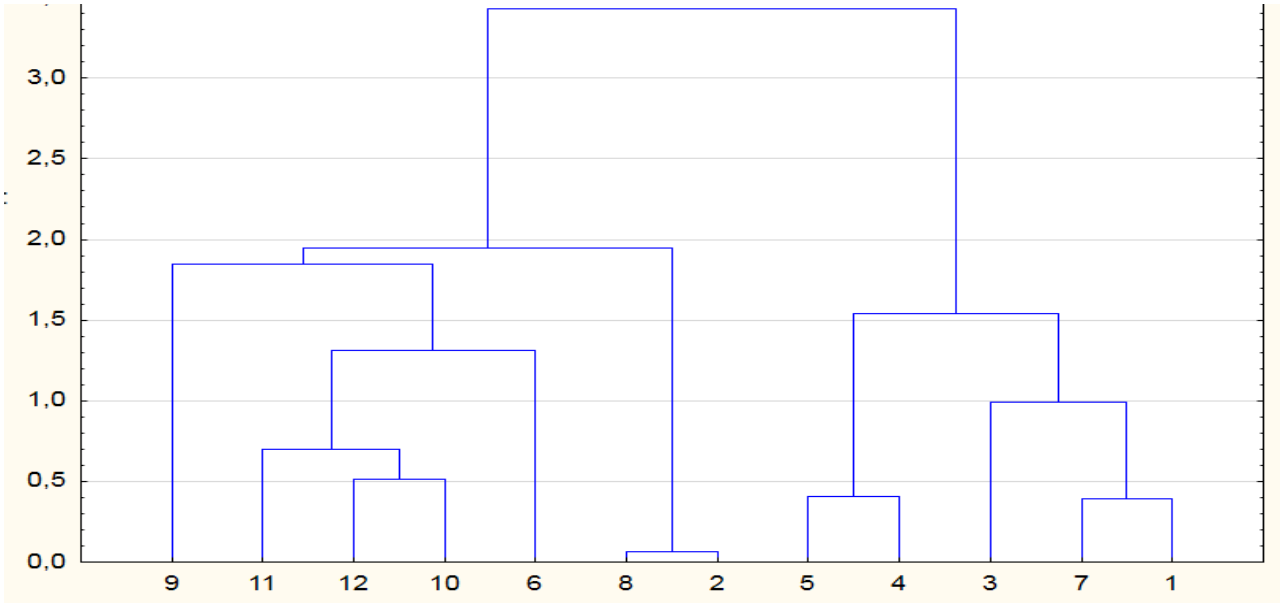


Рисунок 4 – Пример визуализации кластерного анализа дендрограммой

Источник: составлено автором

Дендрограмма представляет собой дерево, то есть граф без циклов, построенный по матрице мер близости. С помощью нее возможно отобразить взаимные связи между объектами из заданной выборки. Для построения дендрограммы необходимо составить матрицу сходства (или различия), которая определяет уровень сходства между парами объектов. Чаще всего для этого используются агломеративные методы.

В методе Уорда в качестве расстояния между кластерами берётся прирост суммы квадратов расстояний объектов до центров кластеров, получаемый в результате их объединения. На каждом шаге алгоритма объединяются такие два кластера, которые приводят к минимальному увеличению целевой функции, то есть внутригрупповой суммы квадратов.

6. Анализ временных рядов и прогнозирование. С помощью анализа временных рядов определяется уравнения тренда, наилучшим способом описывающие изменения факторных признаков модели регрессии, после чего на базе трендов составляется прогноз макроэкономических показателей.

- Уравнения тренда [38, 40]:

Линейный тренд: $x_t = \beta_0 + \beta_1 t + v_t$, где β_1 – среднее изменение за один

период времени.

Экспоненциальный тренд: $\ln(x_t) = \beta_0 + \beta_1 t + v_t$, где β_1*100% – среднее процентное изменение за один период.

Квадратичный тренд: $x_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 v_t$, где средний прирост за один период непостоянен.

- Сезонность. Сезонность представляет собой компоненту временного ряда, характеризующая повторяемость некоторых явлений, которые оказывают влияние на макроэкономический показатель, в течение небольших промежутков времени. Для её учета в модель регрессии вводят фиктивные переменные.
- Адаптивные модели (ARIMA, Хольта, Брауна):

Модель ARIMA представляет из себя сумму $AR\ (p)$ и $MA\ (q)$ моделей. Для начала рассмотрим их.

Модель авторегрессии порядка p (AR) описывается как:

$$AR(p): y_t = c + \varphi_1 y_{(t-1)} + \varphi_2 y_{(t-2)} + \cdots + \varphi_p y_{(t-p)} + \varepsilon_t$$

и обозначает зависимость значения настоящего периода от прошлых значений p-периодов.

Модель скользящего среднего порядка q (MA) описывается как:

$$MA(q): y_t = c + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{(t-1)} + \theta_2 \varepsilon_{(t-2)} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{(t-q)}$$

и обозначает зависимость значения нынешнего периода от ошибок предсказания предыдущих q периодов.

Модель авторегрессии с интегрированием и скользящим средним порядков (p,d,q) (ARIMA) описывается как:

$$ARIMA(p,d,q): \left(1 - \varphi_1 L - \cdots - \varphi_p L^p\right)((1-L)^d y_t - \mu) = \left(1 + \theta_1 L + \cdots + \theta_q L^q\right)\varepsilon_t,$$

где: d – количество дифференцирований исходного временного ряда до достижения его стационарности, L – величина лага.

Модель Хольта представляет тенденцию развития признака как линейную тенденцию с постоянно меняющимися параметрами. Для вычисления прогнозной оценки в момент времени t на h шагов вперед используют модели:

$$y_{(t+h)} = a_t h + b_t;\ a_t = a_{(t-1)} + \beta_1\beta_2\varepsilon_t;\ b_t = b_{(t-1)} + a_{(t-1)} + \beta_1\varepsilon_t,$$

где: a и b – коэффициенты регрессии, полученные методом наименьших квадрат, β_1 и β_2 – коэффициенты сглаживания, ε_t – величина отклонения, которая высчитывается по формуле:

$$\varepsilon_t = y_i - y_{(t_i+h)}. \quad (20)$$

Модель Брауна предназначена для вычисления параметров модели вида:

$$y_{(t+h)} = a_t h + b_t;\ a_t = a_{(t-1)} + (1 - a^2)\varepsilon_t;\ b_t = b_{(t-1)} + a_t,$$

где: a и b – коэффициенты регрессии, полученные методом наименьших квадрат, а ε_t – величина отклонения.

Таким образом, рассмотренные в данном параграфе методы анализа представляют собой статистический инструментарий последующего исследования инвестиций в основной капитал в Российской Федерации.

ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1 Статистический анализ структуры инвестиций в основной капитал и происходящие структурные сдвиги в стране

Как уже было отмечено в предыдущих параграфах, инвестиции в основной капитал являются одним из основных инструментов модернизации экономики, и в настоящий период их важность все больше возрастает. Ужесточение санкционной политики в отношении России со стороны Запада в 2022 г., по мнению многих экспертов, могло стать серьезной причиной сильного экономического кризиса, однако вопреки всем прогнозам российская экономика сумела выдержать столь серьезное потрясение. Впрочем, это не означает, что санкции не имели негативного влияния. В настоящий момент российская экономика продолжает находиться в фазе адаптации к ним, и, помимо, вопроса снижения последствий от них, остается проблема импортозамещения важных товаров и продуктов, которые ввозились из стран Запада.

Сложившаяся ситуация ставит перед правительством задачу стимуляции экономического роста в стране. Ключом к её решению может стать развитие инвестиционной деятельности предприятий, что может повлечь за собой формирование новых производств, способных заместить продукцию, импорт которой прекратился из-за санкционных ограничений, а также масштабирование и модернизацию действующих производств.

Однако Россия лишилась не только привычных для неё рынков сбыта и импортеров, но и капитала, который инвестировался в иностранные предприятия на территории страны. За 2022 г. российский рынок покинуло около 8,5% западных компаний, из которых около 18% дочерние фирмы из США, 15% – из Японии, 8,3% – из Евросоюза. [39] Причем, такая потеря была существенна для российской экономики, так как ушедшие компании генерировали 6,5% общей доналоговой прибыли, владели 8,6% движимого имущества, 8,6% всех активов, создавали 10,4% операционной прибыли и предоставляли рабочие места для

15,3% всех занятых на территории России. [40]

Рассматривая структуру инвестиций в основной капитал по формам собственности, можно заметить, что отток иностранного капитала начался еще раньше – в 2017 г. В структуре инвестиций в основной капитал по формам собственности в 2007 г. удельный вес инвестиций иностранных и совместных с российскими предприятий составлял 16,9%, из которых 7,1% приходился только на иностранные и 9,8% – на совместную собственность. После чего структура инвестиций в основной капитал по формам собственности стала изменяться вплоть до 2016 г., вернувшись к значениям удельных весов категорий начала периода. За 5 лет удельный вес иностранной собственности уменьшился на 0,9 п.п. Однако последовавшая национализация иностранных предприятий привела к максимизации удельного веса российской собственности за исследуемый период, достигшего отметки в 90,2% в 2022 г. и 91,8% в 2023 г. При этом доля совместной российской и иностранной собственности уменьшилась незначительно (на 1 п.п.), а доля иностранной собственности снизилась с 6,5% до 3,0% в 2022 г. и до 1,7% в 2023 г. (рис. 5).

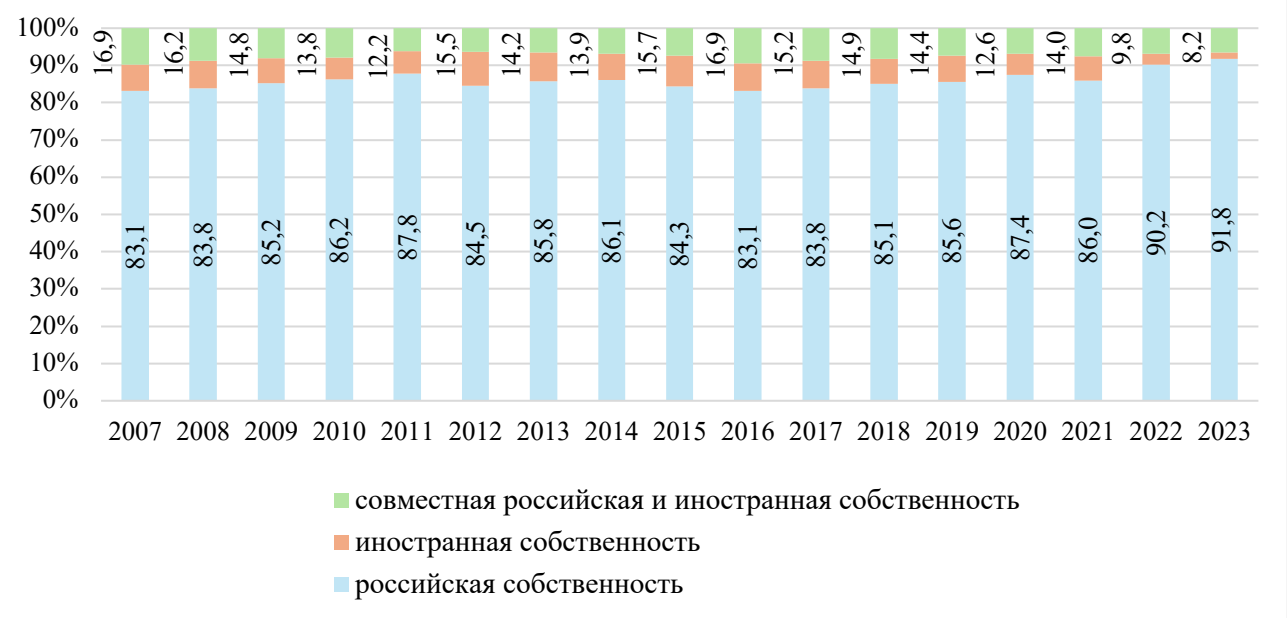


Рисунок 5 – Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности в Российской Федерации с 2007 по 2023 гг., % к итогу

Источник: составлено по данным Росстат [28]

Сложившаяся тенденция уменьшения доли иностранной собственности в структуре инвестиций в основной капитал говорит о том, что инвесторы из-за рубежа все меньше заинтересованы в инвестировании в российскую экономику. Но все же неправильно утверждать о том, что это влечет за собой исключительно негативные последствия для России и её экономики. Безусловно, потеря иностранного капитала является показателем того, что инвестиционный климат в стране ухудшается, однако вытеснение доли западных компаний с рынка России открывает новые перспективные направления сотрудничества и освобождает занятые ими ниши не только для отечественных предпринимателей, но и для инвесторов из стран-партнеров.

В России с начала 2023 г. заметно выросла активность соучредителей из СНГ и Китая. Всего за 10 месяцев было зарегистрировано около 6 тыс. новых иностранных компаний, из которых 59% приходится на СНГ, 26% на Китай, 3% на Турцию, 2% на Индию, а доля регистраций компаний с капиталом из западных стран уменьшилась с 14% в 2021 г. до 3% в 2023 г. (рис. 6).

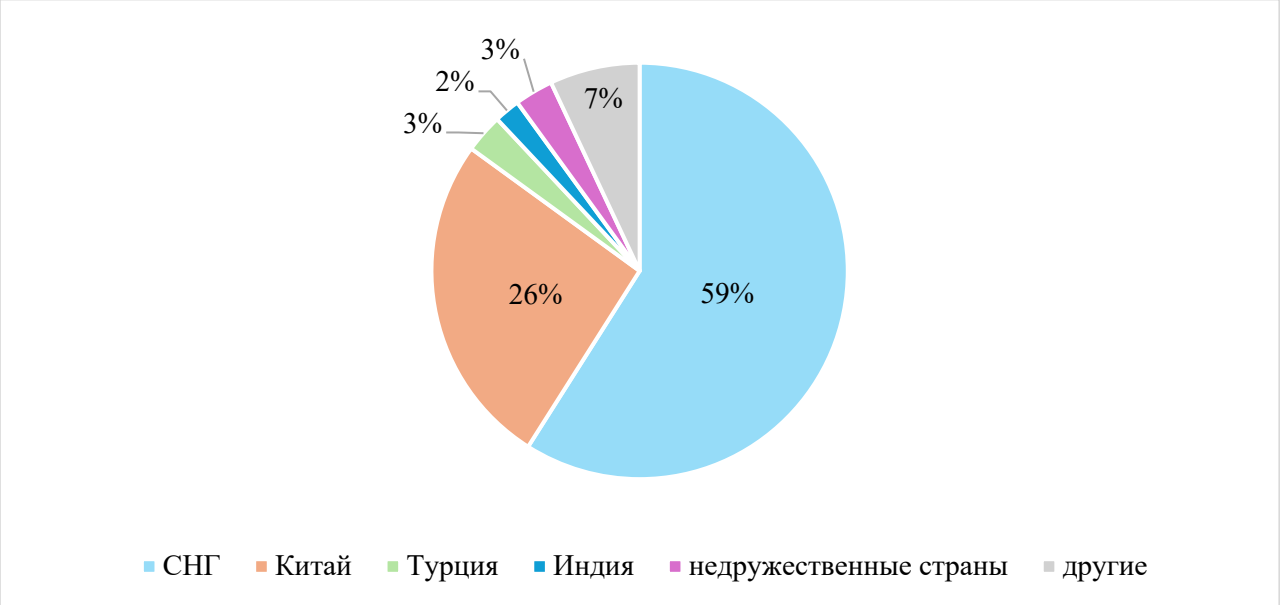


Рисунок 6 – Доля стран в общем числе регистраций компаний с участием нерезидентов Российской Федерации в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено автором на основе данных [41]

Помимо увеличения инвестиционной активности со стороны стран СНГ,

Китая и др., в структуре российской собственности прослеживается рост доли частной собственности, которая за 15 лет увеличилась на 12,1 п.п. В 2007 г. инвестиции в основной капитал частной собственности составляли 59,8% от общего объема инвестиций в основной капитал российской собственности. При этом своего исторического максимума их доля достигла в 2022 г. и составила 72,7%, что отчасти связано с уходом многих иностранных компаний с российского рынка. При этом рост доли частной собственности в экономике России может быть связан еще с тем, что государство активно распродает госимущество, полученное от национализации компаний, покинувших российский рынок. В начале 2024 г. доля частной собственности составляет порядка 71,9% от общего объема инвестиций в основной капитал предприятий, относящихся к российской собственности (рис. 7).

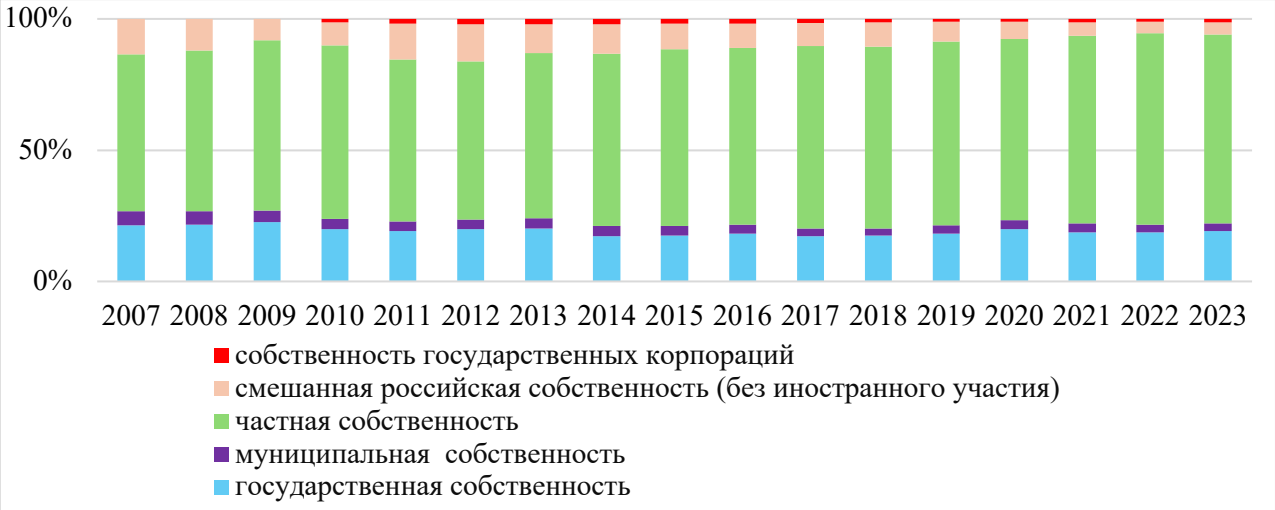


Рисунок 7 – Структура инвестиций в основной капитал по формам российской собственности в Российской Федерации с 2007 по 2023 гг., % к итогу

Источник: составлено автором по данным Росстат [28]

Увеличение доли частной собственности в структуре инвестиций в основной капитал является естественным этапом развития экономики в условиях рыночных отношений. При этом передача части госимущества в распоряжение частным компаниям также стимулирует рост доли частной собственности в структуре. В 2023 г. в бюджет Российской Федерации поступило 29 млрд руб. от приватизации, а в 2024 г. Министерство финансов Российской Федерации

планирует увеличить эту сумму до 100 млрд руб. [42] В нынешних реалиях подобные решения со стороны правительства могут положительно сказаться на российской экономике, так как государство снимает с себя полномочия по управлению собственностью национализированных предприятий, передавая их на правах купли-продажи в распоряжение частных лиц, заинтересованных в развитии полученного бизнеса. В результате государство привлекает средства в бюджет за счет продажи госимущества, а юридические лица приобретает активы по низу рынка.

Рассматривая структуру инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, важно заметить, что за последние 15 лет доля привлеченных средств постепенно снижалась. Впервые доли двух категорий практически сравнялись в 2015 г. (49,8% против 50,2% для привлеченных и собственных средств соответственно), после чего в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования преобладали инвестиции, финансируемые из собственных средств предприятия. В 2023 г. доля привлеченных средств составила 44,4%, а собственных – 55,6%, что в сравнении с уровнем 2007 г. показывает перераспределение долей между категориями на 15,2 п.п. (рис. 8).

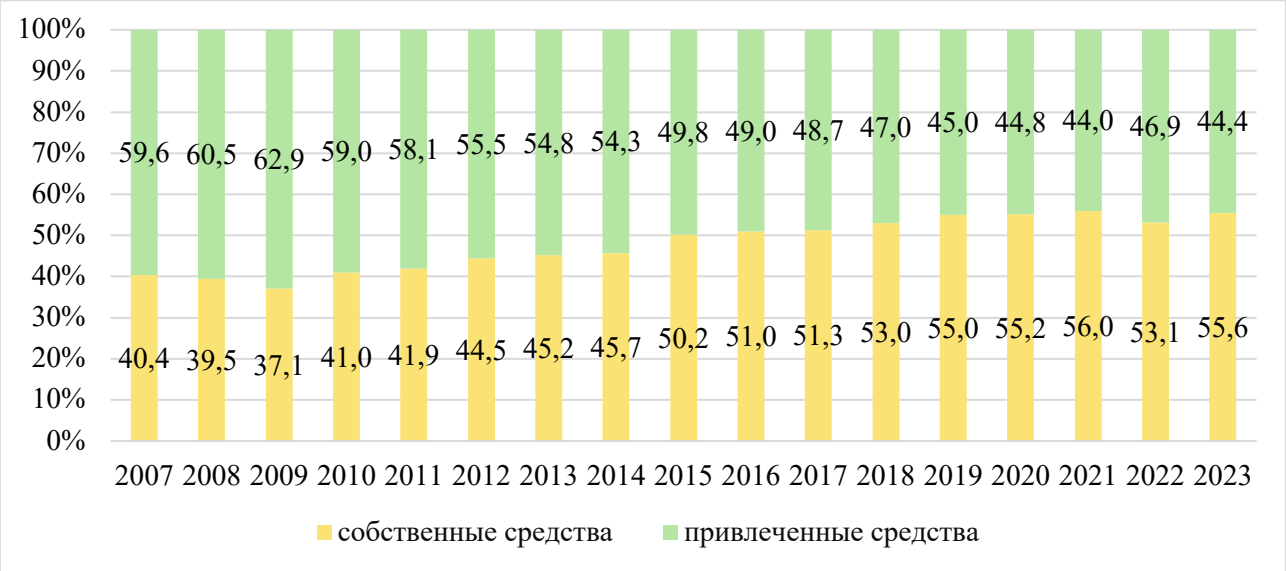


Рисунок 8 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в Российской Федерации с 2007 по 2023 гг., % к итогу

Источник: составлено автором по данным Росстат [28]

В свою очередь подобные изменения структуры могут быть индикаторами серьезных проблем в экономике. Прежде всего, важно понимать, что многие малые и средние предприятия не обладают возможностью выделять или использовать собственные средства на модернизацию производства. К тому же расширение доступа к сторонним источникам финансирования инвестиций в основной капитал является важной частью стремительного развития предприятий, ввиду возможности реализовывать различные инвестиционные проекты за счет привлеченных средств для увеличения роста выпускаемой продукции, к примеру.

Сторонними источниками финансирования могут быть разными: банки, фонды, бюджеты и др. Более детальное изучение структуры привлеченных средств позволяет понять, какие источники финансирования в основном задействуются российскими предприятиями (табл. 7).

Таблица 7 – Структура привлеченных средств по источникам финансирования в Российской Федерации с 2007 по 2023 гг., в % к итогу

Год	Привлеченные средства	Кредиты банков	в том числе кредиты иностранных банков	Заемные средства других организаций	Инвестиции из-за рубежа*	Бюджетные средства	Средства гос. внебюджетных фондов	Средства на долевое строительство*	Прочие
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	100	17,4	2,8	11,9	–	36,1	0,8	6,2	27,5
2008	100	19,5	5,0	10,2	–	34,5	0,7	5,8	29,3
2009	100	16,4	5,1	11,8	–	34,8	0,5	4,1	32,4
2010	100	15,3	3,9	10,3	–	33,1	0,5	3,7	37,1
2011	100	14,8	3,1	10,0	–	33,0	0,3	3,4	38,4
2012	100	15,1	2,2	11,0	–	32,3	0,7	4,9	36,0
2013	100	18,2	2,0	11,3	1,5	34,7	0,5	5,3	28,5
2014	100	19,5	4,8	11,8	1,7	31,3	0,4	6,4	28,9
2015	100	16,3	3,4	13,5	2,2	36,7	0,6	6,4	24,3
2016	100	21,2	5,9	12,2	1,6	33,5	0,4	6,1	24,9
2017	100	23,0	11,1	11,1	1,6	33,5	0,4	6,8	23,6
2018	100	23,8	9,4	9,1	1,3	32,6	0,4	7,4	25,3

* «–» означает, что информация о категории не включалась в структуру в тот период

Продолжение таблицы 7

2019	100	21,8	4,4	10,7	0,9	36,0	0,4	9,6	20,7
2020	100	22,1	4,0	10,9	0,7	42,6	0,4	7,4	15,8
2021	100	25,0	4,3	10,2	0,9	41,6	0,5	–	21,8
2022	100	21,8	2,5	12,6	0,6	43,7	0,4	–	20,9
2023	100	19,6	1,0	16,0	0,2	44,2	0,3	–	19,7

Источник: составлено автором по данным Росстат [28]

Данные табл. 7 указывают на то, что в 2023 г. кредиты банков и прочие источники составляют почти одинаковый процент в данной структуре – 19,6 и 19,7 соответственно. Важно отметить, что так было не всегда. До 2014 г. почти треть всех привлеченных средств приходилось на прочие источники финансирования, а именно средства вышестоящих организаций, средства от выпуска корпоративных облигаций и средства от эмиссии акций. Однако уже в 2015 г. доля средств прочих источников снизилась на 4,6 п.п. и составила 24,3% по сравнению с 2014 г. Примерно на таком же уровне их участие в структуре сохранялось вплоть до предковидного периода. Так уже в 2019 г. их доля снизилась до 20,7%, а в 2020 г. на фоне пандемии и кризиса, вызванного ею, процент средств из прочих источников снизился до исторического минимума и составил 15,8% от общего объема всех привлеченных средств.

На фоне уменьшения доли прочих источников финансирования участие бюджетных средств в общей структуре начало расти. В период с 2007 по 2019 гг. их удельный вес колебался в интервале от 31,3 до 36,1%, однако уже в 2020 г. он вырос до 42,6%. За последние 4 года данный показатель достиг отметки в 44,2% и его рост составил 8,1% по сравнению с 2019 г. Проводя статистический анализ структуры бюджетных инвестиций, подобную тенденцию отметил Коваленко Н.Н. По его словам, такая ситуация естественна в период шоковых явлений для экономики и свидетельствует об ускорении наращивания государственного и муниципального имущества. [43, 69] К этому высказыванию также можно добавить, что растет влияние государства на развитие предприятий и их инвестиционную деятельность.

Помимо доли бюджетных средств, за последние два года выросла и доля

заемных средств других организаций. С 2021 по 2023 гг. изменение составило 5,8 п.п. и на конец периода доля заемных средств других организаций равнялась 16,0%. Отдельно стоит упомянуть про кредиты иностранных банков, инвестиции из-за рубежа и внебюджетные государственные фонды. В 2023 г. каждый из этих источников показал минимальный вклад в структуру привлеченных средств и составлял 1,0%, 0,2% и 0,3% соответственно.

Несмотря на тот факт, что инвестиции из-за рубежа до 2013 г. и средства организаций и населения на долевое строительство с 2020 г. не учитывались в общей структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, по-прежнему остается возможным проанализировать структурные сдвиги.

Рассчитанные по формулам (3) и (5) индексы структурных различий составляют (Приложение 1):

$$\text{Индекс Гатева} = \sqrt{\frac{186,1}{2980,9+2544,2}} = 0,183;$$

$$\text{Индекс Рябцева} = \sqrt{\frac{186,1}{10864,1}} = 0,131.$$

Интегральный показатель структуры Гатева свидетельствует о существенных структурных различиях в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2023 году по сравнению с 2007 годом.

Что же касается индекса Рябцева, то на основе табл. 4 можно отметить, что он попадает в интервал [0,71;0,150], который характеризует низкий уровень структурных различий. Однако, в купе со значением индекса Гатева и с тем фактом, что индекс Рябцева приближается к верхней границе интервала, можно сказать, что структуры инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 2007 и 2023 гг.. существенно различаются.

Важной составляющей оценки инвестиционной деятельности предприятий является изучение структуры инвестиций в основной капитал по видам основных фондов Как уже было описано в табл. 1, в основные фонды включают следующие

категории: жилые здания и помещения; здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель; машины, оборудование, транспортные средства; объекты интеллектуальной собственности; прочие. Большая часть инвестиций в основной капитал направлена на постройку и реконструкцию зданий (кроме нежилых) и сооружений, а также на покупку и починку машин и оборудования. В 2007 г. доля капитальных инвестиций в фонд зданий, сооружений и земельных участков составляла 41,7%, доля вложений в фонд машин и оборудования – 38,9%. Оставшиеся 19,4% инвестиций в основной капитал были направлены на строительство жилых зданий и помещений (13%) и на прочие капитальные траты (6,4%) (табл. 8).

Таблица 8 – Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по видам основных фондов в 2007 г. и с 2017 по 2023 гг., % к итогу

	2007	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
А	1	2	3	4	5	6	7	8
	в процентах к итогу							
Инвестиции в основной капитал – всего	100	100	100	100	100	100	100	100
жилые здания и помещения	13,0	13,6	13,1	14,4	14,5	12,9	14,2	12,0
здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель	41,7	43,8	42,4	38,4	37,5	37,0	40,2	39,8
машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты	38,9	33,7	35,3	37,0	37,1	39,5	34,8	34,5
объекты интеллектуальной собственности	1,0	2,8	3,1	3,3	4,0	4,4	4,6	5,3
прочие	5,4	6,1	6,1	6,9	6,9	6,2	6,2	8,4

Источник: составлено автором по данным Росстат [28]

В 2023 г. по сравнению с базисным периодом (2007 г.) доля инвестиций в основной капитал уменьшилась по 3 из 5 категорий: жилые здания и сооружения – 12,0% (-1 п.п.); здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель – 39,8% (-1,9 п.п.); машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты – 34,5% (-4,4 п.п.). Несмотря на тот факт, что затраты на объекты интеллектуальной собственности не выделялись в отдельную категорию и включались в раздел «прочих» фондов, на момент 2007 г. их примерная доля вклада в структуру составляла 1%. Отследить динамику её

изменения можно только с 2017 г., в котором она равнялась 2,8%, после чего с каждым годом беспрерывно росла и в 2023 г. достигла значения 5,3%. Доля прочих затрат за исследуемый период также выросла с 6,4% до 8,4% (+2 п.п.).

В целом, структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов претерпела незначительные изменения. Подтверждением данного вывода являются значения индексов структурных сдвигов Гатева = 0,089 и Рябцева = 0,063 (Приложение 2), относящиеся к интервалу [0,031:0,150], который характеризует низкий уровень структурных различий.

Проведя отраслевой анализ, можно заметить, что за 15 лет в экономике России по-прежнему больше всего инвестиций в основной капитал генерируют предприятия в следующих отраслях: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; транспортировка и хранение; деятельность по операциям с недвижимым имуществом (рис. 9).



Рисунок 9 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Российской Федерации в 2007 и 2023 гг., % к итогу

Источник: составлено автором по данным Росстат [28]

Причем, только по одной из ранее перечисленных категорий доля

инвестиций в общем объеме увеличилась, а именно в области добычи полезных ископаемых. За исследуемый период прирост вклада в структуру составил 1,1 п.п. и в 2023 г. удельный вес добычи полезных ископаемых достиг отметки в 14,9%. В целом, за 15 лет доля инвестиций в добывающий сектор не была ниже отметки 13,4% (Приложение 3), при этом были периоды роста показателя до 19% (2017 г.). Стоит отметить, что сохраняющаяся уровень инвестиционной деятельности в отрасли добычи полезных ископаемых прежде всего обусловлен тем, что данный сектор экономики является одной из основных статьей доходов государственного бюджета. Согласно оперативному докладу об исполнении федерального бюджета, объем дополнительных нефтегазовых доходов в 2023 г. составил 8,882 трлн руб. из 29,123 трлн руб. общих доходов федерального бюджета или 5,16% к номинальному ВВП Российской Федерации. [44] При этом в структуре нефтегазовых доходов не учитываются налоги и таможенные пошлины от экспорта других полезных ископаемых, таких как черные и драгметаллы, продукты ядерной промышленности и другие минерально-сырьевые ресурсы.

Помимо добычи полезных ископаемых, значительное увеличение (т.е. > 1 п.п.) доли в общем объеме инвестиций в основной капитал наблюдалось еще в двух других видах экономической деятельности – деятельность профессиональная, научная и техническая; деятельность финансовая и страховая.

Анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности за 2007-2023 гг. (Приложение 3) показывает, что после 2007 г. доля капитальных инвестиций в отрасль профессиональной, научной и технической деятельности стала меньше 3%, после чего постепенно снижалась до 2014 г. включительно. В период с 2015-2018 гг. значение доли инвестиций в основной капитал данного сектора экономики вновь достигло уровня 2007 г., после чего стало постепенно расти и в 2023 г. составило 6,2% (+3,1 п.п. в сравнении с 2007 г. и +3,9 п.п. в сравнении с 2014 г.) от общего объема

инвестиций в Российской Федерации. Преломление тенденции к снижению доли инвестиций в основной капитал предприятий, деятельность которых осуществляется в научной, технической и профессиональной сферах, в 2014 г., вероятнее всего, связана с экономическим кризисом и санкциями со стороны иностранных государств. Вставшая перед многими российскими компаниями и организациями проблема ограничения доступа к иностранному оборудованию, машинам и производственному инвентарю, стала причиной активного финансирования НИОКР с целью формирования технологической безопасности страны.

Что касается доли инвестиций в основной капитал страховой и финансовой деятельности, то, как уже было отмечено ранее, в сравнении с базисным периодом произошел рост показателя, причем так же, как и с предыдущей категорией, он начался с 2014 г. (Приложение 3). В 2014 г. доля инвестиций в основной капитал организаций, осуществляющих деятельность в страховой и финансовой сферах, составляла 1,2% от общего объема. В 2023 г. данный показатель уже равнялся 2,9% от общего объема, то есть абсолютный прирост составил 1,7 п.п. по сравнению с 2007 г.

Увеличивающаяся доля инвестиций в основной капитал страховой и финансовой деятельности является одним из показателей развития финансового рынка России. Положительным аспектом данного явления можно назвать тот факт, что в последние годы основным инструментом финансирования дефицита федерального бюджета является рынок внутренних заимствований. [45]

Безусловно, вклад категорий в общую структуру инвестиций в основной капитал не может только положительно изменяться. Например, существенно сократилась доля инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве. В 2007 г. удельный вес данной категории равнялся 5,0%, после чего стал постепенно снижаться и в 2010 г. достиг минимальной отметки – 3,3% от общего объема инвестиций в основной капитал. Стоит отметить, что после этого значение показателя выровнялось (с 2017-2020 гг. – 4,4% от общего

объема), однако последние 3 года вновь наблюдается отрицательная динамика. В 2023 г. доля инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве составила 3,7%, что по сравнению с 2007 г. показывает отрицательный рост на 1,3 п.п. Многие эксперты отмечают наличие проблемы с инвестированием в основной капитал в данном секторе экономики, выделяя при этом разные причины её появления. К примеру, одними из причин являются снижение рентабельности предприятий АПК и сохраняющаяся зависимость от импорта. [46; 47] Также важной особенностью отрасли, как отмечает Магомедов А. М., является тот факт, что инвестиционную активность в сельском хозяйстве в основном поддерживает государство. [48, 62]

В отношении остальных видов экономической деятельности можно отметить, что их абсолютное изменение доли в общей структуре инвестиций в основной капитал было незначительным (> 1 п.п.). В целом, структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности претерпела незначительные изменения, о чем говорят значения интегрального индекса структурных сдвигов Гатева (0,107) и индекса Рябцева (0,076). В аналогичном исследовании Казанцев С. В. также заявил об отсутствие значимых структурных сдвигов, отметив при этом, что неизменность структуры не создает возможности развивать самодостаточную экономику страны. [49, 38]

Что касается структуры инвестиций в основной капитал федеральных округов по видам экономической деятельности, то в ней отчетливо прослеживается специфика каждого из них. В Уральском федеральном округе, например, превалирует добыча полезных ископаемых – 60% всего объема инвестиций в основной капитал округа сосредоточено в данной отрасли. Затем следуют транспортировка и хранение – 14%; обрабатывающие производства – 9%. На прочие виды экономической деятельности приходится 17% объема инвестиций в основной капитал. Схожая ситуация наблюдается в Сибирском и в Дальневосточном федеральных округах. В них также превалируют отрасль добычи полезных ископаемых, транспортировки и хранения, а также

обрабатывающие производства. На них приходится 67% и 71% всего объема инвестиций в основной капитал округа соответственно. К чуть более сбалансированным в плане распределения объема инвестиций в основной капитал по отраслям можно отнести Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. В них около 2/3 объема инвестиций в основной капитал уже приходится на 5 ведущих отраслей округов. Самыми сбалансированными в плане распределения инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности можно считать Центральный, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (рис. 10).

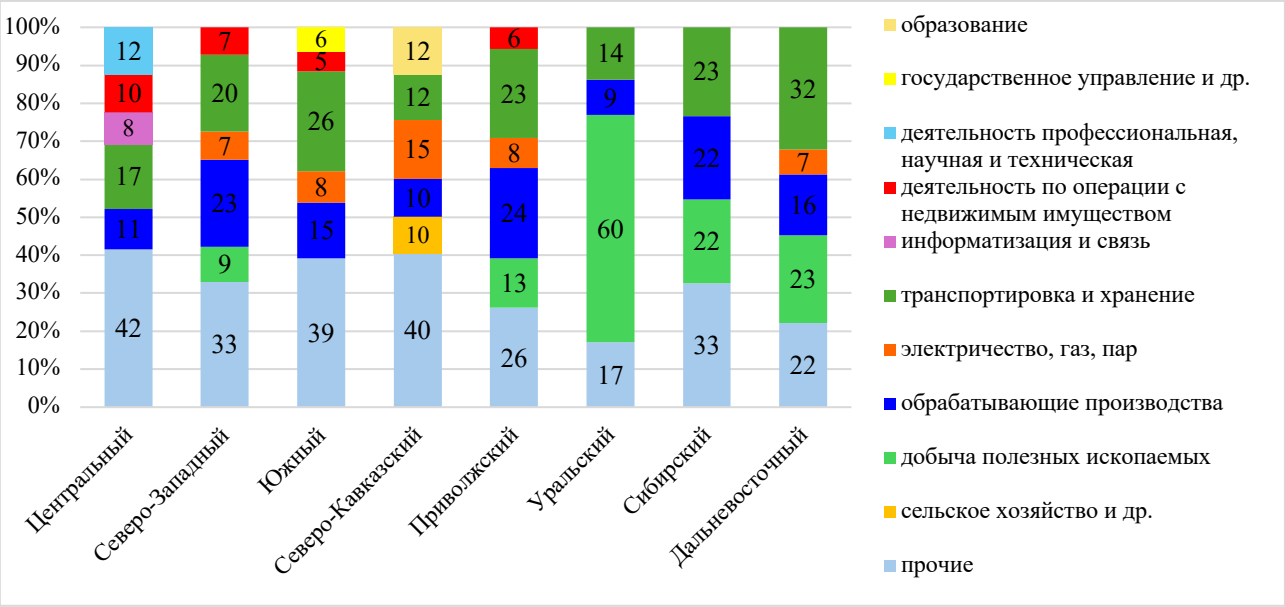


Рисунок 10 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в федеральных округах Российской Федерации, % к итогу

Источник: составлено автором по данным Росстат [28]

Заключительным этапом структурного анализа инвестиций в основной капитал является изучение распределение объема инвестиций по субъектам Российской Федерации. В 2023 г. почти треть всех инвестиций в основной капитал приходилась на Центральный федеральный округ– 32,3% от общего объема (рис. 11).

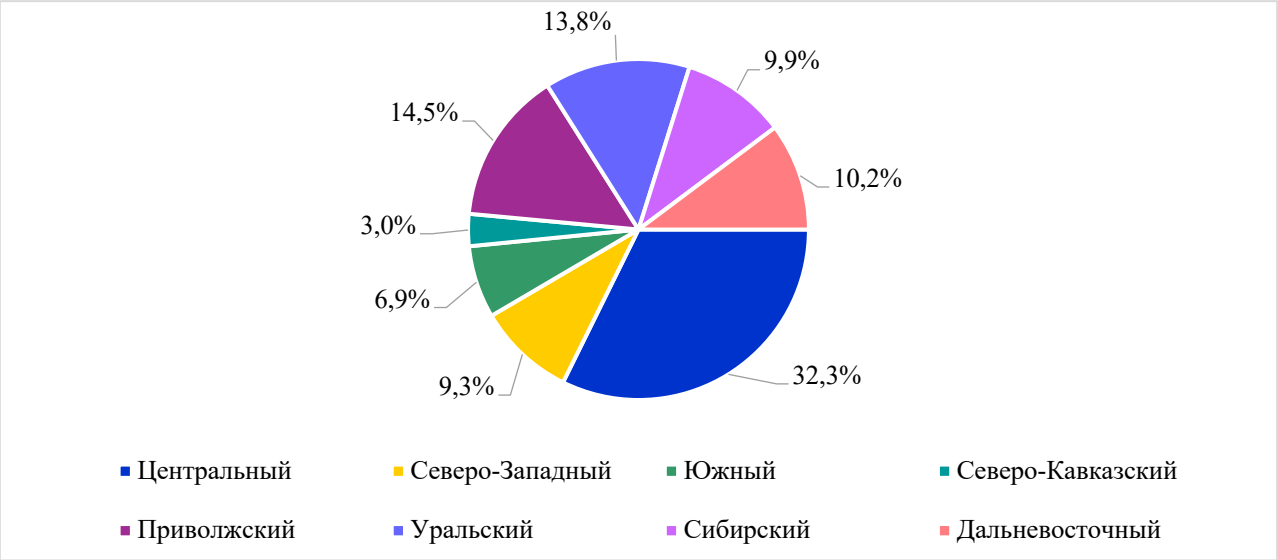


Рисунок 11 – Структура инвестиций в основной капитал по федеральным округам Российской Федерации в 2023 г., % к итогу

Источник: составлено автором по данным Росстат [28]

Значительная доля Центрального федерального округа в общей структуре инвестиций в основной капитал достигается за счет ряда причин:

1. на округ приходится треть особых экономических зон (ОЭЗ) страны; [50]

2. развитое муниципальное управление и активное внедрение программ, направленных на повышение эффективности регионального менеджмента;

3. высокая инвестиционная привлекательность из-за поддержки государства; [51]

4. наличие инвестиционных центров, таких как г. Москва и Московская область, на которые приходится порядка 75% от общего объема инвестиций в Центральном федеральном округе. [52]

Все вышеперечисленные факторы влияют на столь значимый вклад Центрального федерального округа в общую структуру инвестиций в основной капитал и тем самым определяют стратегическую важность субъекта для страны.

В региональной структуре инвестиций в основной капитал удельный вес Приволжского федеральный округ в 2023 г. составлял 14,2%. Прежде всего, стоит понимать, что в случае с Приволжским федеральным округом на значение доли исследуемого показателя влияют несколько факторов: диверсифицированная

экономика субъекта и большая численность населения (чуть больше 28 млн чел. или 20% от всей численности населения РФ). [53, 56] Ввиду того, что в регионах ПФО расположено огромное количество предприятий нефтедобычи, авиастроения, судостроения, приборостроения, автозаводы и автоагрегатные предприятия, а также в них сосредоточено значительное число человеческих ресурсов, данный субъект РФ имеет большой инвестиционный потенциал.

Удельный вес Уральского федерального округа в 2023 г. составил 13,8% в общем объеме инвестиций в основной капитал в стране. Рассматривая интенсивность структурных сдвигов и различий в экономике субъектов Уральского федерального округа, Белова И.А. предложила их разделять на две группы, в первую из которых входят области с долей обрабатывающих производств в диапазоне от 20,9-31-7%, а во вторую – области с долей предприятий по добыче полезных ископаемых в диапазоне 55,8-66,5%. [54, 27] Исходя из этого исследования, можно отметить, что на развитие региональной экономики, в том числе инвестиционную деятельность, влияет обилие месторождений полезных ископаемых в субъекте, а также тот факт, что Уральский федеральный округ является исторически сформированным промышленным центром России.

Практически равными по доле в структуре инвестиций в основной капитал являются Дальневосточный, Сибирский и Северо-Западный федеральные округа со значениями 10,0%, 9,9% и 9,3% в общей структуре инвестиций в основной капитал в стране соответственно. В свою очередь стоит отметить, что в каждом из вышеперечисленных регионов активно развита отрасль добычи полезных ископаемых, например, в Дальневосточном федеральном округе добывается около 99% российского олова и алмазов, в Сибирском федеральном округе – около 76% российского угля, а в Северо-Западном федеральном округе – 70% российских запасов апатита и титана. При этом Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа являются стратегически важными субъектами, обеспечивающие продовольственную безопасность страны в

области производства и добычи аквакультур. По итогам 2022 г. в регионах этих субъектов в общей сложности добыли 205,4 тыс. тонн товарной аквакультуры или 53,6% всей произведенной аквакультуры за 2022 г. в России [55]. Именно эти отрасли-драйверы являются основными генераторами инвестиций в основной капитал в данных субъектах.

Самыми отстающими округами по значению доли инвестиций в основной капитал являются Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. В 2023 г. объем инвестиций в основной капитал составил 6,9% и 3,0% в общем объеме инвестиций в основной капитал в стране для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов соответственно. Оба этих субъекта территориально прилегают к друг другу, при этом климатические условия в данном регионе способствуют развитию сельского хозяйства и туризма в округах. Учитывая тот факт, что в 2022 г. новые санкции против России сильнее всего повлияли на ведущие экономические отрасли в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а именно туризм и сельское хозяйство, тенденция к снижению доли инвестиций в основной капитал может сохраниться и в будущем (Приложение 5).

Таким образом, в результате проведения статистического анализа структуры инвестиций в основной капитал было выявлено, что в России большая часть инвестиций в основной капитал приходится на российскую собственность, в 2023 г. её доля составила 91,8%. Связано это, прежде всего, с оттоком иностранного капитала из страны. Помимо этого, значительные изменения претерпела структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, перераспределение удельного веса внутри структуры составило 15,2% в сторону собственных средств. В 2023 г. привлеченные средства составляли 44,4% от общего объема, в то время как собственные средства – 55,6%. Подобное изменение указывает на тот факт, что предприятия стали меньше заимствовать и привлекать инвестиции из внешних источников финансирования, причем увеличившаяся доля бюджетных инвестиций с 36,1 до 44,2% в структуре привлеченных средств говорит о том, что влияние государства

на развитие инвестиционной деятельности внутри страны становится сильнее. Что касается структуры инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, то она не претерпела серьезных изменений, подтверждением этого факта являются низкие значения интегрального индекса структурных сдвигов Гатева (0,089) и индекса Рябцева (0,063). В 2023 г. как и в 2007 г. большая часть инвестиций в основной капитал направлена на возведение и реконструкцию зданий (кроме нежилых), помещений и улучшение земельных условий (39,8%), а также на замену и модернизацию машин, оборудования и транспортных средств (34,5%). Из изменений в структуре по видам основных фондов стоит отметить, что предприятия стали больше инвестировать в объекты интеллектуальной собственности (около 1% в 2007 г. против 5,3% в 2023 г.), а также в прочие фонды (5,4% в 2007 г. против 8,4% в 2023 г.). В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности по-прежнему превалируют инвестиции в добычу полезных ископаемых – 14,9% в 2023 г.; обрабатывающие производства – 14,2% в 2023 г.; транспортировку и хранение – 18,1% в 2023 г.; операции с недвижимым имуществом – 12,3% в 2023 г. В распределение инвестиций в основной капитал по субъектам Российской Федерации большая их часть приходится на Центральный федеральный округ – 32,3% от общего объема. Что касается других округов, разница между ними не столь велика – 14,2%, 13,8%, 10,0%, 9,9%, 9,3%, 6,9%, 3,0% от общего объема для Приволжского, Уральского, Дальневосточного, Сибирского, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов соответственно.

2.2 Статистическое изучение динамики объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации

Изучение динамики является фундаментальным этапом статистического анализа. Важно понимать, что его проведение позволяет разглядеть линейные преломления тренда роста (снижения) показателя во времени. Подобные отклонения являются откликом изучаемого макроэкономического показателя на

происходящие в регионе, стране или в мире кризисы и потрясения.

Любой кризис, прежде всего, влечет за собой рост инфляции или по-другому обесценивание денег, потерю их покупательской способности, подорожание товаров и сырья. Подобные процессы ведут к некорректным оценкам изменения стоимостных показателей, так как в их цену уже включается инфляция, по идее приводящая к снижению реального объема признака, но при этом абсолютное значение стоимости может расти. Вследствие чего, динамический анализ макроэкономического параметра, имеющего денежное выражение, следует проводить с учетом инфляции и реальной стоимости показателя.

В данном исследовании объем инвестиций в основной капитал изучается за 15 лет, то есть за 2007-2023 гг. Рассматривая данный период как некую временную шкалу, можно заметить, что в российском обществе замечалось несколько переломных моментов, после которых наблюдался социально-экономический упадок общества. В свою очередь каждое такое потрясение может влиять на динамику изучаемого показателя, особенно экономического (рис. 12).

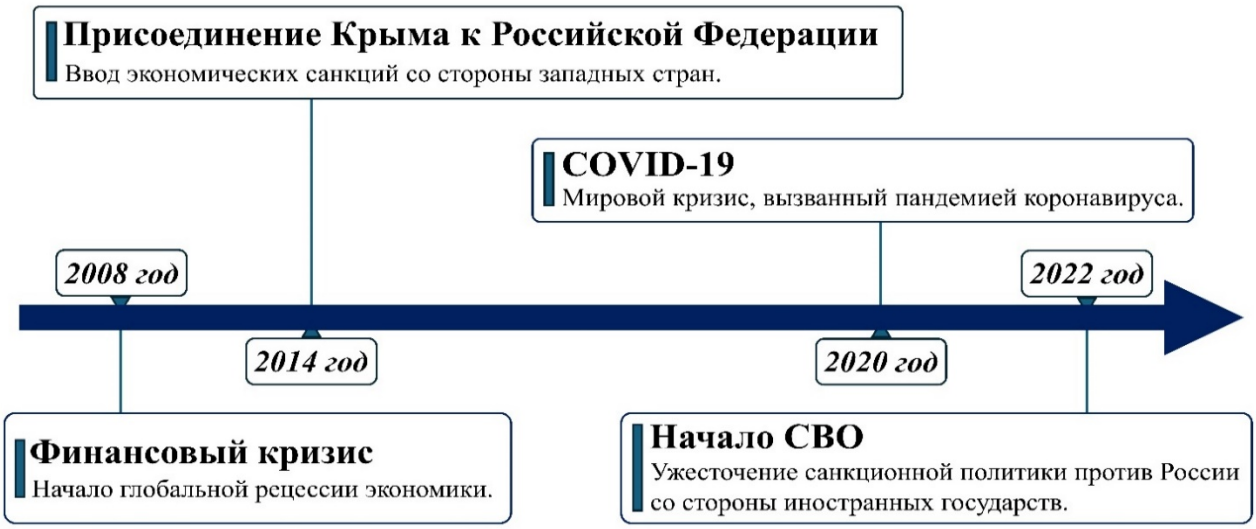


Рисунок 12 – Основные социально-экономические потрясения в российском обществе за 2007-2023 гг.

Источник: составлено автором

В экономическом анализе инфляцию анализируют с помощью двух показателей: индекса потребительских цен (ИПЦ) и дефлятора ВВП. Их ключевым различием является структура оценки, а именно объект сравнения. При расчете ИПЦ анализируют цены товаров индивидуального назначения, а при расчете дефлятора ВВП – стоимость всех товаров и услуг, произведенных на территории страны. Дефлятор ВВП показывает, во сколько раз уровень цен произведенных в отчетном периоде товаров и услуг больше уровня цен прошлого или базисного периода.

Стоит отметить, что ВВП страны тесно связан со многими экономическими показателями, определяющие или включенные в его стоимость. Учет темпов роста индекса дефлятора ВВП в контексте изучения динамики объема инвестиций в основной капитал позволяет проследить динамику инфляции за исследуемый период.

Перечисленные выше события имели негативное влияние на объем валового внутреннего продукта Российской Федерации. После кризиса 2008 г. реальный объем ВВП снизился на 7,7% или 2,7 трлн руб. и составил 32,3 трлн руб. в ценах базисного года. Также стоит упомянуть, что в 2011 г. Росстат пересчитал значение ВВП согласно новой методологии. В 2015 г. после ввода санкций со стороны западных стран реальный объем ВВП снизился на 1,9% или 0,8 трлн руб. и составил 39,5 трлн руб. В год пандемии COVID-19 объем ВВП сократился на 1,1 трлн руб. или на 2,6% по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 г. реальный ВВП снизился на 0,6 трлн руб. или 1,38% в сравнении с 2021 г. и составил 43,0 трлн руб. За период 2007-2023 г. абсолютный прирост показателя составил 11,4 трлн руб. в ценах 2007 г. или 34,3% (рис. 13).

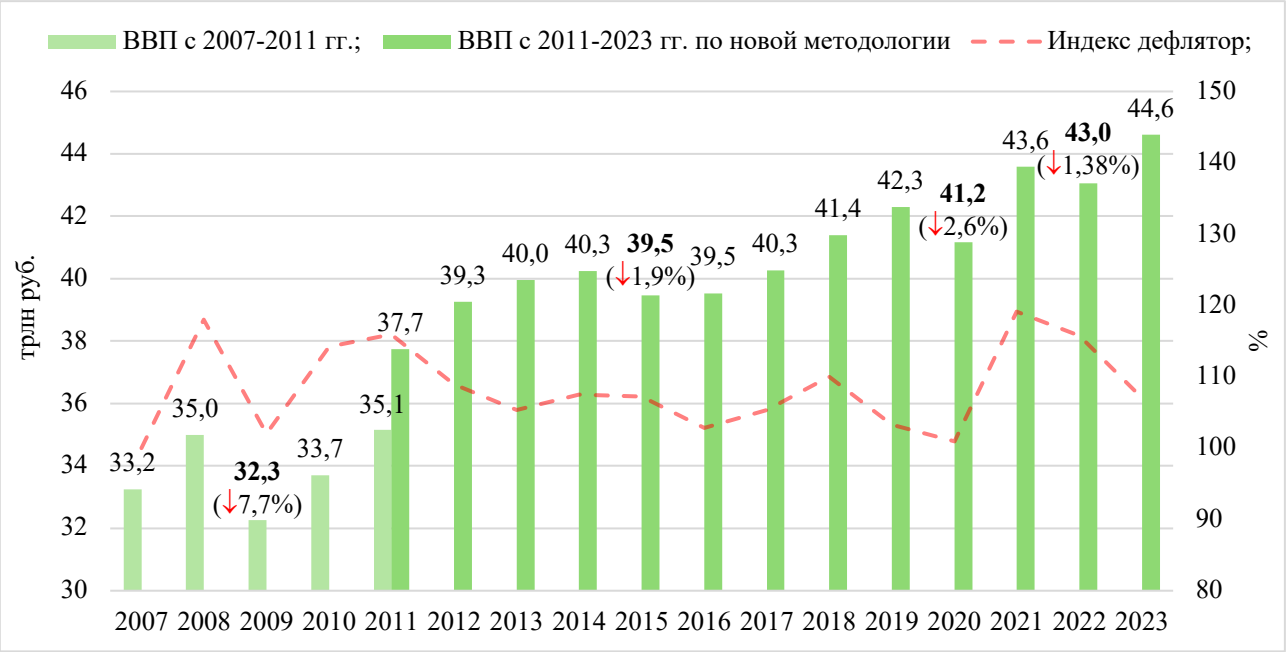


Рисунок 13 – Валовой внутренний продукт Российской Федерации в ценах 2007 г. и индекс-дефлятор ВВП за 2007-2023 гг.

Источник: составлено автором по данным Росстат [28]

Что касается инвестиций в основной капитал, то лучше всего рассматривать их динамику в текущих и сопоставимых ценах предыдущего года. За рассматриваемый период можно заметить, что динамика объема инвестиций в основной капитал незначительно, но отличается от динамики ВВП. В абсолютном выражении объем инвестиций в основной капитал в 2009 г. составил 7,98 трлн руб., что на 0,8 трлн руб. меньше, чем в 2008 г. Однако процентная разница в текущих и сопоставимых ценах разнится. Темп снижения по сравнению с 2008 г. в текущих ценах составил 9,1%, а в сопоставимых ценах – 13,5%. После роста показателя с 2010-2013 гг. включительно объем инвестиций в основной капитал в 2014 г. в сопоставимых ценах снизился на 1,5% из-за снижения курса рубля и подорожанию товаров и услуг, а в текущих ценах увеличился на 0,45 трлн руб. или на 3,35%. В 2015 г. не наблюдалось абсолютное снижение показателя, однако в сопоставимых ценах 2014 г. объем инвестиций в основной капитал снизился на 10,1%. Разница динамики объема инвестиций в основной капитал и объема ВВП заключается в том, что после 2015 г. показатель рос практически весь оставшийся период, только лишь в 2016 и 2020 гг. было

замечено небольшое снижение объема инвестиций в сопоставимых ценах на 0,1-0,2 п.п. В целом, за 15 лет объем инвестиций в основной капитал вырос на 27,32 трлн руб. или на 406,5% (рис. 14).

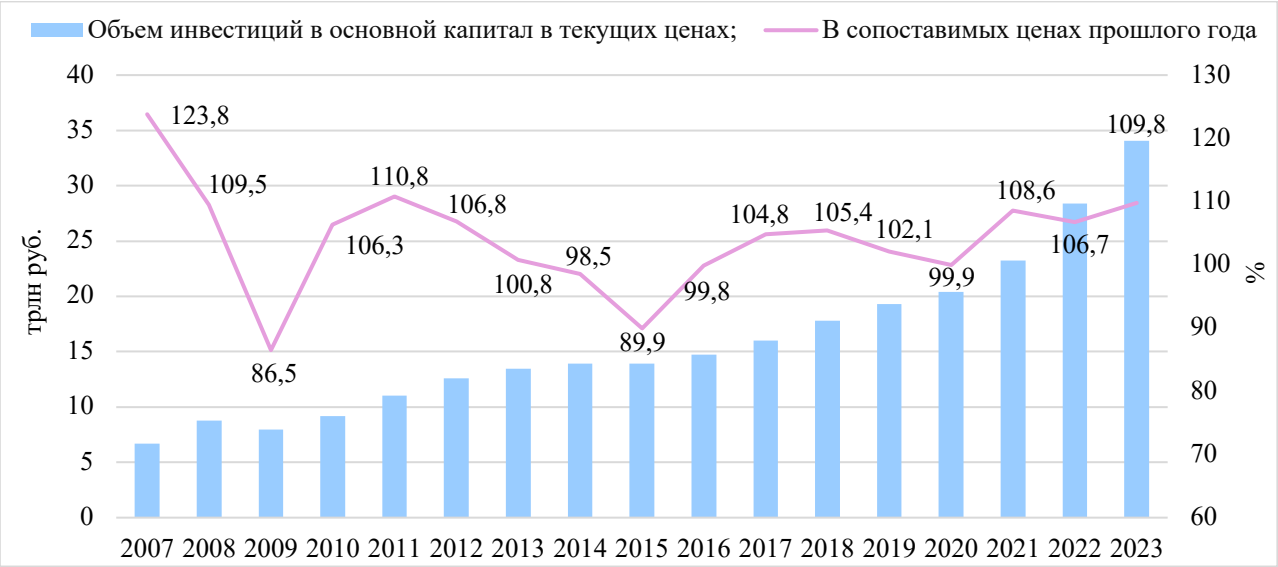


Рисунок 14 – Динамика объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации в текущих ценах и в сопоставимых ценах прошлого года за 2007-2023 гг.

Источник: составлено автором по данным Росстат [28]

Ранее в параграфе 1.1 упоминалась программа Министерства экономического развития Российской Федерации [9], по которой к 2024 г. планируется достичь 25% доли объема инвестиций в основной капитал в общем объеме ВВП страны. Согласно статистической методологии, расчет доли инвестиций в основной капитал происходит следующим образом:

$$D_{\text{инв}} = \frac{\text{ВН}_{\text{осн.к.}}}{\text{ВВП}_{\text{исп.д.}}} \times 100,$$

где: $\text{ВН}_{\text{осн.к.}}$ – валовое накопление основного капитала; $\text{ВВП}_{\text{исп.д.}}$ – объем ВВП, рассчитанный методом конечного использования доходов.

В начале 2024 г. Росстат опубликовал статистический ежегодник «Инвестиции в России», после чего дополнил его актуальными данными за 2023 г. На основе этих данных был построен график динамики доли инвестиций в основной капитал в ВВП, по которому заметен рост показателя за 2022-2023 гг.

По прогнозу Минэкономразвития Российской Федерации в 2024 г. планируется рост ВВП на 2,6% в сравнении с 2023 г. по базовому варианту или 1,4% по консервативному. Таким образом, чтобы программа считалась успешно выполненной, то есть доля инвестиций в основной капитал достигла отметки в 25%, валовое накопление основного капитала должно увеличиться с 38286,7 до 44156 млрд руб. (+15,33%) по базовому варианту развития или до 43639,6 млрд руб. (+13,98%) по консервативному (рис. 15).

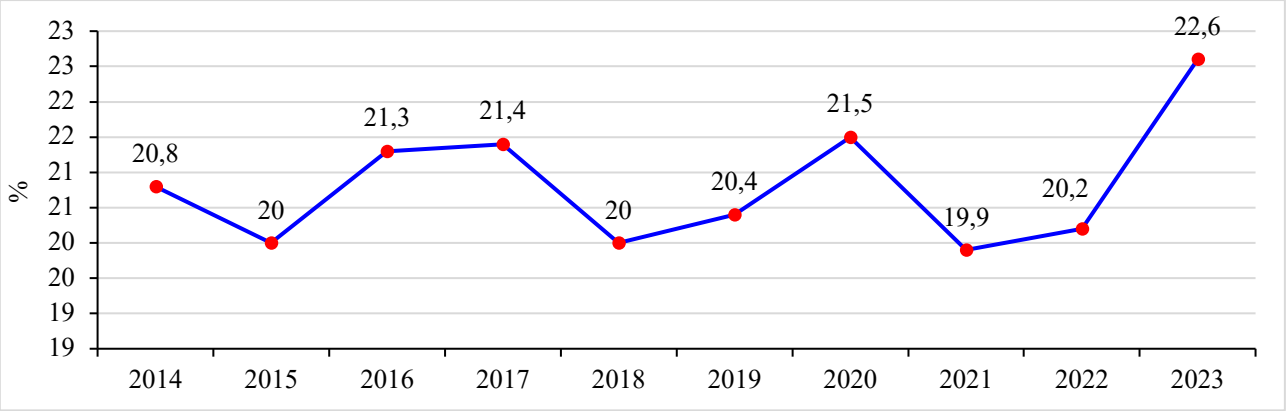


Рисунок 15 – Динамика доли инвестиций в основной капитал в ВВП Российской Федерации за 2014-2023 гг., %

Источник: составлено автором по данным [26]

Изучая динамику объема инвестиций по видам основных фондов, можно заметить, что в 2007 г. затраты на нежилые здания, сооружения и на машины, оборудование, а также транспортные средства, были практически одинаковыми – 2798,4 против 2612,3 млрд руб. для первого и второго фонда соответственно. В целом, за исследуемый период средние темпы прироста для этих двух категорий были так же примерно на одном уровне – 10,9% против 10,4%. Схожая динамика была и у инвестиций, направленных на возведение жилых зданий и сооружений – в среднем прирост показателя составлял 10,83% в год. Для оставшихся двух фондов темпы прироста были значительно выше – в среднем на 14% в год росли инвестиции на прочие структуры основного капитала; объем инвестиций в объекты интеллектуальной собственности в среднем ежегодно рос на 26,4% (рис. 16).

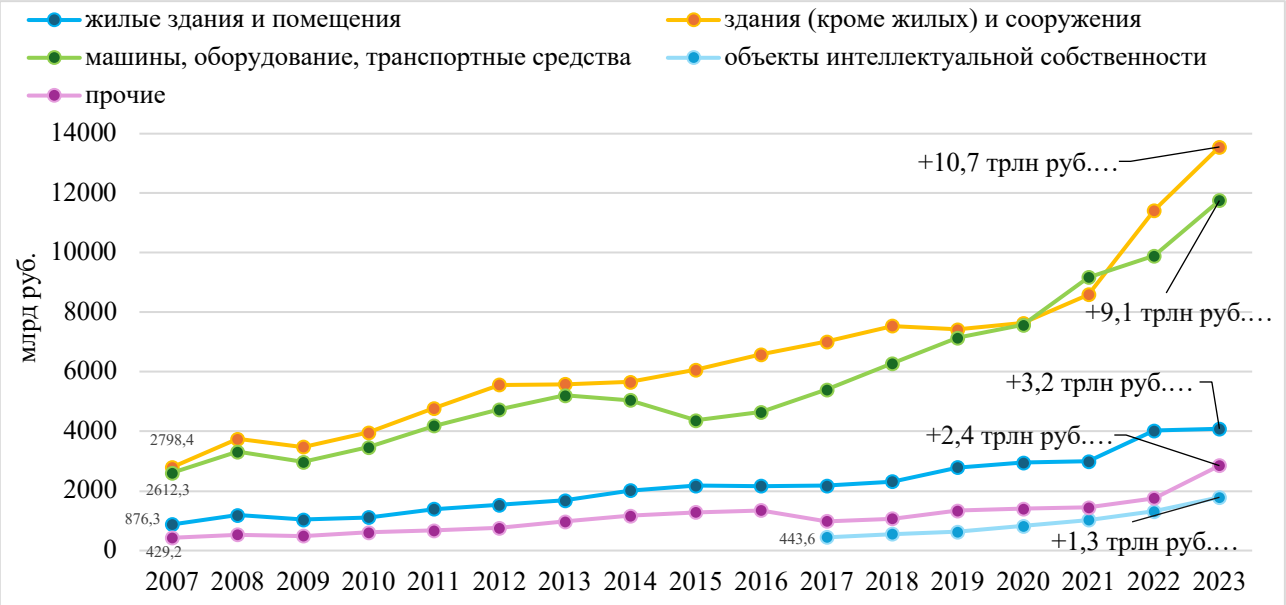


Рисунок 16 – Динамика объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по видам основных фондов 20007-2023 гг., млрд руб.

Источник: составлено автором по данным Росстат [28]

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в целом за изучаемый период возрос на 155,78%. Необходимо отметить, что в 2099 г. и 2015 г. наблюдалось сокращение объема инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущими годами на 9,20% и 0,35% соответственно (табл. 9).

Таблица 9 – Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения в Российской Федерации с 2007 по 2023 гг.

Годы	Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.	Базисный		Цепной		Абсолютное значение 1% прироста, руб.
		Абсолютный прирост, руб.	Темп прироста, %	Абсолютный прирост, руб.	Темп прироста, %	
А	1	2	3	4	5	6
2007	47 030,7	0,0	0,0	–	–	–
2008	61 521,0	14490,3	30,81	14490,3	30,81	110,8
2009	55 860,0	8829,3	18,77	-5661,0	-9,20	-62,3
2010	64 068,0	17037,3	36,23	8208,0	14,69	71,6
2011	77 162,6	30131,9	64,07	13094,6	20,44	108,7
2012	87 782,3	40751,6	86,65	10619,7	13,76	93,3
2013	93 530,7	46500,0	98,87	5748,4	6,55	54,0
2014	94893,3	47862,6	101,77	1362,6	1,46	13,4
2015	94562,4	47531,7	101,07	-330,9	-0,35	-3,3
2016	100072,8	53042,1	112,78	5510,4	5,83	52,1
2017	108521,0	61490,3	130,75	8448,2	8,44	77,9
2018	120295,9	73265,2	155,78	11774,9	10,85	106,2

Продолжение таблицы 9

2019	130689,9	83659,2	177,88	10394,0	8,64	95,7
2020	138068,4	91037,7	193,57	7378,5	5,65	69,8
2021	157857,9	110827,2	235,65	19789,5	14,33	173,1
2022	193669,0	146638,3	311,79	35811,1	22,69	291,9
2023	232649,0	185618,3	394,67	38980,0	20,13	324,5

Источник: составлено автором по данным Росстат [28]

Абсолютный прирост в 2023 г. по сравнению с 2007 г. составил 185,6 тыс руб. и в среднем за исследуемый период ежегодно объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного человека увеличивался на 11,6 тыс руб. или на 10,9%. При этом в среднем на один процент прироста приходилось 98,6 руб. роста самого показателя. Из табл. 9 можно заметить только два периода снижения показателя – в 2009 и в 2015 гг. Причем, самое значительное снижение произошло именно в 2009 г. – 5,66 тыс руб. или 9,2% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, можно отметить, что исследуемый показатель за выбранный период имеет тенденцию к росту, что является индикатором развития инвестиционной деятельности в России. Наглядно динамика объема инвестиций в основной капитал на душу населения отражена на рис. 17.

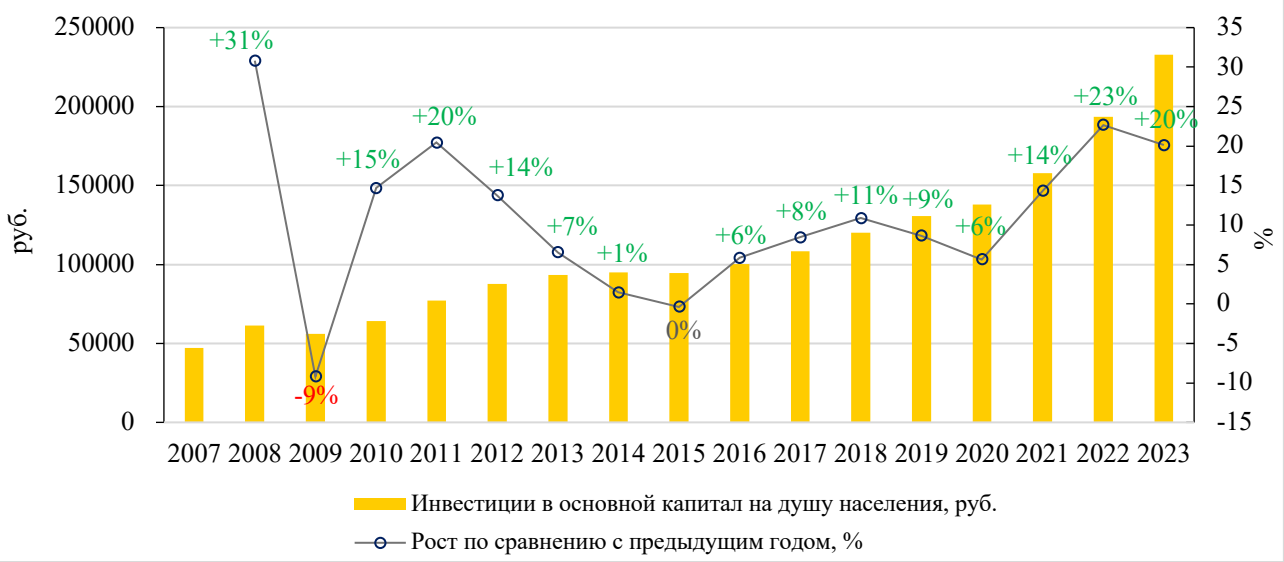


Рисунок 17 – Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения в Российской Федерации в 2007-2023 гг., руб.

Источник: составлено автором по данным [28]

Таким образом, в результате проведенного анализа было установлено, что самое негативное влияние на изучаемые показатели оказал финансовый кризис 2008 г. После него наблюдалось снижение реального ВВП в ценах 2007 г. на 7,7%, снижение объема инвестиций в сопоставимых ценах 2008 г. на 13,5% и снижение инвестиций в основной капитал на душу населения на 9%. В целом, остальные кризисы не привели к чему-то подобному, снижение было от 1,4 до 2,6% реального ВВП и от 0,1 до 0,2% объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах прошлого года (исключением являлся 2015 г. – снижение составило 10,1% в ценах прошлого года).

2.3 Группировка субъектов Российской Федерации по объему инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

В составе Российской Федерации в 2024 г. выделяют 85 субъектов (без включения недавно добавленных Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей), причем каждый из этих регионов уникален по многим факторам: начиная с исторически сформированных этнических групп населения, проживающих на его территории, заканчивая экономическим потенциалом субъекта. Причем последнее очень сильно зависит от естественно сформированных параметров. К ним относятся географическое положение, ресурсный запас региона, численность населения и т.д. Об этом ни раз упоминали российские ученые, занимающиеся изучением данной темы. К примеру, Дементьев В. Е. относил к объективным факторам региональной динамики природные и трудовые ресурсы, географическое положение субъекта, его отдаленность от экономических центров страны. [56, 9]

В данной работе основным показателем исследования является инвестиции в основной капитал, которые являются количественной оценкой степени модернизации и обновляемости основных фондов предприятий, при этом характеризует их инвестиционную активность. Однако использование показателя, выраженного в абсолютном выражение, не является корректным, из-

за того, что, как уже было сказано выше, каждый регион имеет разные территориальные размеры, запас трудовых и человеческих ресурсов и т.д. Чтобы оценка внутрирегиональной диспропорции была максимально правильной и грамотной необходимо взять относительный показатель, в данном случае им является инвестиции в основной капитал на душу населения.

В целом, на федеральном уровне по данному показателю округи уже можно ранжировать, при этом разделив их на два типа:

1 тип: федеральные округа, в которых инвестиции в основной капитал на душу населения выше среднероссийской величины данного показателя (Центральный, Уральский и Дальневосточный федеральные округа);

2 тип: федеральные округа, в которых инвестиции в основной капитал на душу населения ниже среднероссийской величины данного показателя (Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский и Сибирский федеральные округа);

В Дальневосточном федеральном округе наблюдается самое больше значение показателя – в среднем на одного человека приходится 430 тыс руб. инвестиций в основной капитал. Отклонение от среднероссийского значения для данного округа составляет почти 85%. Самое минимальное значение инвестиций в основной капитал в Северо-Кавказском федеральном округе – 99 тыс руб. (-57,4% отклонение от среднероссийского значения).

Среднее значение объема инвестиций в основной капитал на душу населения по всем федеральным округам представлена на рис. 18.

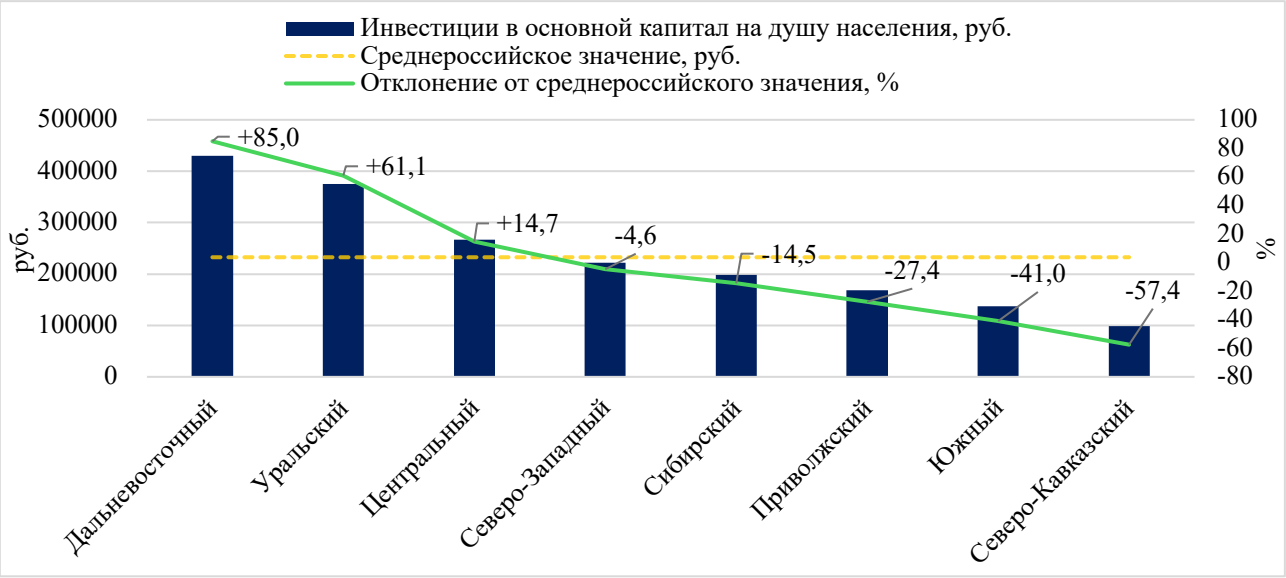


Рисунок 18 – Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в федеральных округах Российской Федерации в 2023 г., руб.

Источник: составлено автором по данным Росстат [28]

Сгруппируем субъекты, входящие в состав федеральных округов, по двум ранее обозначенным категориям.

Среди субъектов, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа, в 6 из них значение инвестиций в основной капитал на душу населения выше среднероссийского, причем у некоторых из них различие колоссально. Например, в Чукотском автономном округе на одного человека приходится почти в 8 раз больше инвестиций в основной капитал, нежели по России. Следующая за ним Амурская область превышает значение федерального округа на 130%, а среднероссийское – более чем в 4 раза. Почти в 3 раза превышают среднероссийское значение Республика Саха (Якутия), Магаданская, Сахалинская области. При этом диспропорция по показателю между регионами данного округа достаточно высокая, разрыв между областями с максимальным и минимальным значениями инвестиций в основной капитал на душу населения составляет 11 раз.

Что касается Уральского федерального округа, только Тюменская область значительно превышает средний показатель инвестиций в основной капитал как по округу, так и по России в целом. В 2023 г. среднее значение показателя по

Тюменской области оказалось больше среднероссийского на 273% или в 3,7 раза, а в Ямало-Ненецком автономном округе отдельно – на 1132% или в 12,3 раза. При этом все остальные регионы (кроме Ханты-Мансийского автономного округа, входящего в состав Тюменской области) в значительной мере отстают от средних значений по округу: Курганская область – в 4 раза, Свердловская область – в 2,2 раза, Челябинская область – в 2,8 раза. В целом, разрыв между регионами с максимальным и минимальным значениями показателя составляет 30 раз.

В Центральном федеральном округе только в г. Москва наблюдается превышение среднего значения по федеральному округу – почти в 2 раза. При этом из остальных регионов только в Курской области инвестиции в основной капитал на душу населения меньше среднероссийского уровня на допустимом уровне. В остальных регионах округа значение показателя меньше среднего по округу в 2,4 раза, среднероссийского – в 2 раза. Самое большое значение (г. Москва) инвестиций в основной капитал на душу населения в данном округе превышает самое низкое (Ивановская область) в 6,9 раза (табл. 10).

Таблица 10 – Группировка субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов 1 типа по показателю инвестиций в основной капитал на душу населения в 2023 г.

Федеральный округ	Группы субъектов по значению инвестиций в основной капитал на душу населения		
	Превышают показатель федерального округа	С отклонением от среднероссийского в пределах -10%	Ниже показателя федерального округа и среднероссийского
Дальневосточный	Республика: Саха (Якутия) Край: Камчатский Области: Амурская, Магаданская, Сахалинская Авт. окр: Чукотский	Край: Приморский	Республики: Бурятия; Авт. области: Еврейская
Уральский	Область: Тюменская область (с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами)	Отсутствует	Области: Курганская, Свердловская, Челябинская
Центральный	г. Москва	Области: Курская	Области: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская

Источник: составлено автором по данным Росстат [28]

Таким образом, среди федеральных округов, в которых показатель инвестиций в основной капитал на душу населения превышает среднероссийский показатель, наибольшая диспропорция наблюдается в Уральском федеральном округе, что объясняется наличие в его составе двух стратегически важных субъектов по добыче нефти и газа с относительно небольшой численностью населения – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В Дальневосточном федеральном округа дифференциация между регионами менее ощутима, нежели в Уральском, однако разрыв между его субъектами также объясняется спецификой географического положения. В Центральном федеральном округе диспропорция между регионами среди округов 1 типа самая минимальная.

Что касается округов 2-го типа, их список начинается с Северо-Западного федерального округа, в котором самое большое значение инвестиций в основной капитал на душу населения наблюдается в Ненецком автономном округе. В нем данный показатель превышает среднее значение по округу в 9,3 раза и среднероссийское в 8,9 раза, а разрыв с минимальным по округу (Псковская область) составляет 25 раз. К регионам, превышающим среднее значение по федеральному округу и среднероссийское значение, также относятся Ленинградская и Мурманская области. По остальным регионам в целом наблюдается относительно сбалансированное распределение, в среднем отклонение от среднего значению по округу и среднероссийских значений составляет 26,3% и 29,7% соответственно.

Сибирский федеральный округ обладает чуть более выраженной дифференциацией регионов по показателю инвестиций в основной капитал на душу населения. Максимальный разрыв между Иркутской областью (макс.) и Республикой Тыва (мин.) составляет 5,2 раза. Также, помимо Иркутской области, превышение среднего значения по округу и по Российской Федерации наблюдается в Красноярском крае. Без этих субъектов среднее отклонение по региону -33,5% к среднему по федеральному округу и -43% к среднему по

России.

В Приволжском федеральном округе только в Республике Татарстан наблюдается превышение среднероссийского значения инвестиций в основной на душу населения и только в 3-х субъектах – превышение средних значений по округу. В других субъектах среднее отклонение составляет -22,4% (федеральный округ) и 43,7% (Российская Федерация). Различие между минимальным и максимальным значением – 3,8 раза.

В Южном федеральном округе, который по уровню инвестиций в основной капитал на душу населения отстает от среднероссийского на 40,9%, только 3 региона в пределах от 3,3-12,7% превышают среднее значение по округу. При этом г. Севастополь, относящийся к городам федерального значения, обладает минимальным значением инвестиций в основной капитал на душу населения в данной категории субъектов.

Завершает список федеральных округов 2-го типа Северо-Кавказский федеральный округ, в котором не наблюдается ни одного региона, приближенного к среднероссийскому значению показателя. Минимальное отклонение от него наблюдается в Ставропольском крае – 50,2%. При этом по всему округу среднее отклонение от среднероссийского значения составляет 64,6% (табл. 11).

Таблица 11 – Группировка субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов 2 типа по показателю инвестиций в основной капитал на душу населения в 2023 г.

Федеральный округ	Группы субъектов по значению инвестиций в основной капитал на душу населения			
	Превышают показатель федерального округа и среднероссийский	Приближен к среднероссийскому (с отклонением в пределах 10%)	Приближен к среднему по округу (с отклонением в пределах ±10%)	Ниже среднего значения по округу
Северо-Западный	Авт. окр: Ненецкий Область: Ленинградская, Мурманская	Республика: Карелия	Город федерального значения: Санкт-Петербург	Республика: Коми Область: Архангельская без Ненецкого АО, Вологодская, Калининградская, Новгородская, Псковская

Продолжение таблицы 11

Сибирский	Край: Красноярский; Область: Иркутская	Отсутствует	Республика: Алтай	Республика: Тыва, Хакасия Край: Алтайский Область: Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская
Приволжский	Республика: Татарстан	Республика: Башкортостан; Область: Оренбургская, Самарская	Область: Нижегородская	Республика: Марий Эл, Мордовия; Удмуртская, Чувашская Край: Пермский Область: Кировская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская
Южный	Отсутствует	Отсутствует	Республика: Крым Край: Краснодарский Область: Ростовская	Республика: Адыгея, Калмыкия Область: Астраханская, Волгоградская Город федерального значения: Севастополь
Северо-Кавказский	Отсутствует	Отсутствует	Республика: Дагестан, Чеченская Край: Ставропольский	Республика: Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия – Алания

Источник: составлено автором по данным [28]

Чтобы определить степень дифференциации регионов внутри федеральных округов Российской Федерации, достаточно рассчитать коэффициент дисбаланса, который представляет из себя отношение максимального и минимального значений объема инвестиций в основной капитал на душу населения в округе:

$$К_д = \frac{\text{Максимальное значение инвестиции в основной капитал на душу населения в регионе федерального округа}}{\text{Минимальное значение инвестиции в основной капитал на душу населения в регионе федерального округа}},$$

В Уральском федеральном округе наибольшее значение инвестиций в основной капитал на душу населения наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе – 2867 тыс. руб. на человека. При этом минимальное значение в округе (Курганская область) меньше максимального в 30,5 раз, что свидетельствует о достаточно высокой степени дисбаланса по показателю в округе. В Дальневосточном федеральном округе коэффициент дисбаланса значительно ниже, чем в Уральском федеральном округе, но он по-прежнему высокий – его значение в 2023 г. составило 10,8. Минимальное значение коэффициента дисбаланса среди округов 1-го типа наблюдается в Центральном

федеральном округе и составляет 6,9.

Можно заметить, что распределение федеральных округов по убыванию значений инвестиций в основной капитал на душу населения совпадает с их распределением по убыванию значений коэффициента дисбаланса округа. Вследствие чего можно выдвинуть предположение о том, что чем выше значение показателя наблюдается в округе, тем более выраженной будет дифференциация регионов, входящих в его состав (рис. 19).

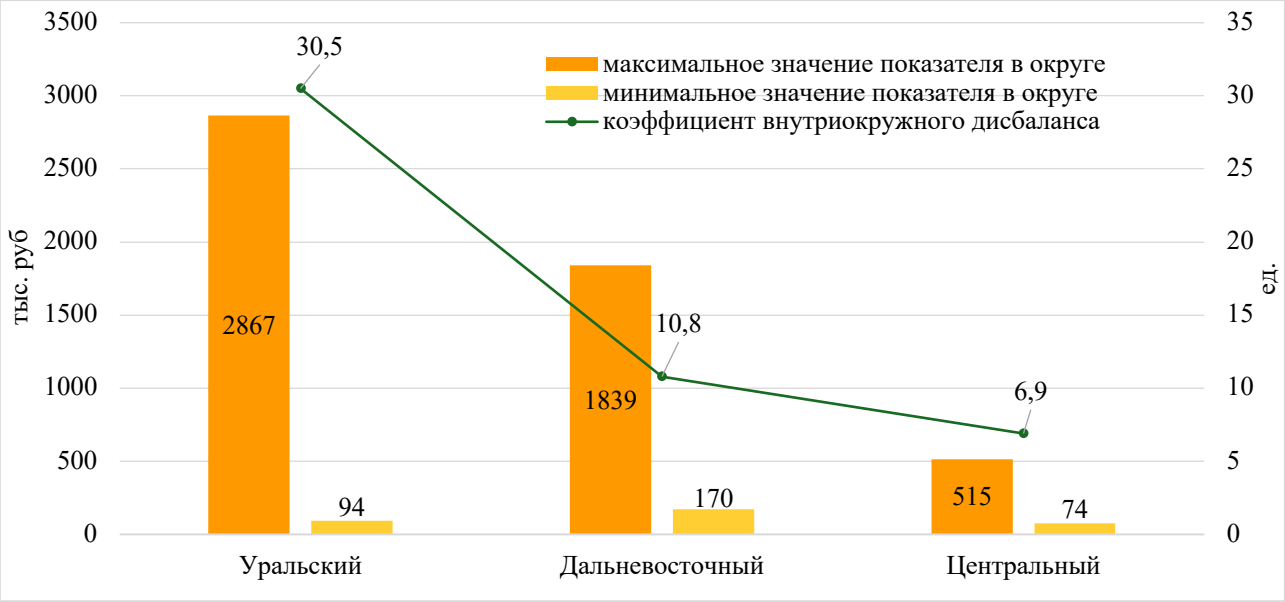


Рисунок 19 – Объем инвестиций в основной капитал на душу населения и коэффициент дисбаланса в федеральных округах Российской Федерации 1-го типа в 2023 г.

Источник: составлено автором

Единственным федеральным округом, опровергающий вышеизложенное предположение, является Приволжский федеральный округ. Хоть он и относится ко 2-му типу, в нем прослеживается значительный разрыв между максимальным и минимальным значениями в округе, что более характерно для 1-го типа. Однако если его принять за исключение, предположение о взаимосвязи степени различия значения показателя по округу со среднероссийским и значением коэффициента дисбаланса в округе подтверждается (рис. 20).

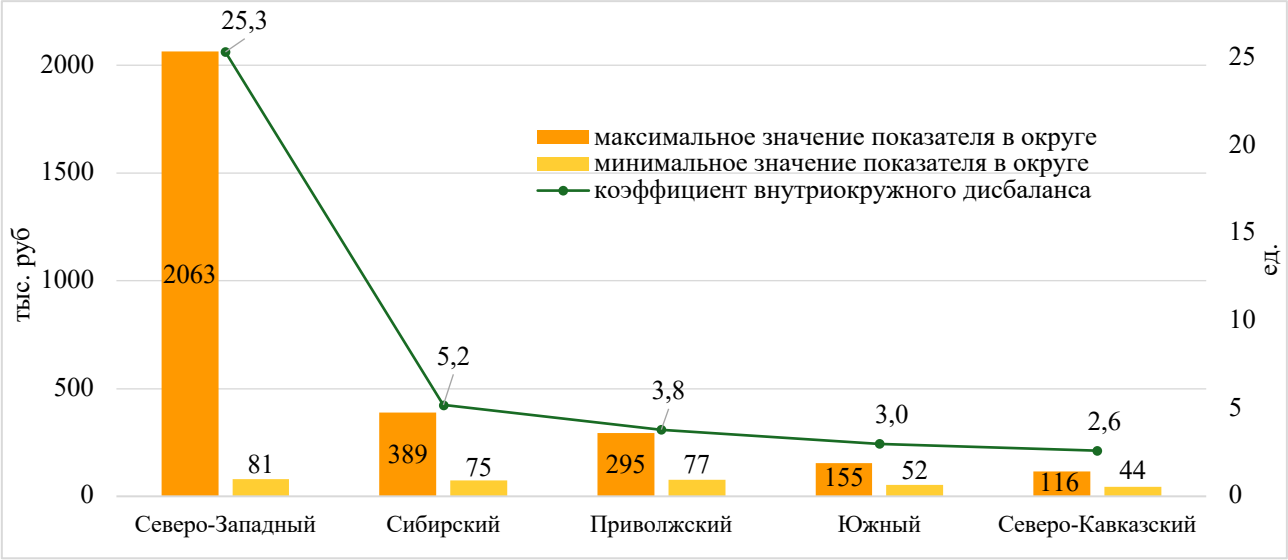


Рисунок 20 – Объем инвестиций в основной капитал на душу населения и коэффициент дисбаланса в федеральных округах Российской Федерации 2-го типа в 2023 г.

Источник: составлено автором

Альтернативным методом группировки является построение интервалов. В данном случае заметно, что регионы Российской Федерации по значению показателя сильно удалены друг от друга, вследствие чего разбить выборку на равные интервалы нецелесообразно. Поэтому прибегнем к методу построению неравных интервалов, изменяющихся в геометрической прогрессии.

Для начала определим оптимальное количество интервалов с помощью формулы Стерджесса:

$$k = 1 + 3{,}322 \log_{10}(n),$$

где: k – количество интервалов в группе; n – число элементов выборки.

В результате было установлено, что оптимальным количеством интервалов для выборки из 85 регионов является 7. В результате вычислений были получены следующие интервалы (табл. 12).

Таблица 12 – Характеристика интервалов распределения регионов Российской Федерации по значению инвестиций в основной капитал на душу населения

№	Интервал (тыс руб.)	Количество регионов, входящих в группу	% выборки
1	до 100	21	24,7
2	100-175	35	41,2
3	175-306	14	16,5
4	306-536	7	8,2
5	536-938	4	4,7
6	938-1641	1	1,2
7	1641 и более	3	3,5

Источник: составлено автором

Как можно заметить из табл. 12, в 90% регионов инвестиции в основной капитал на душу населения не превышают 536 тыс руб. В целом, 4 первых интервала можно обозначить следующим образом: 1 – очень низкий уровень инвестиционной активности предприятий, то есть в регионе слаба развита промышленность; 2 – низкий уровень промышленного и инвестиционного состояния; 3 – средний уровень промышленности; 4 – высокий уровень промышленности. Регионы, попавшие в остальные группы, можно охарактеризовать как регионы промышленной специализации. Распределение регионов по показателю инвестиций в основной капитал отображено на рис. 21.

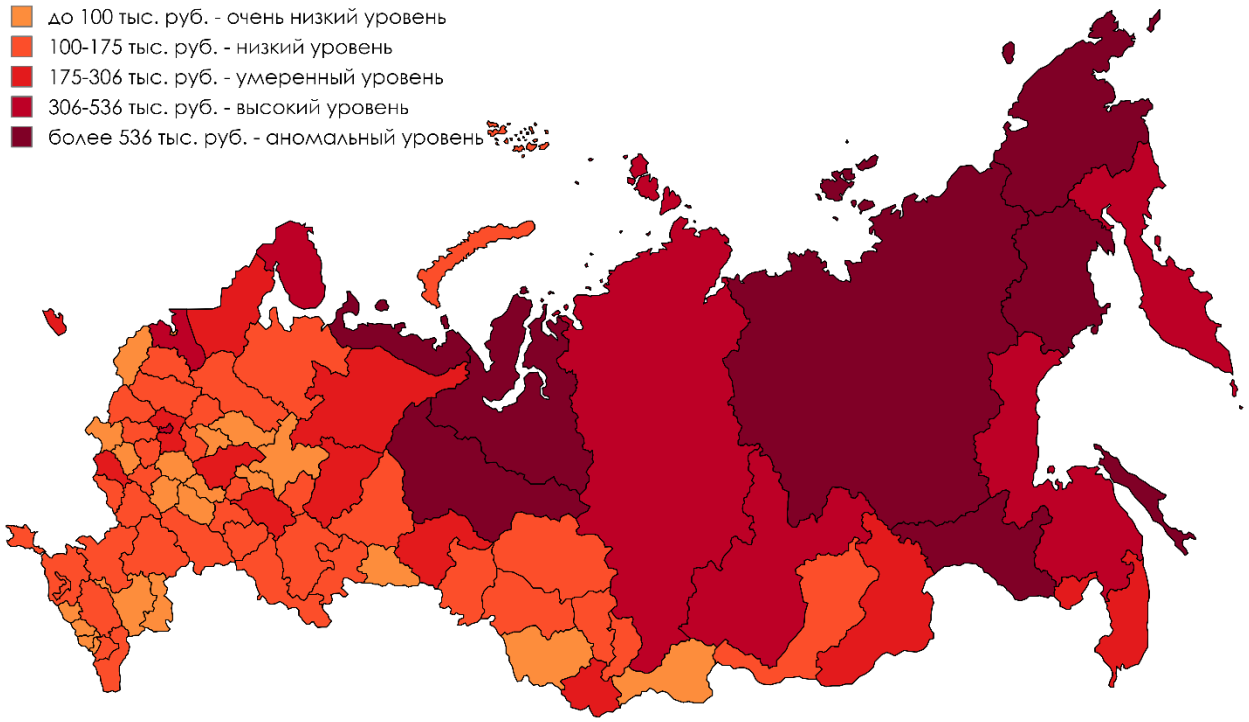


Рисунок 21 – Распределение регионов Российской Федерации по величине инвестиций в основной капитал на душу населения в 2023 г.

Источник: составлено автором

Таким образом, можно отметить зависимость распределения субъектов Российской Федерации по инвестициям в основной капитал на душу населения от географического положения. Практически все регионы в северной и восточной частях России имеют высокий-аномальный уровень развития промышленности. Связано это, прежде всего, с тем, что в данных регионах находится большое количество месторождений полезных ископаемых. Помимо этого, суровые климатические условия и неразвитая логистическая сеть ведет к удорожанию стоимости обновления объектов основного капитала предприятия на территориях данных субъектов. В целом, можно отметить, что дифференциация регионов по инвестициям в основной капитал связана с тем, что в каждом из федеральных округов, кроме Южного и Северо-Кавказского, присутствует хотя бы один регион с достаточно высоким уровнем развития промышленности. Такие субъекты выступают «локомотивами» или «драйверами», позволяющие федеральному округу стабильно функционировать и развиваться.

В результате проведения статистического анализа объема инвестиций в основной капитал было выявлено, что за 2007-2023 гг. российская собственность генерирует порядка 91,8% всех инвестиций в основной капитал в стране. Помимо этого за данный период снизился процент привлекаемых средств в сторону инвестиций, финансируемых за счет собственных средств предприятий, в 2023 г. соотношение составило 44,4% к 55,6% соответственно. Также стоит отметить, что по-прежнему большая часть средств, привлеченных на реализацию инвестиций в основной капитал, приходится на государственные, то есть бюджетные, что является индикатором достаточно высокой вовлеченности государства в инвестиционную активность предприятий. Распределение затрат на обновление и модернизацию за исследуемый период не претерпело значительного изменения, в 2023 г. оно выглядит следующим образом: здания (кроме нежилых), помещения и улучшение земельных условий – 39,8%; машины,

оборудование и транспортные средства – 34,5%; жилые здания и помещения – 12,0%; объекты интеллектуальной собственности – 5,3%; прочие фонды – 8,4%.

Анализ динамики объема валового внутреннего продукта и объема инвестиций в основной капитал показал, что самые сильные потрясения за 2007-2023 гг. вызвал финансовый кризис 2008 г., после которого произошло снижение реального ВВП в ценах 2007 г. на 7,7%, снижение объема инвестиций в сопоставимых ценах 2008 г. на 13,5% и снижение инвестиций в основной капитал на душу населения на 9%. В остальные года наблюдалась положительная динамика объема инвестиций в основной капитал, за исключением небольших по сравнению с 2008 г. отклонений: 1,4-2,6% реального ВВП и 0,1-0,2% объема инвестиций в основной капитал от показателей предыдущих годов.

Группировка субъектов Российской Федерации выявила закономерность зависимости диспропорции значений объема инвестиций в основной капитал на душу населения в регионах федерального округа и степени отклонения среднего значения по округу от среднероссийского значения: чем больше отклонение значения федерального округа от значения по Российской Федерации, тем выше коэффициент дисбаланса внутри региона. Помимо этого, в ходе распределение субъектов РФ по инвестициям в основной капитал было выявлена зависимость показателя от географического расположения региона.

ГЛАВА 3. МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1 Эконометрическое моделирование взаимосвязи объема инвестиций в основной капитал на душу населения и макроэкономических показателей

Многомерный статистический анализ (МСА) представляет из себя набор уникальных методов изучения того или иного макроэкономического показателя. Причем, в отличие от одномерного анализа, МСА позволяет получить более глубокое понимание факторов, которые оказывают влияние на определенные экономические процессы и явления. [57, 590] Достигается это в большей степень за счет разноплановости и обширной функциональности применяемых методов анализа.

Одним из самых базовых инструментов МСА является корреляционно-регрессионный анализ, позволяющий определить количественную степень влияния факторов на исследуемый признак. На данном этапе исследования мы уже можем определить результативный признак, представляющий из себя объем инвестиций в основной капитал на душу населения ($\hat{y}$), а основной алгоритм проведения корреляционно-регрессионного анализа описан в параграфе 1.3.

Сложность определения факторов, влияющих на объем инвестиций в основной капитал, заключается в том, что данный макроэкономический показатель является фундаментальным по своей природе, то есть влияет на многие социально-экономические аспекты страны. Из-за этого выявить факторы, влияющие на результативный признак, может быть проблематичным. Дабы сузить круг рассматриваемых факторных признаков, обратимся к работам ученых, в которых изучалась аналогичная тема.

Балдина М.Р. и Радионова М. В. в своем исследовании построили модель регрессии объема инвестиций в основной капитал от следующих факторов: объем промышленной продукции, объем продукции сельского хозяйства, ввод в действие общей площади и сальдированный финансовый результат предприятия.

[58] При этом в ходе изучения было отмечено, что логарифмическая спецификация модели наилучшим образом аппроксимирует значения зависимой переменной.

В более раннем исследовании Балаш В. А., изучая влияние макроэкономических показателей на объем инвестиций в основной капитал, выделил 3 основных фактора: объем промышленной продукции, оборот розничной торговли, среднегодовая численность занятых в экономике. [59, 45]

Однако, вышеперечисленные факторы представляют из себя абсолютные показатели и при этом не включают ни одного показателя уровня жизни населения, с чем, определенно, так же может быть связан объем инвестиций в основной капитал на душу населения. В качестве индикатора состояния качества жизни выберем среднедушевые доходы населения и уровень занятости населения. В результате получим следующий набор переменных:

$\hat{y}$ – объем инвестиций в основной капитал на душу населения, млн руб./чел.;

x_1 – ввод в действие жилья на 1000 человек населения, м^2/чел.;

x_2 – оборот розничной торговли на душу населения, млн руб./чел.;

x_3 – объем промышленной продукции на душу населения, млн. руб./чел.;

x_4 – объем продукции сельского хозяйства на душу населения, млн руб./чел.;

x_5 – уровень занятости, %;

x_6 – среднедушевые денежные доходы населения, руб./мес.;

x_7 – индекс потребительских цен, %.

Стоит отметить, что на момент проведения исследования по многим из выбранных признаков отсутствуют официальные данные за 2023 г., на данном этапе изучения используются данные за предыдущий период, то есть 2022 г. В выборке задействуются все 85 субъектов Российской Федерации.

Для начала проведем корреляционный анализ и определим степень взаимосвязи между результативным и факторными признаками (рис. 22).

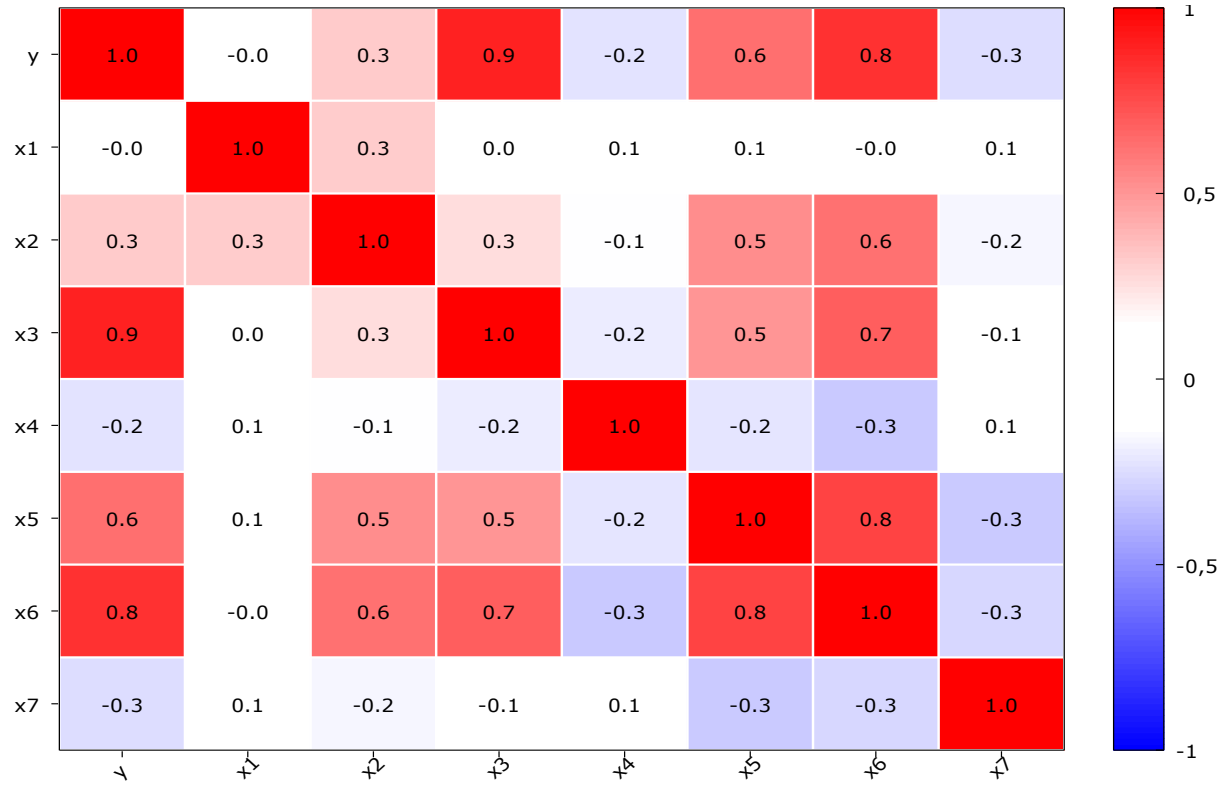


Рисунок 22 – Корреляционная матрица основных социально-экономических показателей и объема инвестиций в основной капитал на душу населения

Источник: составлено автором

Из рис. 22 можно заметить, что сильнее всего на результативный признак влияют факторы x_3 $(r = 0{,}888)$, x_6 $(r = 0{,}837)$, x_5 $(r = 0{,}627)$. Другим фактором, который имеет слабую, но положительную связь с объемом инвестиций в основной капитал на душу населения является оборот розничной торговли на душу населения $(x_2, r = 0{,}316)$. Что касается фактора «ввод в действие жилья на 1000 человек населения» (x_1), данный признак не имеет линейной связи с объемом инвестиций в основной капитал. С остальными переменными x_4, x_7 результативный признак практически не связан, на что указывают их коэффициенты корреляции: -0,235 и -0,256 соответственно.

На уровне значимости $p = 0{,}05$ все коэффициенты корреляции признаются значимыми, так как выполняется следующее условие (Приложение 6):

$$t_{\text{расч}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{r\sqrt{83}}{\sqrt{1-r^2}} = t(0{,}05; 85-2) = 1{,}989;\ t_{\text{кр}} = 0{,}2133;\ t_{\text{расч}} > t_{\text{кр}}.$$

Для начала построим модель регрессии с включением всех факторов x_{1-7}

(Приложение 7). В результате получим модель, в которой только 5 из 8 признаков (включая константу) значимы при уровне $p = 0{,}05$. При этом стоит отметить, что между признаками в данной модели не наблюдается мультиколлинеарность, так как их значения коэффициентов инфляции дисперсии (VIF) меньше 10 (Приложение 8). Мультиколлинеарность представляет наличие сильной взаимосвязи между экзогенными переменными, то есть между факторами, впоследствии приводящая к неправильно оценённым параметрам регрессионной модели.

Для того, чтобы привести модель к адекватному виду, применим метод пошагового построения регрессии, исключая при этом все не значимые на допустимом уровне $p = 0{,}05$ переменные. В результате были исключены переменные x_1, x_4 и x_5 (Приложение 9). Однако модель по-прежнему нельзя считать адекватной, так как коэффициент перед фактором x_2 отрицательный, в то время как коэффициент корреляции между результативным и факторным признаками имеет положительный знак. Вследствие чего целесообразно исключить эту переменную из модели регрессии. Результатом подобных преобразований стала следующая модель (Приложение 10):

$$\hat{y} = \underset{(0{,}995)}{2{,}58} + \underset{(0{,}0108)}{0{,}135x_3} + \underset{(9{,}93 \times 10^{-7})}{7{,}44 \times 10^{-6}x_6} - \underset{(0{,}876)}{2{,}49x_7}.$$

Все коэффициенты регрессии (включая константу) значимы при уровне $p = 0{,}05$. Значение $R^2 = 0{,}897$ говорит о том, что 89,7% объема инвестиций в основной капитал на душу населения объясняется изменяемостью факторов x_3, x_6, x_7.

Результаты тестирования модели на гетероскедастичность:

1. тест Уайта: $LM = 11{,}89;\ p = 0{,}219 > 0{,}05$. Гипотеза о постоянстве вариации остатков принимается;

2. тест Уайта (только квадраты): $LM = 11{,}693; p = 0{,}069 > 0{,}05$. Гипотеза о постоянстве вариации остатков принимается;

3. тест Бреуша-Пагана (Breusch-Pagan): $LM = 2{,}947; p = 0{,}339 < 0{,}05$.

Гипотеза о постоянстве вариации остатков принимается;

4. робастный вариант Коенкера (Koenker) теста Бреуша-Пагана: $LM = 2{,}688; p = 0{,}442 > 0{,}05$. Гипотеза о постоянстве вариации остатков принимается;

В итоге проверки модели на гетероскедастичность остатков все 4 теста подтвердили гомоскедастичный характер дисперсий регрессии, вследствие чего модель можно считать адекватной по этому параметру.

Тест на форму распределения остатков показал, что с вероятностью $p = 0{,}109$ остатки модели распределены по нормальному закону (рис. 23).

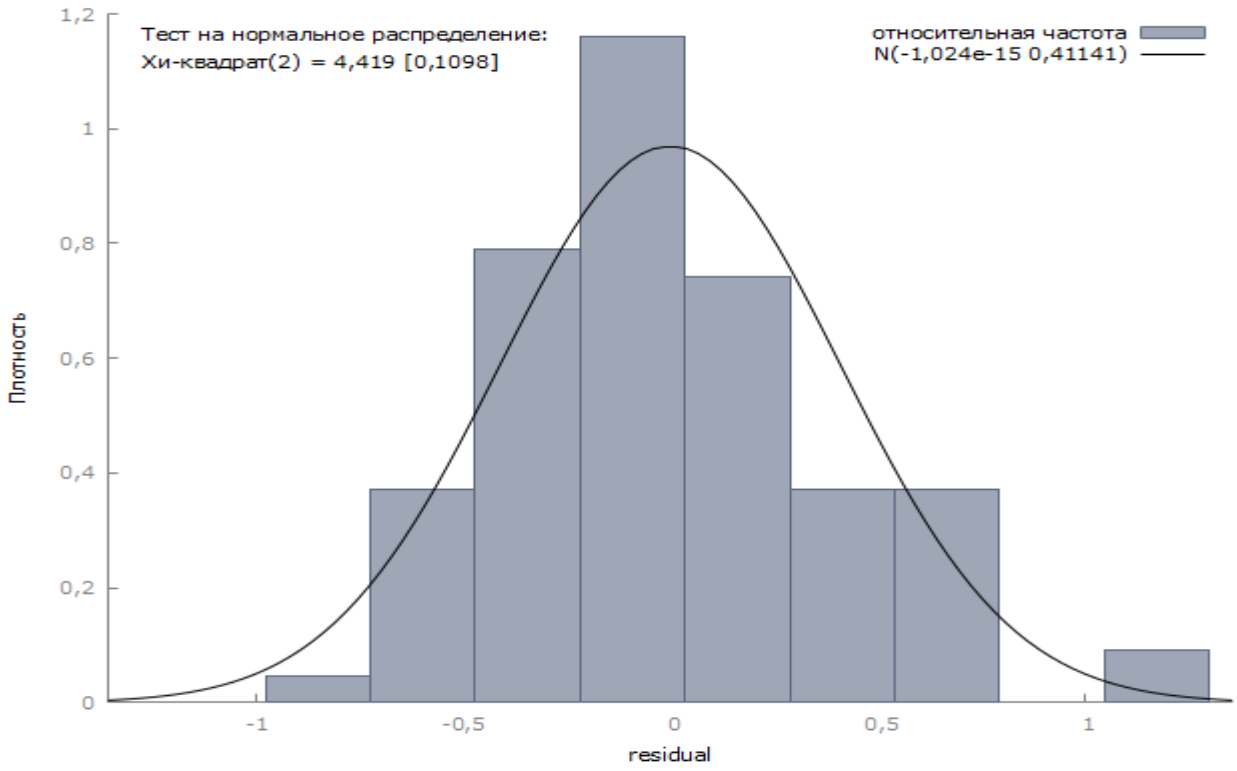


Рисунок 23 – График плотности распределения остатков модели регрессии объема инвестиций в основной капитал от факторных признаков

Источник: составлено автором

Тест Шапиро-Уилка показал следующие результаты: $W = 0{,}977; p = 0{,}143 > 0{,}05$. Из этого следует, что распределение остатков модели от нормального распределения не значимо.

На основе данной модели можно сделать следующие выводы:

1. По субъектам Российской Федерации получено регрессионное уравнение объема инвестиций в основной капитал на душу населения:

$$\hat{y} = 2{,}58 + 0{,}135x_3 + 7{,}44 \times 10^{-6}x_6 - 0{,}0249x_7.$$

Все параметры модели регрессии статистически значимы, мультиколлинеарность в ней не выявлена, остатки гомоскедастичны и поддаются нормальному закону распределения.

2. Коэффициент β_1 перед x_3 показывает, что при увеличении объема промышленной продукции на душу населения на 1 млн руб. объем инвестиций в основной капитал на душу населения увеличивается на 0,135 млн руб.; коэффициент β_2 перед x_6 показывает, что при увеличении размера среднедушевых денежных доходов населения на 1 тыс руб. объем инвестиций в основной капитал на душу населения увеличивается на 7440 руб.; коэффициент β_3 перед x_7 показывает, что при увеличении индекса потребительских цен на 1% объем инвестиций в основной капитал на душу населения уменьшается на увеличивается на 0,025 млн руб.

3. Коэффициент эластичности для переменной x_3 равен 0,516, что означает следующее: при увеличении оборота промышленной продукции на душу населения на 1% объем инвестиций в основной капитал на душу населения увеличится на 0,516%; коэффициент эластичности для переменной x_6 равен 1,12, из чего следует, что при увеличении среднедушевых денежных доходов населения на 1% объем инвестиций в основной капитал на душу населения увеличится на 1,12%; коэффициент эластичности для переменной x_7 равен -11,8, следовательно при увеличении индекса потребительских цен на 1% объем инвестиций в основной капитал на душу населения уменьшится на 11,8%.

В данном случае было оценено влияние факторов на объем инвестиций в основной капитал на душу населения. Однако стоит понимать, что этот показатель может выступать не только в качестве результативного признака, но и в качестве факторного. Например, изменение объема инвестиции в основной капитал на душу населения, вполне вероятно, может приводить к изменению

такого признака, как валового регионального продукта на душу населения. Для того, чтобы оценить взаимосвязь между ними и другими факторами, воспользуемся таким же алгоритм, что и был описан ранее. В таком случае все признаки, использующиеся для построения модели регрессии инвестиций в основной капитал на душу населения лягут в основу оценки модели регрессии ВРП на душу населения. В результате список переменных для корреляционно-регрессионного анализа будет выглядеть следующим образом:

$\hat{y}$ – валовой региональный продукт на душу населения, млн руб. /чел.;

x_1 – объем инвестиций в основной капитал на душу населения, млн руб. /чел.;

x_2 – ввод в действие жилья на 1000 человек населения, м^2/чел.;

x_3 – оборот розничной торговли на душу населения, млн руб. /чел.;

x_4 – объем промышленной продукции на душу населения, млн руб./чел.;

x_5 – объем продукции сельского хозяйства на душу населения, млн руб. /чел.;

x_6 – уровень занятости, %;

x_7 – среднедушевые денежные доходы населения, руб./мес.;

x_8 – индекс потребительских цен, %.

Корреляционный анализ показал, что наибольшее влияние на объем ВРП на душу населения оказывает объем промышленной продукции x_4 ($r = 0{,}988$), инвестиции в основной капитал на душу населения x_1 ($r = 0{,}923$), среднедушевые денежные доходы населения x_7 ($r = 0{,}761$) и уровень занятости x_6 ($r = 0{,}558$). Связь с остальными переменными либо слабая, либо практически отсутствует (Приложение 10).

С помощью метода пошагового построения регрессии получилась следующая модель зависимости ВРП на душу населения от факторных признаков, в которой коэффициенты модели значимы на уровне $p = 0{,}05$ (Приложение 11):

$$\ln y = -1{,}55 + 0{,}386 \ln x_1 + 2{,}40 x_3 + 0{,}139 x_4 + 0{,}0204 x_6.$$

(0,548) (0,0617) (0,494) (0,0202) (0,812)

Значение $R^2 = 0{,}899$ говорит о том, что 89,9% объема ВРП на душу населения объясняется изменяемостью выбранный факторов. Также в модели отсутствует мультиколлинеарность, остатки гомоскедастичны и распределены по нормальному закону (Приложение 12-14).

Исходя из полученных коэффициентов модели, можно сделать следующие выводы: увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения на 1% приводит к увеличению объема ВРП на душу населения на 0,386%; увеличение оборота розничной торговли на душу населения на 1 млн руб. приводит к увеличению объема ВРП на душу населения на 240%; увеличение объема промышленной продукции на душу населения на 1 млн руб. приводит к увеличению объема ВРП на душу населения на 13,9%; увеличение уровня занятости на 1% приводит к увеличению объема ВРП на душу населения на 2,04%.

Таким образом, в результате корреляционно-регрессионного анализа были получены две модели регрессии. Первая объясняет изменение объема инвестиций в основной капитал на душу населения от объема промышленной продукции на душу населения, среднедушевых денежных доходов населения и индекса потребительских цен. Вторая модель регрессии описывает зависимость ВРП на душу населения от социально-экономических показателей, один из которых представляет собой объем инвестиций в основной капитал на душу населения.

3.2 Многомерная группировка субъектов Российской Федерации по основным социально-экономическим показателям и объему инвестиций в основной капитал на душу населения

При группировке субъектов Российской Федерации в параграфе 2.3 был выявлен разрыв между ними на основе коэффициента внутрирегионального дисбаланса, что в свою очередь является очевидной предпосылкой наличия

дифференциации между ними. Для полноценной оценки признаковых различий субъектов необходимо провести кластерный анализ, в основу которого легли следующие показатели:

1. объем инвестиций в основной капитал на душу населения, млн руб./чел. – отражает величину затрат на обновление основных фондов в расчете на одного человека;

2. ввод в действие жилья на 1000 человек населения, $м^2$/чел. – отражает темпы обеспечения жильем населения;

3. оборот розничной торговли на душу населения, млн руб./чел. – отражает суммарный объем потраченных денежных средств на продукты индивидуального пользования одним человеком;

4. объем промышленной продукции на душу населения, млн руб./чел. – количественная оценка производительности промышленных предприятий в регионе;

5. объем продукции сельского хозяйства на душу населения, млн руб. /чел. – количественная оценка производительности АПК в регионе;

6. уровень занятости, % – позволяет оценить, какой процент населения в регионе обеспечен работой;

7. среднедушевые денежные доходы населения, руб./мес. – ключевой показатель уровня жизни населения, отражающий среднюю обеспеченность одного человека денежными средствами.

8. индекс потребительских цен, % – позволяет оценить уязвимость региона к темпам инфляции.

В 2007 г. выборка включает в себя 80 субъектов (исключается г. Москва, г. Санкт-Петербург, Чеченская Республика в связи с недостатком статистических данных). В 2022 г. рассматриваются 85 регионов (по сравнению с 2007 годом включаются Чеченская Республика и присоединенные субъекты – г. Севастополь и Крым).

Прежде чем перейти к кластерному анализу, так как у выбранных

показателей разнятся единицы измерения, необходимо их привести к общему виду, поэтому воспользуемся статистическим методом нормализации данных, после применения которого данные по всем переменным будут иметь значение от 0 до 1.

Также для проведения многомерной классификации необходимо задать оптимальное число кластеров. Самым простым методом определить число кластеров является графическое представление распределение субъектов. Чтобы визуализировать распределение регионов по кластерам воспользуемся методом иерархического кластерного анализа методом Варда (рис. 24).

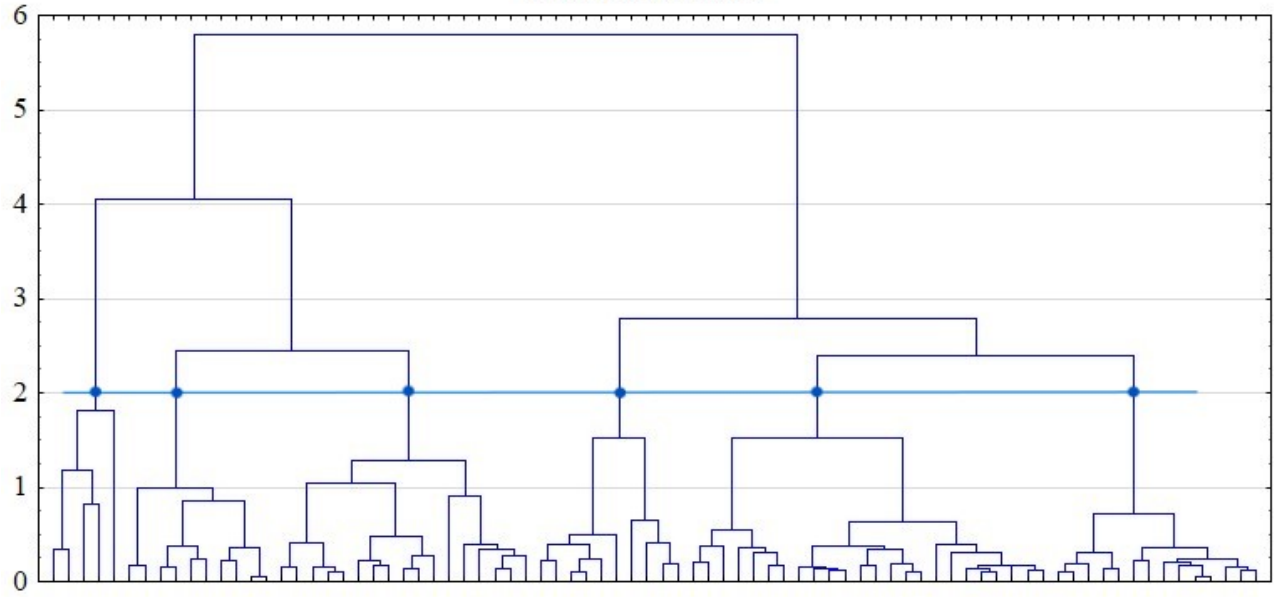


Рисунок 24 – Дендрограмма распределения субъектов Российской Федерации в 2007 г.

Источник: составлено автором

На дендрограмме можно заметить, что оптимальным число кластеров является 6. Дальнейшее его увеличение может привести к разбиению небольшого кластера на несколько, вследствие чего результаты анализа могут оказаться некорректными.

В результате многомерной группировки выборка из 80 регионов Российской Федерации в 2007 г. разделилась на 6 кластеров, график средних значений показателей которых отображен на рис. 25.

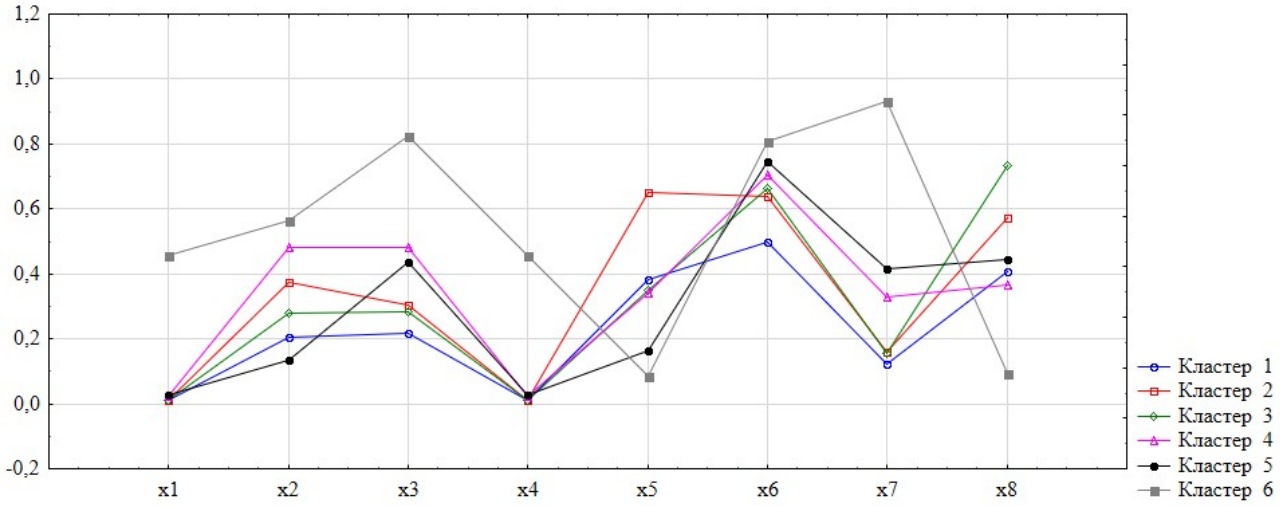


Рисунок 25 – Средние значение признаков группировки по кластерам в 2007 г.

Источник: составлено автором

В первый кластер вошло 13 регионов Российской Федерации, во второй – 20; в третий – 23; в четвертый – 10; в пятый – 11; в шестой – 3. Подробно о распределении субъектов изложено в табл. 13.

Таблица 13 – Распределение субъектов Российской Федерации по кластерам в 2007 г.

Кластер	Число регионов	Регионы
№1	13	Республика: Адыгея, Алтай, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия – Алания, Тыва, Хакасия, Край: Забайкальский Область: Амурская, Курганская, Новгородская Авт. Обл: Еврейская
№2	20	Республики: Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан Края: Алтайский, Краснодарский, Ставропольский Области: Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Омская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Саратовская, Тамбовская,
№3	23	Республика: Карачаево-Черкесская, Дагестан, Удмуртская, Чувашская Край: Пермский, Область: Астраханская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская,
№4	10	Республика: Саха (Якутия) Край: Красноярский Область: Калининградская, Кемеровская, Московская, Новосибирская, Самарская, Томская, Тюменская, Челябинская

Продолжение таблицы 13

№5	11	Республика: Карелия, Коми Край: Камчатский, Приморский, Хабаровский Области: Архангельская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская, Свердловская Авт. окр: Чукотский
№6	3	Авт. окр: Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий

Источник: составлено автором

В первый кластер вошли регионы, сильно отстающие по уровню социально-экономического развития. Практически по каждому из факторов средние значения по кластеру ниже среднероссийских. Причем, по некоторым из них разница составляет 3 раза (объем инвестиций в основной капитал на душу населения и объем промышленной продукции). В целом, субъекты, входящие в данный кластер, можно охарактеризовать как бедные регионы с относительно развитым аграрным промышленным комплексом.

Во второй кластер вошли регионы с сильно развитым агропромышленным комплексом, среднее значение объема промышленной продукции на душу населения по кластеру превышает среднероссийское значение в 1,5 раза. В отличие от первого кластера отставание от среднероссийских значений наблюдается только по показателям объема инвестиций в основной капитал на душу населения, объема промышленной продукции на душу населения и размеру среднедушевых денежных доходов. То есть регионы данного кластера имеют средний уровень социально-экономического развития, но с отстающей отраслью промышленности и средними доходами ниже российских.

Третий кластер схож с первым кластером по средним значениям параметров группировки, однако их отличие заключается в том, что в регионах из третьего кластера наблюдается уровень занятости выше среднероссийского. Несмотря на то, что по таким показателям, как ввод в действие жилья на 1000 человек населения и обороту розничной торговли на душу населения, средние значения по кластеру ниже среднероссийских, их отклонение не превышает 10%. В целом, регионы данного кластера также можно отнести к субъектам со средним уровнем социально-экономического развития, но в отличие от 1-го и 2-

го кластеров в них не развит агропромышленный комплекс.

В четвертый кластер вошли регионы, в которых значения 4 из 8 факторов превышают среднероссийские значения. При этом по остальным показателям отклонение от среднероссийских значений не превышает 30%. Также в данных регионах наблюдается индекс потребительских цен ниже среднероссийского, что является индикатором экономической стабильности регионов кластера. Таким образом, данный кластер включает в себя регионы с уровнем социально-экономического развития выше среднего с заметно выделяющимся темпами ввода жилья на 1000 человек населения и размерами среднедушевых денежных доходов населения на фоне других субъектов Российской Федерации.

В пятый кластер также вошли регионы с уровнем социально-экономического развития выше среднего. Отличие от предыдущего кластера заключается в достаточно низком уровне ввода жилья на 1000 человек населения и объема продукции сельского хозяйства на душу населения, отклонение от среднероссийских достигает 50%. Подобная ситуация объясняется тем, что в данный кластер вошли регионы, относящийся к заполярной части Российской Федерации или на Дальнем Востоке. Суровые климатические условия препятствуют развитию агропромышленного комплекса и увеличению темпов механической миграции населения, что объясняет низкие темпы строительства нового жилья.

В шестой кластер вошли регионы с аномально высоким объемом инвестиций в основной капитал на душу населения и объему промышленной продукции. Также в регионах данного кластера наблюдается превышение среднероссийских значений по всем факторам, кроме объема продукции сельского хозяйства и индекса потребительских цен. Первое объясняется территориальным расположением регионов, а второе – высоким уровнем экономического развития. Однако стоит понимать, что регионы шестого кластера, а именно Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, являются

стратегически важными субъектами Российской Федерации по добыче энергоресурсов. Специфика трудовой деятельности в совокупности с относительно низкой численностью населения формируют столь аномальные значения факторов в этих регионах.

Сравнение средних значений факторов для каждого из кластера приведена в табл. 14.

Таблица 14 – Средние значения кластеров по объему инвестиций в основной капитал на душу населения и основных социально-экономических показателей в субъектах Российской Федерации в 2007 г.

	Кластер					
Фактор	№1	№2	№3	№4	№5	№6
x_1 – объем инвестиций в основной капитал на душу населения, млн руб./чел.	0,027	0,035	0,031	0,054	0,065	0,995
x_2 – ввод в действие жилья на 1000 человек населения, м^2/чел.	247	436	328	556	169	650
x_3 – оборот розничной торговли на душу населения, млн руб. /чел.	0,043	0,055	0,052	0,079	0,073	0,127
x_4 – объем промышленной продукции на душу населения, млн. руб. /чел.	0,027	0,035	0,031	0,058	0,066	0,995
x_5 – объем продукции сельского хозяйства на душу населения, млн руб. /чел.	0,016	0,025	0,014	0,014	0,008	0,005
x_6 – уровень занятости, %	53,8	61,2	62,5	64,6	66,8	70,1
x_7 – среднедушевые денежные доходы населения, руб./мес.	5988	6899	6767	10946	13083	25554
x_8 – индекс потребительских цен, %	111,1	112,6	114,0	110,7	111,4	108,2

Источник: составлено автором

Для проведения многомерной группировки субъектов Российской Федерации в 2022 г. воспользуемся тем же методом графической визуализации числа кластеров, что был использован ранее для 2007 г. (Приложение 15). В данном случае их оптимальное число не изменилось и так же составляет 6.

В 2022 г. структура кластеров также перетерпела изменения: размер первого кластера составил 3 субъекта Российской Федерации; второго – 33;

третьего – 19; четвертого – 8; пятого – 6; шестого – 16 (табл. 15).

Таблица 15 – Распределение субъектов Российской Федерации по кластерам в 2022 г.

Кластер	Число регионов	Регионы
№ 1	3	Авт. окр: Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий
№ 2	33	Республика: Башкортостан, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия, Удмуртская Край: Забайкальский, Пермский, Приморский, Красноярский Область: Архангельская (без АО), Астраханская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Самарская, Смоленская, Тверская, Томская, Тульская, Челябинская, Ярославская Авт. обл: Еврейская Город федерального значения: Севастополь
№ 3	19	Республика: Кабардино-Балкарская, Мордовия Край: Алтайский, Ставропольский Область: Амурская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская
№ 4	8	Край: Камчатский, Хабаровский Область: Магаданская, Мурманская, Сахалинская Авт. окр: Ханты-Мансийский Город федерального значения: Москва, Санкт-Петербург
№ 5	6	Край: Краснодарский край Область: Калининградская, Ленинградская, Московская, Свердловская, Тюменская (без АО)
№ 6	16	Республика: Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Крым, Марий Эл, Тыва, Северная Осетия-Алания, Чеченская, Чувашская Область: Кемеровская, Курганская, Ульяновская

Источник: составлено автором

В первый кластер вошли регионы с аномальными значениями основных социально-экономических факторов и объема инвестиций в основной капитал на душу населения.

Во втором кластере выделяются регионы со средним уровнем социально-экономического развития, но со слабо развитым агропромышленным комплексом.

Третий кластер представляет собой регионы с сильно развитым агропромышленным комплексом, слабо развитой промышленностью и низким уровнем инвестиционной деятельности предприятий.

В четвертый кластер включены регионы с уровнем социально-

экономического развития выше среднего. При этом в данных регионах относительно невысокие темпы ввода в действие жилья на 1000 человек населения, а также слабо развито сельское хозяйство.

В пятом кластере находятся регионы среднего уровня социально-экономического развития. При этом сильно выделяется среднее значение ввода в действие жилья на 1000 человек населения, что является положительным фактором темпов прироста населения.

В шестом кластере находятся регионы с низким уровнем социально-экономического развития (табл. 16).

Таблица 16 – Средние значения кластеров по объему инвестиций в основной капитал на душу населения и основных социально-экономических показателей в 2022 г.

Фактор	Кластер					
	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6
x_1 – объем инвестиций в основной капитал на душу населения, млн руб./чел.	2,182	0,231	0,130	0,444	0,174	0,088
x_2 – ввод в действие жилья на 1000 человек населения, м^2/чел.	436	573	546	369	1447	603
x_3 – оборот розничной торговли на душу населения, млн руб. /чел.	0,302	0,257	0,256	0,355	0,318	0,182
x_4 – объем промышленной продукции на душу населения, млн. руб. /чел.	8,808	0,933	0,425	1,695	0,711	0,219
x_5 – объем продукции сельского хозяйства на душу населения, млн руб. /чел.;	0,027	0,042	0,137	0,015	0,055	0,058
x_6 – уровень занятости, %;	71,3	59,3	58,0	66,4	60,2	53,9
x_7 – среднедушевые денежные доходы населения, руб./мес.	124502	42084	36188	76393	44951	29756
x_8 – индекс потребительских цен, %	109,9	112,1	112,2	111,5	111,5	112,4

Источник: составлено автором

В целом, можно заметить, что в 2007 г. и в 2022 г. кластеры характеризуются одинаковыми признаками распределяются в одинаковые по описанию группы, однако их наполнение и нумерация изменилась. Изменение

классификации регионов по объему инвестиций в основной капитал на душу населения и основным социально-экономическим показателям представлена в табл. 17.

Таблица 17 – Изменение в составах кластеров 2007 и 2022 гг.

Признаки кластера	Номер кластера в 2007 и 2022 гг.		Изменения в структуре кластера
Низкий уровень социально-экономического развития, низкие среднедушевые доходы населения, слабо развита промышленность и инвестиционная деятельность предприятий	№1	№6	Выбыли: Республика: Кабардино-Балкарская, Хакасия Край: Забайкальский Области: Амурская Авт. обл: Еврейская Добавились: Республика: Карачаево-Черкесская, Дагестан, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Чеченская, Чувашская Области: Кемеровская, Ульяновская
Средний уровень социально-экономического развития, сильно развит агропромышленный комплекс, слабо развита промышленность	№2	№3	Выбыли: Республика: Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Татарстан Край: Краснодарский Области: Ленинградская, Омская Добавились: Республика: Кабардино-Балкарская Области: Амурская, Брянская, Пензенская, Псковская, Рязанская
Средний уровень социально-экономического развития, средние значения каждого из фактора равны среднероссийским или находятся в пределах - 10%	№3	№2	Выбыли: Республика: Карачаево-Черкесская, Дагестан, Чувашская Область: Брянская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Ульяновская Добавились: Республика: Башкортостан, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия Край: Забайкальский, Красноярский, Приморский Область: Архангельская (без АО), Новгородская, Новосибирская, Омская, Самарская, Томская, Челябинская Авт. обл: Еврейская Город федерального значения: Севастополь
Выше среднего уровень социально-экономического развития	№5	№5	Выбыли: Республика: Карелия, Коми Край: Камчатский, Приморский край, Хабаровский Авт. окр: Чукотский Области: Архангельская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская, Свердловская Добавились: Край: Краснодарский Области: Калининградская, Ленинградская, Московская, Свердловская, Тюменская (без АО)

Продолжение таблицы 17

Высокий уровень социально-экономического развития	№4	№4	Выбыли: Республика: Саха (Якутия) Край: Красноярский Области: Калининградская, Кемеровская, Московская, Новосибирская, Самарская, Томская, Тюменская, Челябинская Добавились: Край: Камчатский, Хабаровский Авт.окр: Ханты-Мансийский Область: Магаданская, Мурманская, Сахалинская Город федерального значения: Москва, Санкт-Петербург
Аномальный уровень социально-экономического развития, регионы ресурсного типа	№6	№1	Выбыли: Авт. окр: Ханты-Мансийский Добавились: Авт. окр: Чукотский

Источник: составлено автором

Таким образом, в результате многомерной группировки по признакам объема инвестиций в основной капитал на душу населения и основным социально-экономическим показателям было выявлено 6 кластеров. В кластер, характеризующий собой группу субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития, вошли 16 регионов. Второй и третий кластеры приблизительно схожи по средним значениям признаков, различие заключается лишь в степени развития сельского хозяйства и промышленности в целом. В сумме эти два кластера включают в себя 52 субъекта Российской Федерации. Остальные 25 регионов имеют уровень социально-экономического развития выше среднего, причем 3 автономных округа из них, а именно Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский, имеют аномально высокие значения абсолютных показателей в расчете на душу населения. Подобная ситуация объясняется относительно невысокой численностью населения и спецификой основных отраслевых направлений экономической деятельности данных субъектов.

3.3 Прогнозирование объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации

Анализ тенденции изменения макроэкономического показателя является заключительным этапом проведения не только многомерного анализа, но и статистического изучения в целом. На основе полученных трендов формируется прогноз на краткосрочный период, как некая заключительная оценка динамики изучаемого аспекта. В случае с объемом инвестиций в основной капитал важностью его прогнозирования является выявление конкретного вектора направления изменяемости показателя во времени, который характеризует собой не только объемы обновляемых фондов, но и затраты на реконструкцию и модернизацию всей экономики страны.

Краткосрочный прогноз объема инвестиций в основной капитал на душу населения на период 2024-2026 гг. составляется с помощью метода экстраполяции по модели временного ряда. Чтобы подобрать оптимальную модель временного ряда, сначала необходимо графически проверить наличие тренда. Если временной ряд адекватно описывается уравнением тренда ($R^2 > 0{,}85$), оно используется для вычисления прогнозных значений. При наличии линейного тренда, помимо которого имеется существенная случайная компонента, хорошие результаты дает модель Хольта. При отсутствии тренда и близости ряда к стационарному целесообразно применять альтернативные модели адаптивного характера (ARIMA и другие).

Рассматривая динамику объема инвестиций в основной капитал на душу населения за 2007-2023 гг., наиболее удачными моделями тренда можно считать полиномиальную и экспоненциальную. Но ввиду большего значения $R^2 = 0{,}9433$, оптимальной моделью прогноза объема инвестиций в основной капитал на душу населения можно считать полиномиальную (рис. 26).

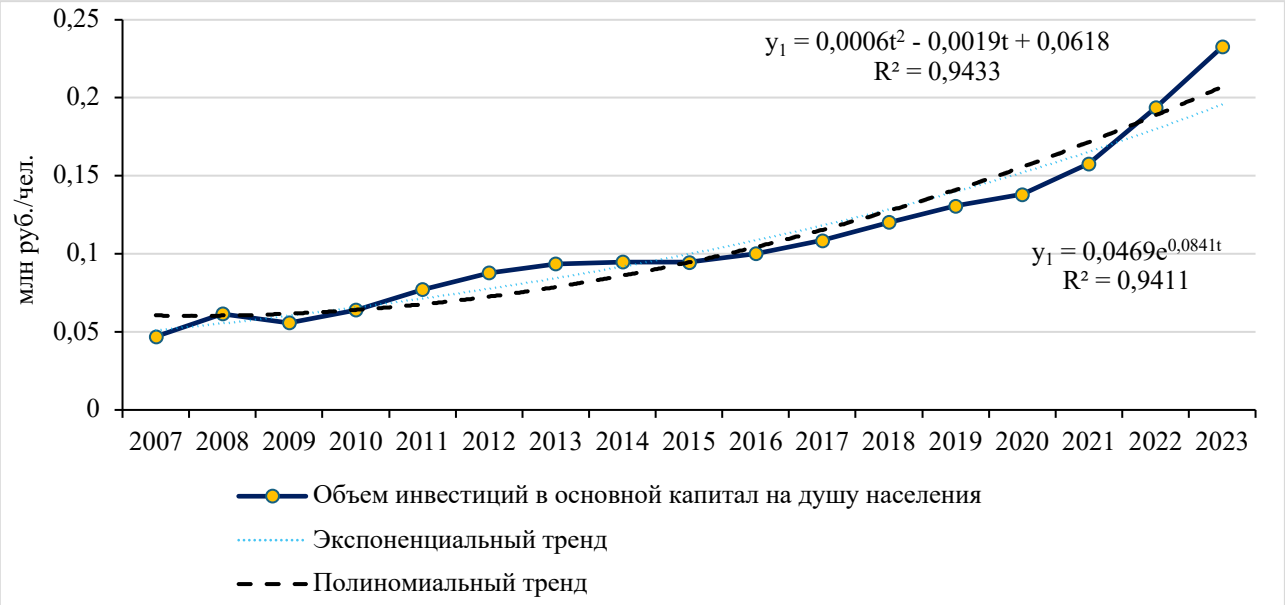


Рисунок 26 – Модели зависимости объема инвестиций в основной капитал на душу населения от фактора времени за 2007-2023 гг.

Источник: составлено автором

Уравнение полиномиального тренда объема инвестиций в основной капитал на душу населения:

$$\hat{y} = 0{,}0006t^2 - 0{,}0019t + 0{,}0618.$$

Прогноз объема инвестиций в основной капитал на душу населения на период 2024-2026 гг.:

$$\hat{y}^{2024} = 0{,}0006 \times (18)^2 - 0{,}0019 \times 18 + 0{,}0618 = 0{,}222 \text{ (млн руб.);}$$

$$\hat{y}^{2025} = 0{,}0006 \times (19)^2 - 0{,}0019 \times 19 + 0{,}0618 = 0{,}2423 \text{ (млн руб.);}$$

$$\hat{y}^{2026} = 0{,}0006 \times (20)^2 - 0{,}0019 \times 20 + 0{,}0618 = 0{,}2638 \text{ (млн руб.).}$$

Итак, в 2024 г. ожидается значение объема инвестиций в основной капитал на душу населения 0,222 млн руб.; в 2025 г. – 0,2423 млн руб.; в 2026 г. – 0,2638 млн руб. За 3 года показатель увеличится на 0,03 млн руб. или на 13,39%. Однако с учетом беспрерывного роста показателя в кризисный период с 2020 г. можно считать, что значения объема инвестиций в основной капитал в период 2024-2026 гг. будут стремиться к верхним границам интервального прогноза (табл. 18).

Таблица 18 – Интервальный прогноз объема инвестиций в основной капитал на душу населения на период 2024-2026 гг.

Годы	Прогнозные значения ($\hat{y}$), млн руб.	Ст. ошибка	95% доверительный интервал, млн руб.
2024	0,222	0,017	0,189 – 0,255
2025	0,242	0,018	0,207 – 0,277
2026	0,264	0,018	0,228 – 0,300

Источник: составлено автором

По такому же алгоритму рассчитаем значение объема инвестиций в основной капитал на период 2024-2026 гг. Лучше всего значения данного показателя во времени аппроксимирует уравнение экспоненциального тренда (рис. 27).

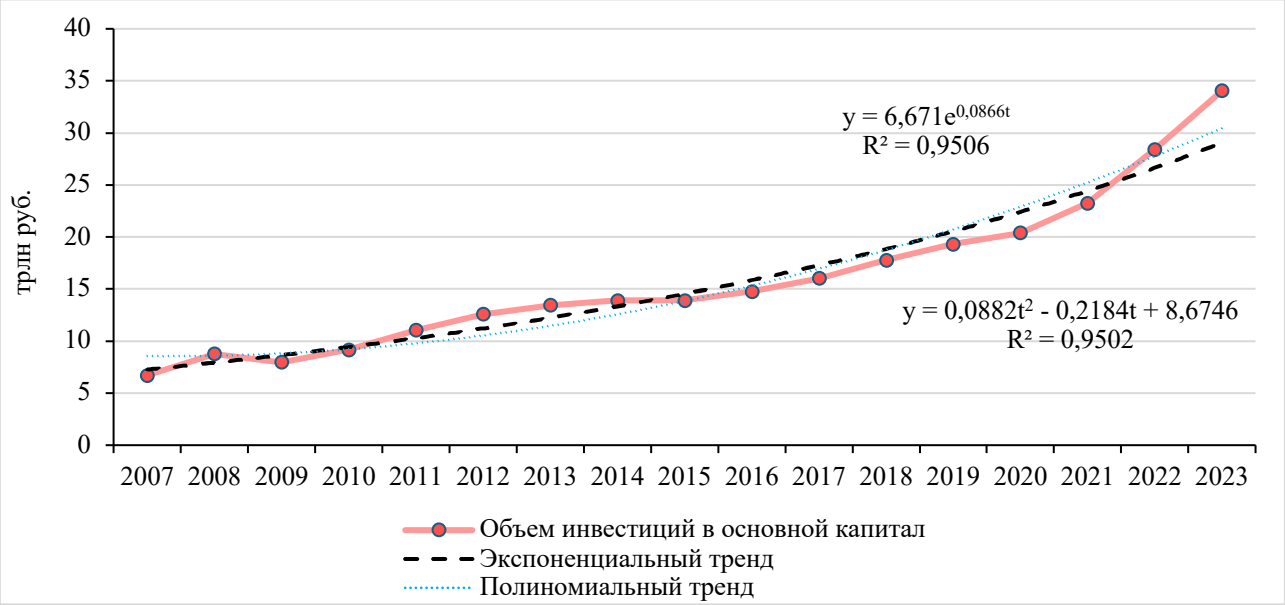


Рисунок 27 – Модели зависимости объема инвестиций в основной капитал от фактора времени в 2007-2023 гг.

Источник: составлено автором

Уравнение экспоненциального тренда объема инвестиций в основной капитал:

$$\hat{y} = 6{,}671e^{0{,}0866t}.$$

Прогноз объема инвестиций в основной капитал на период 2024-2026 гг.:

$$\hat{y}^{2024} = 6{,}671e^{0{,}0866\times 18} = 31{,}71 \text{ (трлн руб.)};$$

$$\hat{y}^{2025} = 6{,}671e^{0{,}0866\times 19} = 34{,}58 \text{ (трлн руб.)};$$

$$\hat{y}^{2026} = 6{,}671e^{0{,}0866\times 20} = 37{,}70 \text{ (трлн руб.)}.$$

В 2024 г., по нашим расчетам, ожидается значение объема инвестиций в

основной капитал 31,71 трлн руб.; в 2025 г. – 34,58 трлн руб.; в 2026 г. – 37,70 трлн руб. За 3 года показатель увеличится на 3,66 трлн руб. или на 10,75% (табл. 19).

Таблица 19 – Интервальный прогноз объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации на период 2024-2026 гг.

Годы	Прогнозные значения ($\hat{y}$), трлн руб.	Ст. ошибка	95% доверительный интервал, трлн руб.
2024	31,71	1,63	28,52 – 34,90
2025	34,58	1,61	31,34 – 37,82
2026	37,70	1,67	34,41 – 40,99

Источник: составлено автором

Однако стоит понимать, что абсолютное значение показателя не учитывает инфляцию. Вследствие чего целесообразно также спрогнозировать индекс потребительских цен на все товары и услуги.

На индекс потребительских цен влияет множество скрытых факторов и его зависимость от времени невозможно подтвердить (рис. 28).

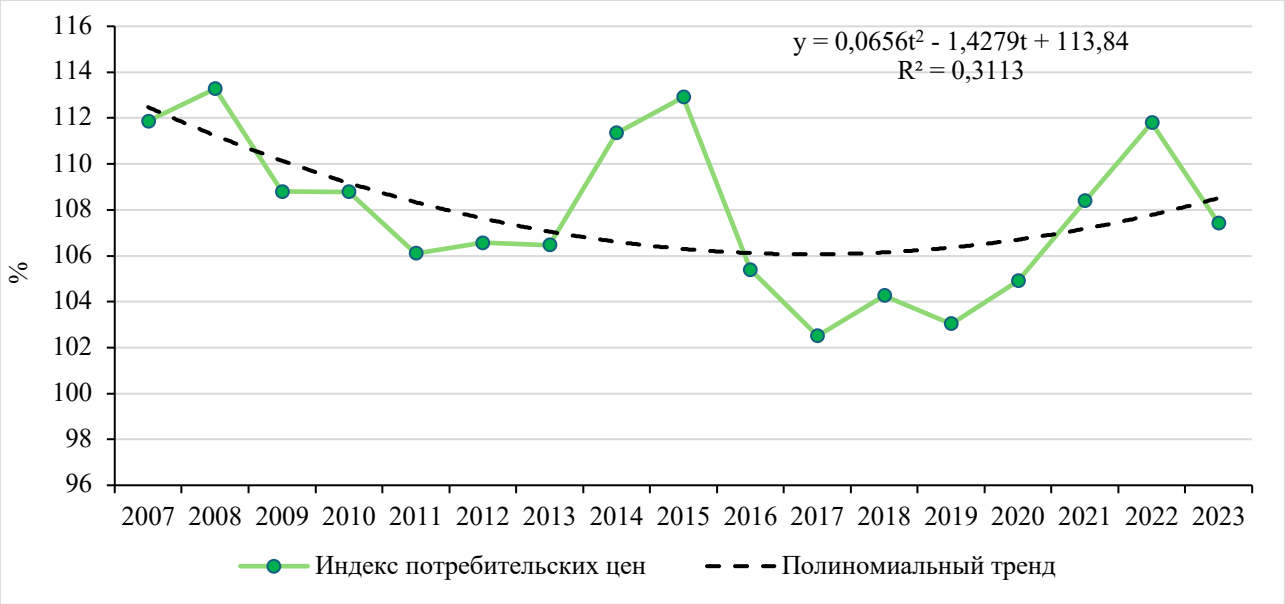


Рисунок 28 – – Модели зависимости индекса потребительских цен от фактора времени в 2007-2023 гг.

Источник: составлено автором

Наибольшим значением R обладает полиномиальный тренд, но оно ниже 0,85, вследствие чего использование уравнение данного тренда для

прогнозирования индекса потребительских цен на период 2024-2026 гг. невозможно.

Альтернативным способом прогнозирования значения индекса потребительских цен является адаптивная модель ARIMA.

Для начала нужно проверить, является ли временной ряд стационарным относительно своих уровней. Тест Дики-Фуллера показал, что вероятность принятия H_0 гипотезы больше 0,05, следовательно уровень ряда стационарен относительно первых разностей ряд, из чего следует, что порядок интегрирования (d) равен 1 (Приложение 17).

Анализ графиков функций автокорреляции ACF и частной автокорреляции PACF указывает на то, что в них присутствует по одному статистически значимому коэффициенту автокорреляции, следовательно в модели ARIMA порядок авторегрессии (p) и порядок скользящего среднего (q) равны 1 (Приложение 18). В результате для экстраполяции используется модель ARIMA (1;1;1). Наблюдаемые и расчетные значение моделью ARIMA (1;1;1) представлены на рис. 29.

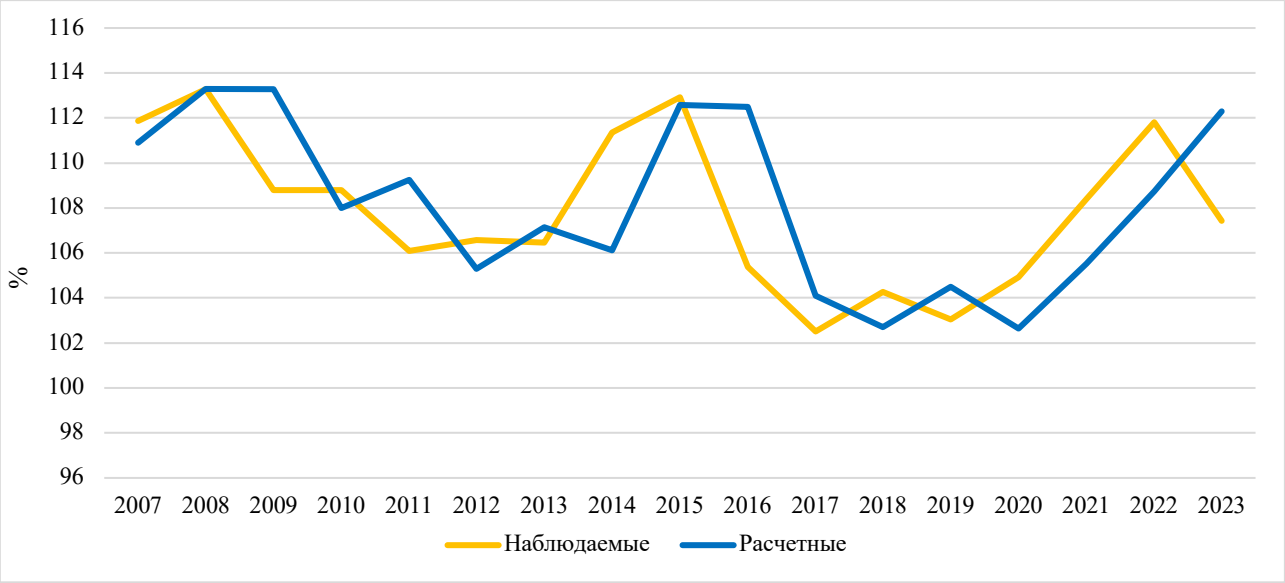


Рисунок 29 – Наблюдаемые и расчетные значения индекса потребительских цен по модели ARIMA (1;1;1) в 2007-2023 гг.

Источник: составлено автором

Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE) в данной модели равна

2,37%, что позволяет использовать данную модель для прогноза индекса потребительских цен. Результат прогноза представлен в табл. 20.

Таблица 20 – Прогнозные значения индекса потребительских цен на период 2024-2026 гг.

Годы	Прогнозные значения, %	Ст. ошибка	95% доверительный интервал, %
А	1	2	3
2024	106,23	2,05	102,21 – 110,24
2025	106,69	2,10	102,63 – 110,75
2026	106,51	2,11	102,44 – 110,58

Источник: составлено автором

При этом Министерство экономического развития Российской Федерации составило прогноз, согласно которому вероятно два варианта развития событий: базовый и консервативный. [60] Так как прогнозные значения индекса потребительских цен с помощью модели ARIMA (1;1;1) больше, чем по одному из вариантов, назовем такой прогноз пессимистичным. Рассчитанные значения объема инвестиций в основной капитал в ценах 2023 г. представлены в табл. 21.

Таблица 21 – Прогнозные значения объема инвестиций в основной капитал в ценах 2023 г. по 3 вариантам развития событий, трлн руб.

Годы	Базовый вариант	Консервативный вариант	Пессимистичный вариант
А	1	2	3
2024	30,34	30,08	29,85
2025	31,81	31,66	30,51
2026	33,36	33,20	31,23

Источник: составлено автором

Таким образом, по 3 вариантам развития событий прогнозные значение объема инвестиций в основной капитал в ценах 2023 г. будут меньше фактических значений за базисный период. По базовому варианту снижение составит 0,68 трлн руб. или 2%; по консервативному – 0,84 трлн руб. или 2,47%; по пессимистичному – 2,81 трлн руб. или 8,25%.

Результатом проведения многомерного статистического анализа стали следующие итоги:

В 2007 и 2022 гг. оптимальным число кластеров, на которое возможно разделить субъекты Российской Федерации, стало 6. В 2022 г. число регионов с

низким уровнем социально-экономического развития составило 16. В кластер, характеристикой которого стали высокий уровень развития агропромышленного комплекса и средние значения факторных признаков группировки в пределах среднероссийских, вошло 19 регионов. В третий кластер вошли регионы, средние значение основных социально-экономических показателей которых равны или немного превышают среднероссийские. В 2022 г. таких субъектов Российской Федерации было 33. Четвертый, пятый и шестой кластеры характеризуются уровнем социально-экономического развития выше среднего, высоким и аномальным соответственно. В Российской Федерации в 2022 г. в эти кластеры вошло 25 регионов.

Корреляционно-регрессионного анализа показал зависимость объема инвестиций в основной капитал на душу населения от следующих факторов: объем промышленной продукции на душу населения (x_3), размер среднедушевых денежных доходов населения (x_6) и индекс потребительских цен (x_7). Помимо этого, на основе основных социально-экономических факторов была составлена модель регрессии объема ВРП на душу населения, из которой следует, что при увеличении объема инвестиций в основной капитал на душу населения на 1% объем ВРП на душу населения увеличивается на 0,386%.

Анализ трендов временных рядов объемов инвестиций в основной капитал и в расчете на душу населения показал, что предпосылок к использованию адаптивных моделей не имеется, так как результативные признаки удачно аппроксимировались уравнениями линий трендов.

В 2024 г. ожидается значение объема инвестиций в основной капитал 31,71 трлн руб. или 0,222 млн руб. на душу населения; в 2025 г. – 34,58 трлн руб. или 0,2423 млн руб. на душу населения; в 2026 г. – 37,70 трлн руб. или 0,2638 млн руб. на душу населения. В целом, за 3 года абсолютный показатель увеличится на 3,66 трлн руб. или на 10,75%, относительный (в расчете на душу населения) – на 0,03 млн руб. или на 13,39%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате комплексного статистического анализа объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации были изучены теоретические аспекты исследуемого объекта, определена основные формы статистического наблюдения и источники информации, определяющие информационную базу статистического изучения инвестиций в основной капитал, а также рассмотрен статистический инструментарий методов анализа показателя.

Одномерный анализ показал, что с каждым годом источником финансирования инвестиций в основной капитал все чаще выступают собственные средства. Подобная тенденция может указывать на то, что в нынешних реалиях предприятия и организации не имеют возможности воспользоваться внешними финансовыми ресурсами, что определенно приведет к замедлению темпов обновления и модернизации основных фондов. Также стоит отметить, что по-прежнему большая часть средств, привлеченных на реализацию инвестиций в основной капитал, приходится на государственные, то есть бюджетные, что является индикатором достаточно высокой вовлеченности государства в инвестиционную активность предприятий. Распределение затрат на обновление и модернизацию за исследуемый период не претерпело значительного изменения, в 2023 г. оно выглядит следующим образом: здания (кроме нежилых), помещения и улучшение земельных условий – 39,8%; машины, оборудование и транспортные средства – 34,5%; жилые здания и помещения – 12,0%; объекты интеллектуальной собственности – 5,3%; прочие фонды – 8,4%.

Изучая региональную структуру инвестиций в основной капитал, можно сделать вывод, что наибольший вклад в структуру инвестиций в основной капитал в стране имеет Центральный федеральный округ, что обуславливается высокой сосредоточенностью регионов, имеющих статус особой экономической зоны (1/3 всех ОЭЗ расположена в Центральном федеральном округе), а также наличие инвестиционных центров, таких как г. Москва и Московская область, на которые приходится порядка 75% от общего объема инвестиций в данном округе.

При этом Центральный федеральный округ имеет самое сбалансированное распределение объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности. Схожее распределение между отраслями экономики прослеживается и в Южном, и в Северо-Кавказском федеральных округах, однако если смотреть на их вклад в структуру показателя по стране, то они обладают самыми низкими значениями доли в общем объеме – 6,9% и 3,0% соответственно. Касаемо остальных федеральных округов, их вклад в структуру несильно различается между собой и варьируется от 9,3% до 14,2%. При этом для трех из пяти оставшихся округов, а именно для Уральского, Сибирского и Дальневосточного, из анализа структуры инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности прослеживается ярко выраженная промышленная специализация. Около 70% и более всех инвестиций в основной капитал в данных округах приходится на отрасли добычи полезных ископаемых, транспортировку и хранения, а также обрабатывающие производства.

Анализ динамики объема инвестиций в основной капитал показал, что самые сильные потрясения за исследуемый период вызвал финансовый кризис 2008 г., после которого произошло снижение объема инвестиций в сопоставимых ценах 2008 г. на 13,5% и снижение инвестиций в основной капитал на душу населения на 9%. После чего в целом наблюдалась положительная динамика показателя за исключением умеренных отклонений в 2015, 2020 и 2022 гг.

Группировка субъектов Российской Федерации выявила прямую зависимость степени разрыва средних значений инвестиций в основной капитал на душу населения от степени отклонения среднего значения по федеральному округу от среднероссийского. Помимо этого, в ходе распределение субъектов РФ по инвестициям в основной капитал было выявлена зависимость показателя от географического расположения региона. То есть если регион расположен в труднодоступных относительно экономических центров частях России и с достаточно развитой отраслью добычи полезных ископаемых, показатель инвестиций в основной капитал в данном субъекте будет гораздо выше

среднероссийского значения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что на данный момент в Российской Федерации активно развиваются регионы с промышленной и ресурсной специализацией, что может стать главным фактором формирования сильной и стабильной окружной и региональной экономики и в будущем закрепить за некоторыми из них статус нового экономического центра России.

В ходе многомерного анализа было рассмотрено две группы признаков: в первой результативным признаком выступали инвестиции в основной капитал на душу населения, а во второй – объем ВРП на душу населения. Корреляционный анализ показал, что на объем инвестиций в основной капитал на душу населения сильнее всего влияют следующие факторы: объем промышленной продукции на душу населения ($r = 0{,}888$); среднедушевые денежные доходы населения ($r = 0{,}837$); уровень занятости населения ($r = 0{,}627$). Что касается объема ВРП на душу населения, самая сильная и значимая связь была выявлена с факторами объема промышленной продукции ($r = 0{,}988$), объема инвестиции в основной капитал на душу населения ($r = 0{,}923$), среднедушевых денежных доходов населения ($r = 0{,}761$) и уровнем занятости ($r = 0{,}558$). После выявления степени взаимосвязи признаков для двух выбранных результативных признаков были построены 2 модели регрессии. Из первого уравнения было выявлено, что на объем инвестиций в основной капитал на душу населения влияют следующие факторы: объем промышленной продукции на душу населения, размер среднедушевых денежных доходов населения и индекс потребительских цен. Второе уравнение показало, что увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения на 1% приводит к увеличению объема ВРП на душу населения на 0,386%.

В ходе многомерной группировки субъектов Российской Федерации по признакам объема инвестиций в основной капитал на душу населения и основным социально-экономическим показателям было выявлено 6 кластеров. В первый кластер вошли регионы с низким уровнем социально-экономического

развития, их число составило 16. Второй и третий кластеры характеризуются средним уровнем социально-экономического развития с небольшими различиями средних показателей ввода в действие жилья на 1000 человек населения и объема сельскохозяйственной продукции на душу населения. В целом, оба этих кластера включают в себя 52 региона Российской Федерации. Остальные 25 регионов имеют уровень социально-экономического развития выше среднего, причем 3 автономных округа из них, а именно Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский, имеют аномально высокие значения абсолютных показателей в расчете на душу населения. Подобная ситуация объясняется относительно невысокой численностью населения и спецификой основных отраслевых направлений экономической деятельности данных субъектов.

Составленный прогноз объема инвестиций в основной капитал на период 2024-2026 гг. был пересчитан в ценах 2023 г. по 3-м из вариантов развития событий. За 3 года по базовому варианту снижение составит 0,68 трлн руб. или 2%; по консервативному – 0,84 трлн руб. или 2,47%; по пессимистичному – 2,81 трлн руб. или 8,25%.

Необходимо учитывать, что уравнение, описывающее зависимость объема инвестиций в основной капитал от времени, было составлено с учетом кризисных годов, в которые результативный признак уменьшался. Однако на данном этапе нельзя сказать, что присутствуют предпосылки к снижению объема инвестиций в основной капитал. Можно предположить, что значение показателя будет стремиться к верхним границам интервального прогноза на период 2024-2026 гг. или вовсе их превышать. При этом стоит понимать, что объем инвестиций в основной капитал зависит от многих факторов, которые учесть количественно очень сложно в силу недостаточности информации и по причине сложности их количественной оценки: государственное финансирование, правительственные программы поддержки, экономическая ситуация в стране и в мире.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2021 № 591 (ред. От 04.04.2024) "О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации ("Региональный инвестиционный стандарт")" // КонсультантПлюс URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_397302/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/ (дата обращения: 25.04.2024).
2. Приказ Росстата от 25.11.2016 № 746 (ред. от 19.04.2018) "Об утверждении официальной статистической методологии определения инвестиций в основной капитал на федеральном уровне" // КонсультантПлюс URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208104/36d6858a299eeb3d68b37c09f75d5ed38d5892f9/ (дата обращения: 25.04.2024).
3. Приказ Росстата от 31.07.2023 № 359 (ред. от 11.01.2024) «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» // КонсультантПлюс URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_462930/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100017 (дата обращения: 25.04.2024).
4. Приказ Росстата от 30.07.2021 № 462 (ред. от 11.01.2024) "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий" // КонсультантПлюс URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393174/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100021 (дата обращения: 25.04.2024).
5. Приказ Росстата от 15.07.2015 № 320 (ред. от 17.12.2021) "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий" // КонсультантПлюс URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183554/ (дата обращения: 25.04.2024).

6. Приказ Росстата от 16.11.2023 № 567 (ред. от 11.01.2024) «об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере финансового лизинга и за сведениями о средствах на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по расходным обязательствам субъекта российской федерации и муниципальных образований» // КонсультантПлюс URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_462265/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100008 (дата обращения: 25.04.2024).

7. Приказ Росстата от 30.07.2021 № 464 (ред. от 11.01.2024) «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» // КонсультантПлюс URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393067/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100015 (дата обращения: 25.04.2024).

8. Приказ Росстата от 18.09.2014 N 569 (ред. от 28.06.2018) "Об утверждении официальной статистической методологии определения инвестиций в основной капитал на региональном уровне" // КонсультантПлюс URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169551/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/ (дата обращения: 25.04.2024).

9. Программа Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.02.2019 г. «План действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте» // КонсультантПлюс URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=340578#fYeFtAUSosohebNq (дата обращения: 25.04.2024).

10. Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2016 № 642-р (ред. от 11.04.2024) «Об утверждении перечня показателей, используемых для расчета национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» // КонсультантПлюс URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196690/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения: 25.04.2024).
11. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегиях развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. № 204 // КонсультантПлюс URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ (дата обращения: 25.04.2024).
12. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" // КонсультантПлюс URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/ (дата обращения: 25.04.2024).
13. Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" // КонсультантПлюс URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/ (дата обращения: 25.04.2024).
14. Райзберг Б.А., ЛозовскийЛ.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь / ред. Б.А. Райзберг. – 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 512 с. (дата обращения: 25.04.2024).
15. Иртюга А.С. Экономическая сущность и содержание капитала предприятия на современном этапе развития экономики / А.С. Иртюга, О.В. Демчук // Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. – 2015. – № 2(5). – С. 45-47. – EDN TXZOTT. (дата обращения: 25.04.2024).
16. Куруленко Т.А. Сущность и различия в понятиях: основные средства, основные фонды, основной капитал // Вестник Белорусской государственной

сельскохозяйственной академии. 2021. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-razlichiya-v-ponyatiyah-osnovnye-sredstva-osnovnye-fondy-osnovnoy-kapital (дата обращения: 25.04.2024).

17. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 447 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18173-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт (сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534473 (дата обращения: 28.04.2024)

18. Абдульманова Е.С. Статистический анализ уровня инвестиций в основной капитал РФ. (2019). Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы., 4, 62-67. https://portal-u.ru/index.php/journal/article/view/257 (дата обращения: 28.04.2024)

19. Борисова, О. В. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17337-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542657 (дата обращения: 30.04.2024)

20. Снигирева А.А., Иода Ю.В. Теоретические аспекты инвестиций в основной капитал // Территория науки. 2018. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-investitsiy-v-osnovnoy-kapital (дата обращения: 28.04.2024)

21. Ерашов, Я. Д. Статистический анализ инвестиций в основной капитал в Центральном федеральном округе Российской Федерации / Я. Д. Ерашов, С. Г. Бабич // Финансово-кредитные отношения и механизм их реализации : сборник статей Национальной научно-практической конференции (седьмое заседание), Воронеж, 01 июля 2019 года. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2020. – С. 12-17. – EDN VQFZWB. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43987727 (дата обращения: 28.04.2024)

22. Домнина, С.В. Методологические аспекты управления процессом формирования общественного благосостояния на региональном уровне: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. – Санкт-Петербург, 2011. – 47 с. (дата обращения: 28.04.2024)

23. Оболенский Владимир Петрович, Квашнина Ирина Анатольевна Инвестиции в основной капитал: возможности финансирования // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsii-v-osnovnoy-kapital-vozmozhnosti-finansirovaniya (дата обращения: 03.05.2024)

24. Горелкина Ирина Александровна, Беда Дмитрий Валерьевич Инвестиции в основной капитал: современное состояние и проблемы // Инновационные аспекты развития науки и техники. 2021. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsii-v-osnovnoy-kapital-sovremennoe-sostoyanie-i-problemy (дата обращения: 03.05.2024).

25. Терехов А.М. Прогнозирование инвестиций в основной капитал // Вестник ГУУ. 2022. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-investitsiy-v-osnovnoy-kapital (дата обращения: 03.05.2024).

26. Инвестиции в России // Росстат URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13238 (дата обращения: 03.05.2024).

27. Сборник статистических данных «Российский статистический ежегодник» // Росстат URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994 (дата обращения: 03.05.2024).

28. Сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» // Росстат URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 03.05.2024).

29. Доклад «Социально-экономическое положение России» // Росстат URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801 (дата обращения:

03.05.2024).

30. Теория статистики: учебное пособие для вузов / В. В. Ковалев [и др.] ; под редакцией В. В. Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 426 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18201-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534520 (дата обращения: 05.05.2024).

31. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией И. И. Елисеевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17662-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536819 (дата обращения: 05.05.2024).

32. Розенцвайг А.К, Исавнин А.Г Статистика. Сводка и группировка данных статистического наблюдения: Учебно-методическое пособие / Розенцвайг А.К, Исавнин А.Г. – Набережные Челны: Изд-во Набережночелнинского института КФУ, 2019. 29 с. // URL: https://kpfu.ru/staff_files/F757712316/MU_Statistika_2019___kopiya.pdf

33. Шаныгин, С. И. Корреляционный и регрессионный анализ : учебник для вузов / С. И. Шаныгин ; ответственный редактор В. В. Ковалев. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 70 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18393-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534917 (дата обращения: 03.04.2024).

34. Нигей Н.В. Корреляционный и регрессионный анализ: Методическое пособие для самоподготовки / Нигей Н.В. – г. Благовещенск 11 с. // URL: https://www.amursma.ru/upload/iblock/59c/ (дата обращения: 03.04.2024).

35. Картаев Ф.С. Введение в эконометрику: учебник Ф. С. Картаев; Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. - Москва: Проспект. - 2020. - 471с. URL: https://books.econ.msu.ru/Introduction-to-Econometrics/chap02/2.2 (дата обращения: 03.04.2024).

36. Эконометрика: Учебно-методическое пособие / Шалабанов А.К., Роганов Д.А. - Казань: ТИСБИ, 2013. - 56 с. (дата обращения: 03.04.2024).
37. Зуев И.О. Кластерный анализ, методы и алгоритмы кластеризации: Научная статья / Тюрин А.Г, Зуев И.О – Москва: Вестник МГТУ МИРЭА 2014 №2, 2014 г. – с. 86-97 (дата обращения: 03.04.2024).
38. Введение в анализ временных рядов: учебное пособие для вузов / Н. В. Артамонов, Е. А. Ивин, А. Н. Курбацкий, Д. Фантаццини; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московская школа экономики, Кафедра эконометрики и математических методов экономики. – Вологда : ВолНЦ РАН, 2021. – 134 с. (дата обращения 08.05.2024).
39. «Только 8,5% западных компаний смогли уйти из России до конца 2022 года» / [Электронный ресурс] // Forbes [сайт]. – URL: https://www.forbes.ru/biznes/483977- (дата обращения 08.05.2024)
40. «Иностранные компании в России» / [Электронный ресурс] // TAdviser [сайт]. – URL:https://www.tadviser.ru/index.php/. (дата обращения 08.05.2024).
41. «За два года число компаний с иностранным участием сократилось почти на 10000» / [Электронный ресурс] // ВЕДОМОСТИ [сайт]. – URL: https://www.vedomosti.ru/economics/ (дата обращения 08.05.2024).
42. «Минэкономики одобряет увеличение частной собственности в госактивах» / [Электронный ресурс] // Коммерстантъ [сайт]. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/6689283 (дата обращения 08.05.2024).
43. Коваленко Н.Н. Оценка статистического распределения показателей структуры бюджетных инвестиций // Статистика и экономика. 2023. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-statisticheskogo-raspredeleniya-pokazateley-struktury-byudzhetnyh-investitsiy (дата обращения: 08.05.2024).
44. «Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета» / [Электронный ресурс] // Счетная палата Российской Федерации [сайт]. – URL: https://ach.gov.ru/audit/oper-2023 (дата обращения: 08.05.2024).
45. Киселева Н.П. Направления и проблемы формирования инвестиционного

портфеля на российском рынке облигаций // Инновации и инвестиции. 2020. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-i-problemy-formirovaniya-investitsionnogo-portfelya-na-rossiyskom-rynke-obligatsiy (дата обращения: 10.05.2024).

46. «Инвестпроекты снимают с паузы. АПК остается привлекательным для вложений, несмотря на трудности и падение рентабельности» / [Электронный ресурс] АГРОИНВЕСТОР [сайт]. – URL: https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/40788-investproekty-snimayut-s-pauzy-apk-ostaetsya-privlekatelnym-dlya-vlozheniy-nesmotrya-na-trudnosti-i/ (дата обращения: 10.05.2024).

47. «Инвестиции в сельское хозяйство упали почти на 10%» / [Электронный ресурс] // Korovainfo [сайт]. – URL: https://www.korovainfo.ru/news/investitsii-v-selskoe-khozyaystvo-upali-pochti-na-10/ (дата обращения: 10.05.2024).

48. Магомедов А.М. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства: проблемы и пути эффективного использования // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. 2019. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsii-v-osnovnoy-kapital-selskogo-hozyaystva-problemy-i-puti-effektivnogo-ispolzovaniya (дата обращения: 10.05.2024).

49. Казанцев С.В. Динамика и структура инвестиций в основные виды экономической деятельности в России после 2014 года // Мир новой экономики. 2023. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-i-struktura-investitsiy-v-osnovnye-vidy-ekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossii-posle-2014-goda (дата обращения: 10.05.2024).

50. «Центральный федеральный округ стал эффективной моделью по привлечению инвестиций» / [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации [сайт]. – URL:https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_centralnyy_federalnyy_okrug_stal_effektivnoy_modelyu_po_privlecheniyu_investiciy.html

(дата обращения: 10.05.2024).
51. Гайдамакина И.В., Шалимов Д.А., Орлова В.Н. Анализ ключевых факторов инвестиционной привлекательности регионов Центрального федерального округа // Экономика. Информатика. 2017. №16 (265). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-klyuchevyh-faktorov-investitsionnoy-privlekatelnosti-regionov-tsentralnogo-federalnogo-okruga (дата обращения: 10.05.2024)
52. Власова О.В., Латышева З.И. Результаты региональной политики в области управления инвестиционной привлекательностью // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rezultaty-regionalnoy-politiki-v-oblasti-upravleniya-investitsionnoy-privlekatelnostyu (дата обращения: 10.05.2024)
53. Рябчиков В.И., Булгакова А.Д., Григорьева И.В. Рейтинговый анализ экономического и социального развития регионов Приволжского федерального округа // Вестник РУК. 2022. №4 (50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reytingovyy-analiz-ekonomicheskogo-i-sotsialnogo-razvitiya-regionov-privolzhskogo-federalnogo-okruga (дата обращения: 10.05.2024)
54. Ирина Анатольевна Белова Интенсивность структурных сдвигов и различий в экономике субъектов Уральского федерального округа // Вестник СурГУ. 2023. №3 (41). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/intensivnost-strukturnyh-sdvigov-i-razlichiy-v-ekonomike-subektov-uralskogo-federalnogo-okruga (дата обращения: 10.05.2024)
55. Федеральное агентство по рыболовству: [Электронный ресурс]. – «Рыбоводы успешно завершили 2022 год: в тройке лидеров – Северо-Западный, Южный и Дальневосточный федеральные округа» URL: https://fish.gov.ru/news/2023/02/16/rybovody-uspeshno-zavershili-2022-god-v-trojke-liderov-severo-zapadnyj-yuzhnyj-i-dalnevostochnyj-federalnye-okruga/
56. Дементьев В.Е. Факторы дифференциации регионов по темпам

экономического роста // Пространство экономики. 2020. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-differentsiatsii-regionov-po-tempam-ekonomicheskogo-rosta (дата обращения: 15.05.2024).

57. Аннаев Г., Аннаева Г. Многомерный сравнительный анализ в экономических исследованиях // Всемирный ученый. 2024. №18. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mnogomernyy-sravnitelnyy-analiz-v-ekonomicheskih-issledovaniyah (дата обращения: 11.05.2024).

58. Балдина М.Р., Радионова М.В. Эконометрическое моделирование инвестиций в основной капитал // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5. ;URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19111 (дата обращения: 11.05.2024).

59. В.А. Балаш Исследование влияния социально-экономических факторов на величину поступления инвестиций в основной капитал // Статистика и экономика. 2004. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vliyaniya-sotsialno-ekonomicheskih-faktorov-na-velichinu-postupleniya-investitsiy-v-osnovnoy-kapital (дата обращения: 11.05.2024).

60. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов / [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации: [сайт]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2024_god_i_na_planovyy_period_2025_i_2026_godov.html (дата обращения 24.05.2024).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Таблица 1 – Расчетная статистика индексов структурных сдвигов Гатева и Рябцева в структуре привлеченных средств по видам источников финансирования в 2007 и 2023 гг., в %

	d_0	d_1	$(d_1 - d_0)^2$	${d_0}^2$	${d_1}^2$	$(d_1 + d_0)^2$
привлеченные средства	100,0	100,0	186,1	2544,2	2980,9	10864,1
кредиты банков	17,4	19,6	4,5	304,5	383,4	1371,3
заемные средства других организаций	11,9	16,0	16,4	141,9	254,7	776,8
инвестиции из-за рубежа	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
бюджетные средства	36,1	44,2	65,9	1301,3	1953,0	6442,7
средства государственных внебюджетных фондов	0,8	0,3	0,3	0,7	0,1	1,3
средства организаций и населения на долевое строительство	6,2	0,0	38,5	38,5	0,0	38,5
прочие	27,5	19,7	60,5	757,2	389,7	2233,3

Источник: составлено автором

Приложение 2

Таблица 2 – Расчетная статистика индексов структурных сдвигов Гатева и Рябцева в структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов в 2007 и 2023 гг., в %

	d_0	d_1	$(d_1 - d_0)^2$	${d_0}^2$	${d_1}^2$	$(d_1 + d_0)^2$
Инвестиции в основной капитал - всего	100,0	100,0	51,4600	3451,26	3016,94	12884,94
жилища	13,0	12,0	1,00	169,0	144,0	625,0
здания (кроме жилых) и сооружения	41,7	39,8	3,61	1738,9	1584,0	6642,3
машины, оборудование, транспортные средства	38,9	34,5	19,36	1513,2	1190,3	5387,6
объекты интеллектуальной собственности	1,0	5,3	18,49	1,0	28,1	39,7
прочие	5,4	8,4	9,00	29,2	70,6	190,4

Источник: составлено автором

Приложение 3

Таблица 3 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2007-2023 гг., в %

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	5,0	4,6	4,1	3,3	4,1	3,8	3,8	3,8	3,7	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,2	3,9	3,7
добыча полезных ископаемых	13,8	13,4	13,9	13,8	13,9	14,8	14,9	15,4	17,2	18,4	19,0	18,1	17,0	16,2	14,8	15,0	14,9
обрабатывающие производства	14,7	15,0	14,2	13,2	12,9	13,4	14,4	15,0	15,6	14,3	14,3	14,1	14,0	14,6	14,8	13,4	14,2
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	6,2	6,3	7,9	8,2	8,6	8,7	8,2	7,9	6,6	5,9	5,9	5,7	5,3	5,6	4,9	4,7	5,1
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов	1,8	1,7	1,6	1,7	1,4	1,3	1,2	1,2	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2
строительство	4,0	4,6	3,6	3,7	3,1	2,8	3,3	3,4	2,9	3,0	3,2	3,6	3,5	3,7	3,9	4,3	4,2
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	4,3	3,7	3,3	3,7	3,1	3,6	3,9	4,0	3,9	4,3	4,0	4,4	3,7	3,3	4,3	3,7	3,5
транспортировка и хранение	18,5	19,9	23,7	22,6	25,3	23,6	22,2	18,9	15,5	16,4	16,6	17,3	17,2	15,4	16,5	18,1	18,1
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
деятельность в области информации и связи	3,7	3,2	2,8	2,9	2,9	2,8	2,3	3,0	3,0	3,1	3,0	3,5	4,0	4,3	4,1	3,6	3,8
деятельность финансовая и страховая	1,3	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,4	1,2	1,4	1,4	2,0	2,2	2,3	2,9	3,0	2,9	2,9
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	14,8	15,1	12,4	14,8	12,0	12,5	12,9	16,0	18,5	17,7	16,4	15,3	14,8	14,1	13,1	13,3	12,3
деятельность профессиональная, научная и техническая	3,1	2,9	2,5	2,4	2,4	2,3	2,6	2,3	3,4	3,3	3,1	3,2	4,4	4,5	5,5	6,1	6,2
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,8	1	0,9	0,6	0,6	0,7	1,0	1,4	1,2	1,4	1,2	1,2
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	1,7	1,6	1,7	1,4	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,5	1,6	1,9	1,8	2,0	2,0
образование	2,2	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,5	2,0	2,2	2,1	2,0	2,2
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	2,5	2,4	2,3	2,1	2,0	2,0	1,7	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3	1,7	2,8	2,5	2,3	2,2
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1,3	1,6	1,7	1,7	1,9	2,0	2,0	1,3	1,3	1,2	1,5	1,2	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3
предоставление прочих видов услуг	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2

Источник: составлено автором

Приложение 4.

Таблица 4 - Расчетная статистика индексов структурных сдвигов Гатева и Рябцева в структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2007 и 2023 гг., в %

	d_0	d_1	$(d_1 - d_0)^2$	${d_0}^2$	${d_1}^2$	$(d_1 + d_0)^2$
Всего	100,0	100,0	24,7	10003,2	9960,0	4297,7
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	5,0	3,7	1,8	25,4	13,7	76,4
добыча полезных ископаемых	13,8	14,9	1,1	191,7	222,0	826,2
обрабатывающие производства	14,7	14,2	0,2	215,7	201,6	834,5
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	6,2	5,1	1,3	38,7	26,0	128,2
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	1,8	1,2	0,4	3,3	1,4	9,2
строительство	4,0	4,2	0,1	15,7	17,6	66,7
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	4,3	3,5	0,7	18,6	12,3	61,1
транспортировка и хранение	18,5	18,1	0,1	340,7	327,6	1336,4
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,5	0,6	0,0	0,2	0,4	1,2
деятельность в области информации и связи	3,7	3,8	0,0	13,7	14,4	56,3
деятельность финансовая и страховая	1,3	2,9	2,6	1,7	8,4	17,6
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	14,8	12,3	6,1	218,1	151,3	732,7
деятельность профессиональная, научная и техническая	3,1	6,2	9,5	9,7	38,4	86,7
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	0,4	1,2	0,6	0,2	1,4	2,6
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	1,7	2,0	0,1	2,8	4,0	13,4
образование	2,2	2,2	0,0	4,6	4,8	18,9
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	2,5	2,2	0,1	6,4	4,8	22,4
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1,3	1,3	0,0	1,8	1,7	7,0
предоставление прочих видов услуг	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1

Источник: составлено автором

Приложение 5

Таблица 5 – Структура инвестиций в основной капитал по субъектам Российской Федерации в 2007-2023 гг., в %

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Российская Федерация – всего	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Центральный ФО	26,5	25,9	24,2	22,9	22,3	23,5	24,8	25,7	25,7	25,7	26,5	28,1	31,5	32,3	34,2	33,7	31,5
Северо-Западный ФО	12,4	11,9	11,7	12,4	12,1	11,8	10,5	10,1	10,3	11,8	11,8	13,0	10,8	10,7	10,2	9,5	9,0
Южный ФО	7,4	8,0	8,9	9,9	9,8	10,0	11,2	10,0	9,3	7,8	9,0	8,2	7,1	7,1	6,5	6,7	6,7
Северо-Кавказский ФО	3,0	3,0	3,3	3,4	3,1	3,2	3,3	3,6	3,4	3,3	3,1	3,1	3,3	3,5	3,2	3,0	3,0
Приволжский ФО	17,1	16,9	16,0	15,7	15,4	16,0	17,1	17,2	17,7	16,5	15,2	14,0	14,1	13,9	13,4	13,4	14,2
Уральский ФО	16,6	16,9	16,8	16,3	16,7	16,2	16,1	17,0	17,0	18,2	17,7	16,7	15,4	15,1	13,9	14,4	13,5
Сибирский ФО	9,8	10,0	9,6	9,9	10,2	10,7	10,0	9,9	9,1	9,0	8,8	8,8	9,3	9,3	9,8	10,2	9,7
Дальневосточный ФО	7,3	7,5	9,4	9,5	10,4	8,6	7,0	6,6	7,3	7,6	8,0	8,1	8,6	8,2	8,7	9,1	10,0

Источник: составлено автором

Приложение 6

Коэффициенты корреляции, наблюдения 1 - 85
Двухсторонние критические значения для n = 85: 5% 0,2133, 1% 0,2780

y	x1	x2	x3	x4	
1,0000	-0,0439	0,3162	0,8881	-0,2351	y
	1,0000	0,3132	0,0365	0,0633	x1
		1,0000	0,2538	-0,1453	x2
			1,0000	-0,2045	x3
				1,0000	x4

x5	x6	x7	
0,6274	0,8365	-0,2561	y
0,0706	-0,0325	0,0755	x1
0,5248	0,6179	-0,1697	x2
0,4988	0,6839	-0,0697	x3
-0,2296	-0,3231	0,0713	x4
1,0000	0,7733	-0,3207	x5
	1,0000	-0,2766	x6
		1,0000	x7

Рисунок 1 – Корреляционная матрица объема инвестиций в основной капитал на душу населения и факторных признаков

Источник: составлено автором

Приложение 7

Зависимая переменная: y

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	2,64073	1,01201	2,609	0,0109	**
x1	0,0178191	0,0352560	0,5054	0,6147	
x2	-1,16036	0,312605	-3,712	0,0004	***
x3	0,121168	0,0108674	11,15	9,76e-018	***
x4	0,311565	0,291358	1,069	0,2883	
x5	-0,165789	0,475143	-0,3489	0,7281	
x6	1,10699e-05	1,52047e-06	7,281	2,44e-010	***
x7	-2,35640	0,830813	-2,836	0,0058	***

Среднее завис. перемен	0,236530	Ст. откл. завис. перем	0,409417
Сумма кв. остатков	1,186696	Ст. ошибка модели	0,124144
R-квадрат	0,915719	Исправ. R-квадрат	0,908057
F(7, 77)	119,5163	P-значение (F)	1,09e-38
Лог. правдоподобие	60,92804	Крит. Акаике	-105,8561
Крит. Шварца	-86,31487	Крит. Хеннана-Куинна	-97,99606

обратите внимание на сокращенные обозначения статистики

Рисунок 2 – Модель регрессии объема инвестиций в основной капитал на душу населения с включением всех факторных признаков

Источник: составлено автором

Приложение 8

```
Метод инфляционных факторов
Минимальное возможное значение = 1.0
Значения > 10.0 могут указывать на наличие мультиколлинеарности

          x1     1,323
          x2     2,286
          x3     2,250
          x4     1,127
          x5     2,648
          x6     5,643
          x7     1,158

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), где R(j) - это коэффициент множественной корреляции
между переменной j и другими независимыми переменными
```

Рисунок 3 – Анализ коэффициентов инфляции дисперсий для модели регрессии объема инвестиций в основной капитал на душу населения

Источник: составлено автором

Приложение 9

```
  Нулевая гипотеза: параметры регрессии нулевые
    x1, x4, x5
  Тестовая статистика: F(3, 77) = 0,492925, p-значение 0,688238
  Исключение переменных улучшило 3 из 3 информационных критериев.

Модель 70: МНК, использованы наблюдения 1-85
Зависимая переменная: y

             коэффициент    ст. ошибка    t-статистика   p-значение
  ---------------------------------------------------------------
  const       2,54590       0,916756          2,777      0,0068     ***
  x2         -1,06925       0,272934         -3,918      0,0002     ***
  x3          0,123047      0,0104598        11,76       3,98e-019  ***
  x6          1,02634e-05   1,16516e-06       8,809      2,09e-013  ***
  x7         -2,31695       0,808886         -2,864      0,0053     ***

Среднее завис. перемен  0,236530   Ст. откл. завис. перем  0,409417
Сумма кв. остатков      1,209487   Ст. ошибка модели        0,122958
R-квадрат               0,914101   Исправ. R-квадрат        0,909806
F(4, 80)                212,8309   P-значение (F)           8,60e-42
Лог. правдоподобие      60,11957   Крит. Акаике            -110,2391
Крит. Шварца           -98,02589   Крит. Хеннана-Куинна    -105,3266
```

Рисунок 4 – Тест Рамсея на определение правильной спецификации модели

Источник: составлено автором

Приложение 10

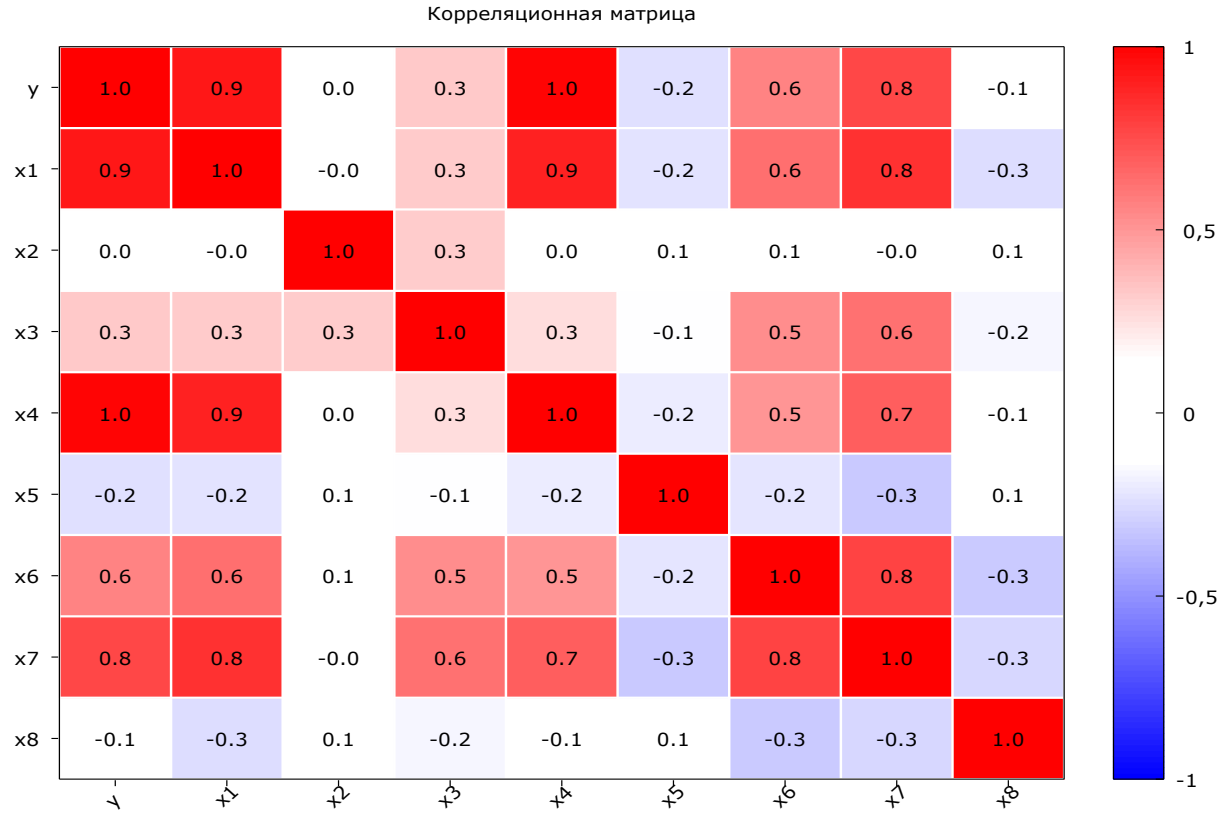


Рисунок 5 – Корреляционная матрица зависимости ВРП на душу населения от основных социально-экономических показателей

Источник: составлено автором

Приложение 11

Зависимая переменная: l_y

	коэффициент	ст. ошибка	t-статистика	p-значение	
const	-1,55129	0,548494	-2,828	0,0059	***
l_x1	0,385675	0,0616769	6,253	1,85e-08	***
x3	2,39524	0,494472	4,844	6,12e-06	***
x4	0,138993	0,0201739	6,890	1,15e-09	***
x6	0,0204438	0,00812322	2,517	0,0138	**

Среднее завис. перемен	-0,348732	Ст. откл. завис. перем	0,719595
Сумма кв. остатков	4,394847	Ст. ошибка модели	0,234383
R-квадрат	0,898961	Исправ. R-квадрат	0,893909
F(4, 80)	177,9435	P-значение (F)	5,59e-39
Лог. правдоподобие	5,284508	Крит. Акаике	-0,569016
Крит. Шварца	11,64424	Крит. Хеннана-Куинна	4,343498

Рисунок 6 – Окончательная модель регрессии объема ВРП на душу населения и

основных социально-экономических факторов

Источник: составлено автором

Приложение 12

```
Метод инфляционных факторов
Минимальное возможное значение = 1.0
Значения > 10.0 могут указывать на наличие мультиколлинеарности

        l_x1     3,690
          x3     1,604
          x4     2,175
          x6     2,171

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), где R(j) - это коэффициент множественной корреляции
между переменной j и другими независимыми переменными
```

Рисунок 7 – Анализ коэффициентов инфляции дисперсий для модели регрессии объема ВРП на душу населения

Источник: составлено автором

Приложение 13

```
Тест Вайта (White) на гетероскедастичность -
  Нулевая гипотеза: гетероскедастичность отсутствует
  Тестовая статистика: LM = 8,68693
  p-значение = P(Хи-квадрат(14) > 8,68693) = 0,850568

Тест Вайта (White) на гетероскедастичность (только квадраты) -
  Нулевая гипотеза: гетероскедастичность отсутствует
  Тестовая статистика: LM = 4,6949
  p-значение = P(Хи-квадрат(8) > 4,6949) = 0,789632

Тест Бройша-Пэгана (Breusch-Pagan) на гетероскедастичность -
  Нулевая гипотеза: гетероскедастичность отсутствует
  Тестовая статистика: LM = 3,30912
  p-значение = P(Хи-квадрат(4) > 3,30912) = 0,507489

Тест Бройша-Пэгана (Breusch-Pagan) на гетероскедастичность (робастный вариант) -
  Нулевая гипотеза: гетероскедастичность отсутствует
  Тестовая статистика: LM = 2,77648
  p-значение = P(Хи-квадрат(4) > 2,77648) = 0,5959
```

Рисунок 8 – Тесты остатков модели регрессии объема ВРП на душу населения на гетероскедастичный характер

Источник: составлено автором

Приложение 14

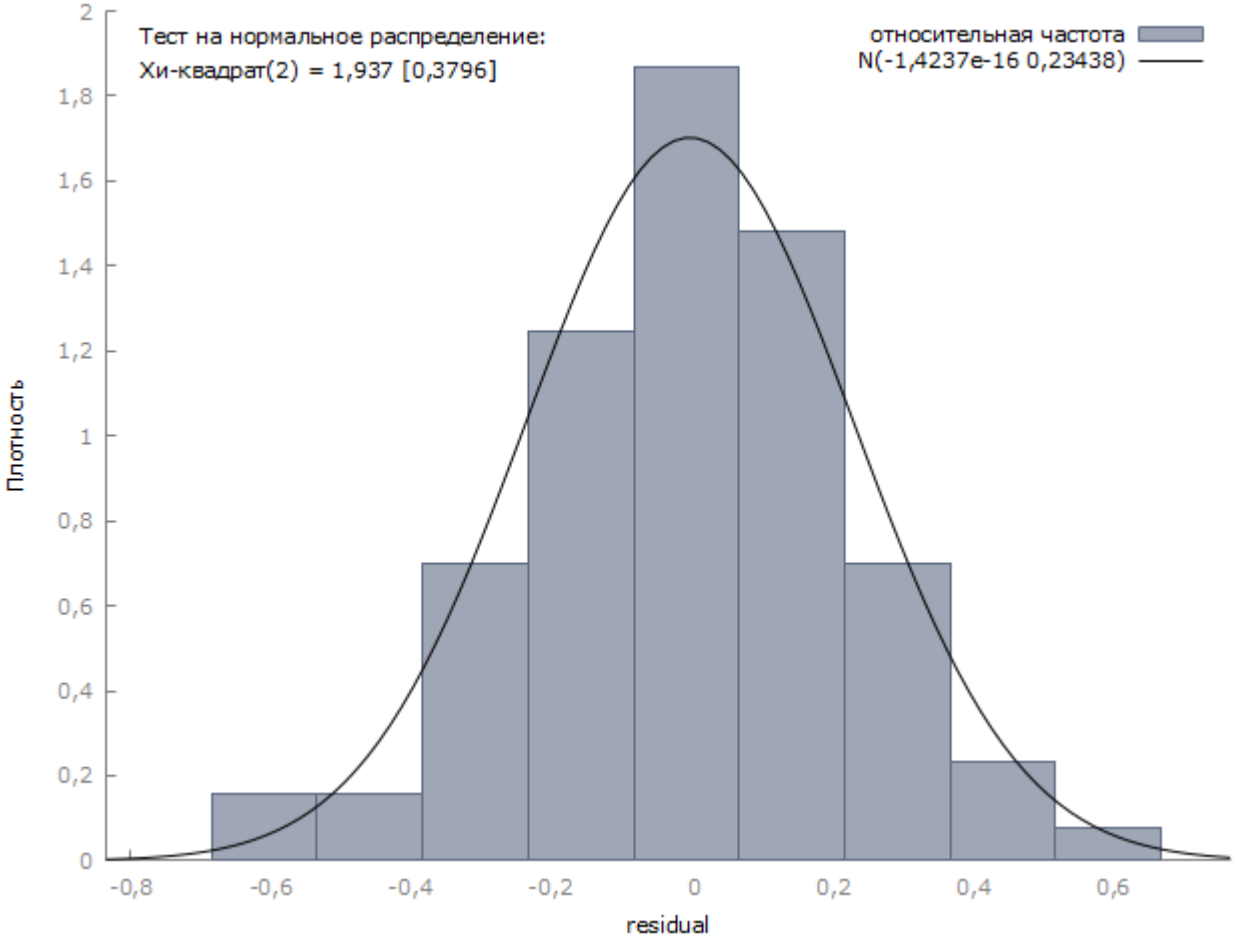


Рисунок 9 – Тест на нормальное распределение остатков модели регрессии ВРП на душу населения

Источник: составлено автором

Приложение 15

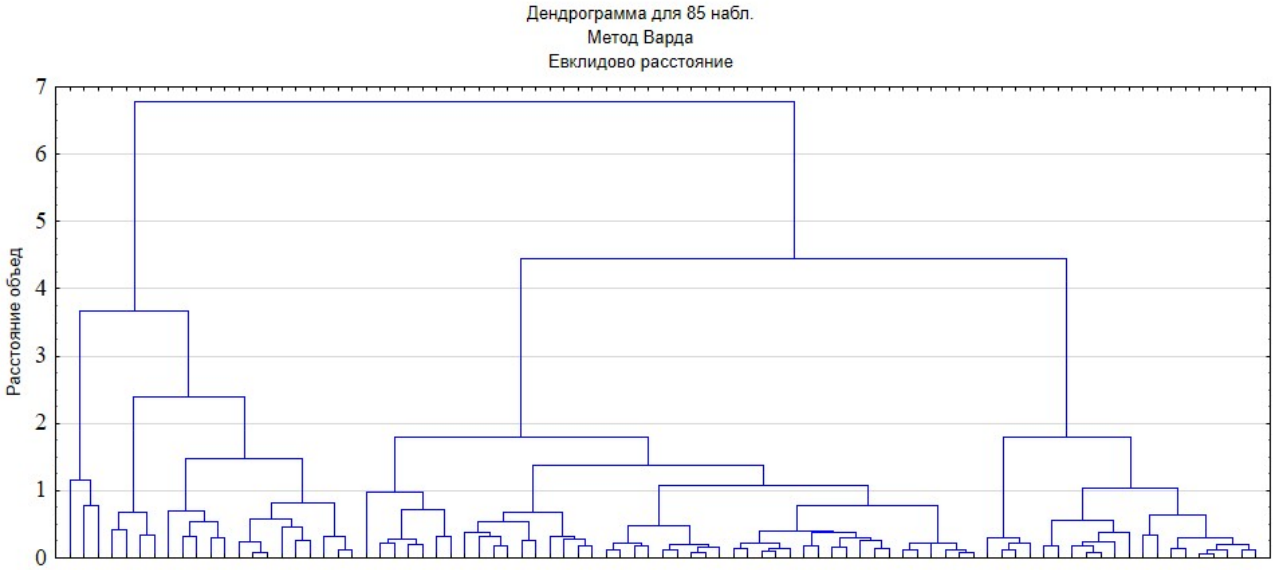


Рисунок 10 – Дендрограмма распределения субъектов Российской Федерации по кластерам в 2022 г.

Источник: составлено автором

Приложение 16

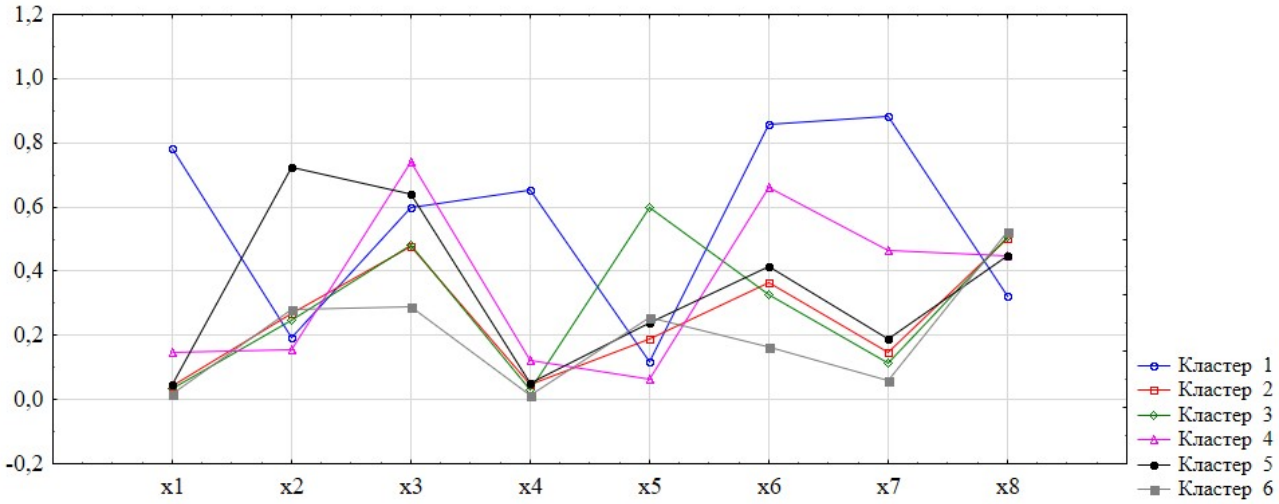


Рисунок 11– Средние значение признаков группировки по кластерам в 2022 г.

Источник: составлено автором

Приложение 17

```
Расширенный тест Дики-Фуллера для IPC
тест. начиная с  3 лагов, критерий AIC
объем выборки 16
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1

  тест без константы
  включая 0 лага(-ов) для (1-L)IPC
  модель: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + e
  оценка для (a - 1): -0,00307654
  тестовая статистика: tau_nc(1) = -0,394896
  асимпт. p-значение 0,542
  коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,021
```

Рисунок 12 – Тест Дики-Фуллера на выявление единичного корня во временном ряду индекса потребительских цен за 2007-2023 гг.

Источник: составлено автором

Приложение 18

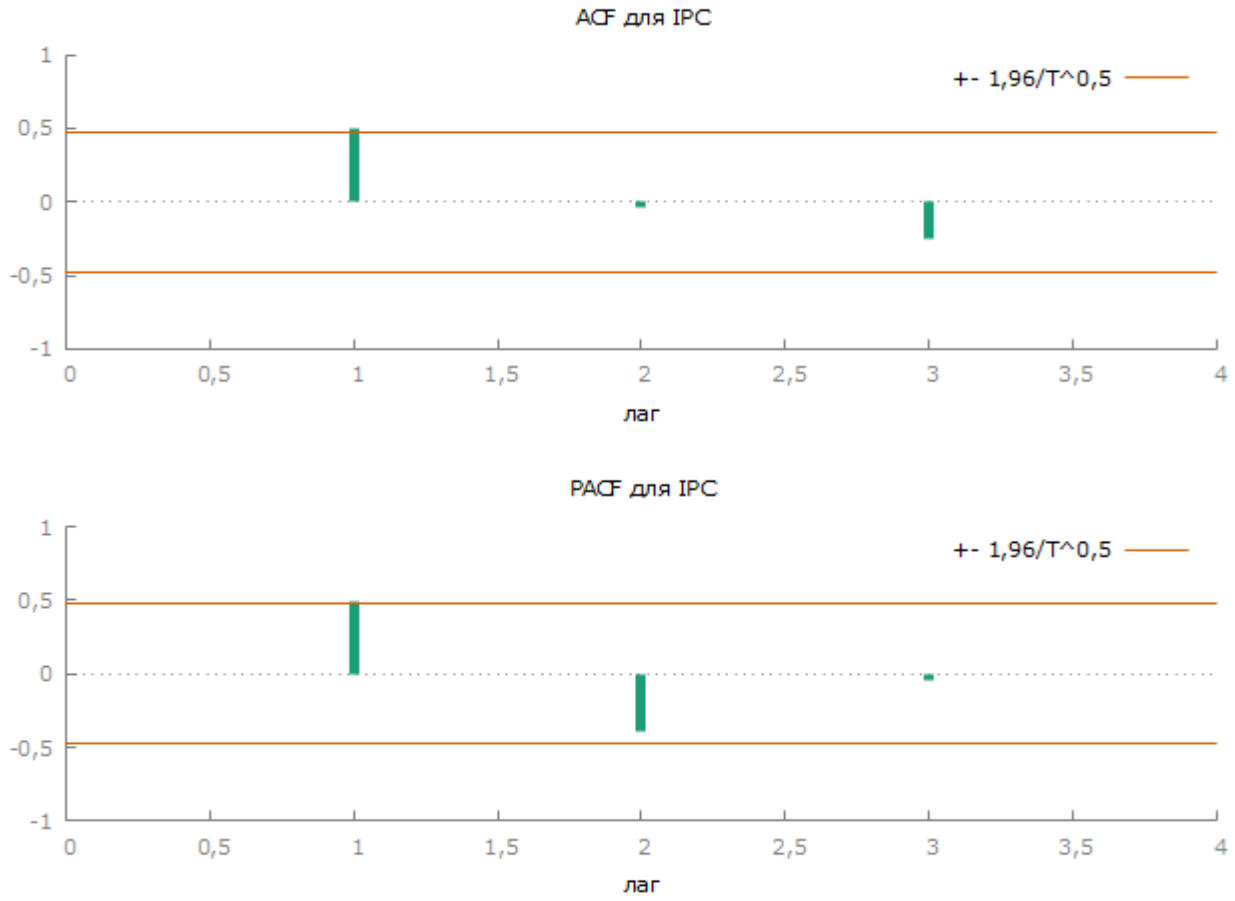


Рисунок 13 – Графики функций автокорреляции и частной автокорреляции ACF и PACF

Источник: составлено автором

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт технологий управления
наименование института (полностью)

Кафедра статистики и математических методов в управлении
наименование кафедры (полностью)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВКР (бакалаврская работа) обучающегося Букачев Егор Артурович
(Фамилия Имя Отчество студента)

группы ГСБО-01-20 на тему: « «Статистический анализ и прогнозирование объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации» »

в соответствии с Порядком проведения проверки на объём заимствования и размещения в сети Интернет выпускных квалификационных работ и научных докладов об основных результатах подготовленных диссертаций СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.57-18 прошла автоматизированный анализ в системе https://text.rucont.ru/.

Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки составила 71 %.

Анализ результата автоматизированной проверки системой https://text.rucont.ru/ и мнение руководителя ВКР о достоверности, фактической доле оригинального текста и степени самостоятельности студента при написании работы: выпускная квалификационная работа написана самостоятельно, соответствует определенным требованиям. Студент допущен к защите выпускной квалификационной работы на заседание государственной экзаменационной комиссии.

Руководитель ВКР _____ С.Г. Бабич
(подпись) *(расшифровка)*
« 27 » « 05 » 2024

Заведующий кафедрой _____ Е.С. Дарда
(подпись) *(расшифровка)*
« 27 » « 05 » 2024

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

Библиография из 60 наименований.

Электронная версия ВКР передана на выпускающую кафедру.

«17» мая 2024г



Букачев Егор Артурович

подпись